

HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII SPOŁECZNYCH

YIN-YANG CYWILIZACJI

TECHNOLOGIA
SPOŁECZNA



TECHNOLOGIA
TWARDA / GŁĘBOKA

Jak instytucje, narracje, rynki, protokoły i inteligencja
współewoluują z technologią głęboką

HISTORIA FUTUROLOGICZNA

Historia i przyszłość technologii społecznych

Yin-Yang cywilizacji

* * *

2026

Prawa autorskie © [2026] Axiologic Research

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa wydawnicze KDP należą do Outfinity SRL (Iași, Rumunia).

Dostępne za darmo na stronie Axiologic (www.axiologic.net).

Nota autora

To dzieło zostało stworzone pod egidą Axiologic Research jako część dwóch powiązanych programów badawczych, jednego poświęconego Sztucznej Inteligencji, a drugiego Outfinitismowi, obu prowadzonych przez Șinică Alboae. Aby poznać szczegóły tego, jak te dwa programy przecinają się i wzajemnie na sobie budują, zapraszamy czytelników do odwiedzenia strony Outfinity Venture Studio pod adresem www.outfinity.ch.

Podczas gdy modele językowe sztucznej inteligencji były używane do wspomagania generowania tekstu, podstawowa filozofia, struktura tematyczna i podejście analityczne pochodzą wyłącznie z dziesięcioleci dedykowanych badań nad zjawiskami społecznymi, technologiami społecznymi i autentycznymi twardymi technologiami wynikającymi z różnych europejskich i samofinansowanych projektów badawczych. Ostatnio, w ramach projektu badawczego Achilles, głęboko badamy literaturę generowaną przez AI i jej zautomatyzowaną weryfikację przy użyciu neuro-symbolicznych podejść; wszystkie bezpłatne książki udostępniane publicznie są częścią naszego pakietu

Nota Publikacyjna

Ta książka jest raczej syntezą interpretacyjną niż encyklopedią. Jej temat jest zbyt duży na wyczerpujące katalogowanie: każde trwałe społeczeństwo wymyśliło formy pokrewieństwa, autorytetu, wymiany, pamięci, kary, edukacji, opieki, kultu i decyzji zbiorowych, a każda z tych form wygenerowała lokalne warianty. Bardziej wymagającym celem jest skonstruowanie języka porównawczego, w którym takie ustalenia można studiować jako technologie bez prowadzania istot ludzkich do części maszynowych.

Termin *technologia społeczna* jest zatem używany w szerokim, ale możliwym do przetestowania znaczeniu. Nie odnosi się po prostu do perswazji, propagandy lub manipulacji grup. Nie oznacza to, że społeczeństwa mogą być zaprojektowane z zewnątrz przez neutralnego projektanta. Technologia społeczna to transmisyjna konfiguracja symboli, ról, zasad, procedur, procedur, zapisów i praktyk egzekwowania, które zmieniają zdolność grupy do koordynowania, decydowania, przydzielania, uczenia się lub działania w czasie i odległości.

Argument historyczny opiera się na ustalonej pracy w antropologii, archeologii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych, teorii prawa, studiów medialnych i historii technologii. Cytowania są dostarczane w formie daty autora i na końcu pojawia się wybrana bibliografia. Rozdziały zorientowane na przyszłość są różne pod względem statusu. Są wyraźnie spekulacyjne. Nie twierdzą, że przewidują poszczególne produkty, rządy lub daty. Używają nawracających mechanizmów historycznych - instytucjonalne opóźnienie, zależność od ścieżki

Spis treści

Brakująca połowa historii technologicznej	6
Podwójna technologia cywilizacji	10
Przed miastami - Wynalazek współpracy	18
Stan jako maszyna społeczna	23
Osoby, Bogowie i członkostwo polityczne	29
Mnogie instytucje przyspieszenia	34
Nowoczesność przemysłowa i zarządzana masa	40
Protokół Społeczeństwo	46
Inteligencja instytucjonalna	52
Przyszły stos społeczny	59
Konstytucja dla cywilizacji hybrydowej	67
Technologia, która wybiera przyszłość	76
Wybrana bibliografia	78

Brakująca połowa historii technologicznej

Historie technologii zwykle zaczynają się od narzędzi. Kamienne ostrza, pługi, piece, statki, zegary, silniki parowe, laboratoria, półprzewodniki, rakiety i sieci neuronowe tworzą znaną procesję. Sekwencja jest przekonująca, ponieważ artefakty przetrwają. Mogą być wykopywane, datowane, mierzone, opatentowane, wyświetlane i fotografowane. Ich siła przyczynowa wydaje się prawie oczywista. Brąz cięcia inaczej niż kamień.

Jednak żaden artefakt nie wchodzi w historię sam. Miecz przybywa z zasadami rządzącymi legalną przemocą, z dyscypliną wojskową, podatkiem, dziedziczeniem i narracją polityczną, która wyróżnia żołnierze z mordercy. Oceaniczny statek przybywa z umowami, standardami nawigacyjnymi, ubezpieczeniem, prawem kredytowym, prawem administracyjnym i organizacjami zdolnymi do łączenia ryzyka na latach i kontynentach. Fabryka przybywa z korporacją, standaryzowanym czasem, umowami płacowymi, księgowością, przymusową szkołą, ruchami robotniczymi i statystykami administracyjnymi. Komputer dociera z protokołami, licencjami, bazami danych, organami normalizacyjnymi, zasadami platformy, prawem nadzoru, profesjami technicznymi i nowymi formami tożsamości.

Ta książka nazywa w dużej mierze niewidzialną połowę tego zgromadzenia *technologia społeczna*.

Zwrot początkowo brzmi paradoksalnie, ponieważ współczesna kultura rezerwuje słowo technologia dla materialnych urządzeń lub technik formalnych. Instytucje są opisane zamiast tego jako tradycje, normy, organizacje lub prawa. Te kategorie pozostają niezbędne, ale ukrywają ważne podobieństwo rodzinne. Sąd, waluta, kalendarz rytualny, kolejka, czasopismo naukowe i protokół adresowania Internetu wszystkie stabilizują oczekiwania wśród uczestników, którzy nie posiadają tych samych informacji i mogą nie dzielić tych samych interesów. Każdy przechowuje rozwiązanie

Rodzina jest szeroka, ale nie jest nieograniczona. Nie każdy nawyk lub ekspresja kulturowa jest pożytecznie nazywana technologią. Koncepcja zdobywa wartość analityczną tylko wtedy, gdy układ ma co najmniej cztery właściwości. Koduje oczekiwania; można go odtworzyć poza jednym spotkaniem; koordynuje wiele aktorów; i ma rozpoznawalne cechy wydajności i tryby porażki. Prywatna preferencja nie jest technologią społeczną. Konwencja o stanie w kolejce jest, ponieważ przekłada konflikt nad priorytetem

Ta definicja jest opisowa, a nie celebracyjna. Niewolnictwo, kasta, cenzura, tajna policja, administracja kolonialna i systemy klasyfikacji rasowej są technologiami społecznymi w tym samym sensie analitycznym, co prawa konstytucyjne lub zdrowie publiczne. Odrzucenie etykiety do przymusowych instytucji sprawiłoby, że koncepcja byłaby moralnie pocieszająca, ale historycznie słaba. Technologia wzmacnia zdolność; nie dostarcza własnej etyki. Centralne pytania to zatem nie tylko to, czy instytucja koordynuje skutecznie, ale

Główną tezą książki jest to, że cywilizacja ewoluuje przez sprzężenie dwóch rodzin technologicznych. Twarde i głębokie technologie poszerzają fizyczną i informacyjną przestrzeń działania: co istoty ludzkie mogą wydobywać, budować, transportować, transmitować, obliczać, modyfikować i niszczyć. Technologie społeczne organizują przestrzeń działania człowieka: kto może działać, w czym imieniu, z jakimi zasobami, pod jakimi kategoriami autorytetu, a z jakimi drogami korekty. Relacja nie jest ani hierarchią, ani poje.

analogia nie powinna być romantyzowana. Yin i yang są używane tutaj do nazwania dynamicznej komplementarności, a nie kosmicznej harmonii. Materialna zdolność i organizacja instytucjonalna często wymykają się gwałtownie z równowagi. Proch może wzmocnić centralne państwo, zanim państwo rozwinie rozliczalne opodatkowanie. Produkcja przemysłowa może gromadzić bogactwo, zanim prawo pracy, publiczne warunki sanitarne lub ubezpieczenie społeczne chroni ludzi, których życie umożliwia produkcję. Planetarne platformy cyfrowe mogą pośredniczyć w mowie i handlu, zanim prawo publiczne nabędzie

Odwrotna nierównowaga jest równie ważna. Prawa bez zdolności administracyjnych pozostają deklaracjami. Powszechna edukacja bez budynków, nauczycieli, transportu, zapisów i systemów fiskalnych nie może stać się powszechna. Zobowiązania klimatyczne bez infrastruktury energetycznej i wiarygodnych systemów inwestycyjnych pozostają symboliczne. Ambicje instytucjonalne nie mogą znieść materialnych ograniczeń dekretem. Wykonalny porządek społeczny jest zawsze współprodukowany przez normy i podłoża.

to dwustronne konto odrzuca determinizm technologiczny. Prasa drukarska nie spowodowała mechanicznie demokracji. Służyła również wojnie konfesyjnej, administracji absolutystycznej, reklamie komercyjnej i imperialnej propagandzie. Koleje nie nieuchronnie wytworzyły jedną formę polityczną; mogły zintegrować rynki krajowe, wesprzeć wydobycie kolonialne, umożliwić mobilizację wojskową lub połączyć demokratyczne społeczeństwo. Sieci cyfrowe nie zawierały decentralizacji jako przeznaczenia. Ich architektura przełączana na opakowaniach umożliwiła również otwartą współpracę

Argument odrzuca również wolontariat instytucjonalny, przekonanie, że społeczeństwa mogą po prostu wybrać lepsze zasady niezależne od ekologii, odziedziczonej władzy, infrastruktury i informacji. Konstytucje nie mogą rządzić tym, czego instytucje nie mogą obserwować, finansować, ani egzekwować. Rynki nie mogą koordynować towarów, których nie można zmierzyć, transportować lub przypisywać egzekwowalnych roszczeń. Zdecentralizowane zarządzanie nie może pozostać zdecentralizowane, gdy koszty uczestnictwa, złożoność interfejsu lub koncentracja kapitału zmuszają większość użytkowników do delegowania. Elegancka reguła przeszczipiona w nie

Następuje druga teza. Decydująca zmienna w długoterminowych wynikach cywilizacyjnych nie jest brak błędu, ale jakość korekty błędów. Każda technologia społeczna upraszcza. System podatkowy redukuje zróżnicowane życie do kategorii podlegających opodatkowaniu. Szkoła przekształca naukę w programy nauczania i oceny. System kredytowy przekształca niepewne przyszłości w wyniki. Dziedzina naukowa przekształca obserwacje w znormalizowane dowody. Takie redukcje umożliwiają skoordynowane działanie, ale tworzą również martwe punkty i zachęty wspólne zarządzanie i produkcja open-source wszystkie ucieleśniają częściowe wersje tej zasady, a

wszystkie zawodzą, gdy kanały korekty są przechwytywane lub zbyt kosztowne (Ostrom 1990; Scott 1998; Sen 1999).

Trzecia teza dotyczy skali. Ludzie współpracują dzięki osobistej znajomości, przywiązaniu, lękowi, wzajemności i reputacji, lecz mechanizmy te stają się niewystarczające, gdy koordynacja wykracza poza grupy spotykające się twarzą w twarz. Wielkie społeczeństwa potrzebują przenośnych substytutów osobistej znajomości. Nazwiska, urzędy, pieczęcie, umowy, waluty, święte tożsamości, poświadczenia, paszporty, audyty, standardy i podpisy cyfrowe kompresują złożone historie w sygnały, które mogą krążyć. Proces ten można nazwać *kompresją zaufania*. Jest ona niezbędna dla cywilizacji i z natury ryzykowna. Poświadczenie pozwala nieznanym współpracować bez odtwarzania biografii jego posiadacza; daje też instytucji poświadczającej władzę nad dostępem. Waluta umożliwia uogólnioną wymianę; zarazem wystawia społeczeństwo na władzę monetarną. System tożsamości umożliwia przyznawanie uprawnień i rozliczalność; może także stać się infrastrukturą wykluczenia i nadzoru.

Czwarta teza dotyczy interfejsów. Instytucje rzadko stykają się z codziennym życiem w swojej pełnej postaci. Docierają do ludzi za pośrednictwem sędziego, kapłana, urzędnika, nauczyciela, menedżera, platformy, formularza, panelu kontrolnego, interfejsu programowania aplikacji lub agenta konwersacyjnego. Warstwa, która przekłada złożone reguły na praktyczne działanie, może zyskać większą władzę niż formalny mocodawca. Prawnicy pośredniczą w prawie, menedżerowie pośredniczą we własności, wyszukiwarki pośredniczą w wiedzy, platformy pośredniczą w sieciach, a asystenci sztucznej inteligencji mogą wkrótce pośredniczyć w znacznej części życia instytucjonalnego. Ponieważ interpretacji nie da się wyeliminować, problem polityczny polega na pluralizacji interfejsów, ujawnianiu racji, zachowaniu możliwości odwołania i zapobieganiu temu, by jakkolwiek pojedyncza warstwa przekładu stała się nieunikniona.

Ta opowieść zaczyna się przed miastami, ponieważ najstarsze technologie społeczne były ucieleśnione, a nie zapisane. Język, pokrewieństwo, rytuał, wzajemność, tabu, reputacja, rady i wspólne opowieści umożliwiały koordynację na długo przed państwem. Rolnictwo zmieniło następnie ekonomikę magazynowania, terytorium, dziedziczenia i pozyskiwania zasobów. Pismo i rachunkowość uczyniły osoby i zasoby czytelnymi dla organizacji, które przeżywały swoich członków. Prawo, pieniądź, biurokracja, obywatelstwo, imperium i religia uniwersalna tworzyły coraz bardziej przenośne relacje między obcymi. Średniowieczne i wczesnonowoczesne miasta, gildie, uniwersytety, sieci monastyczne, korporacje, publiczności tworzone przez druk i wspólnoty naukowe zróżnicowały ekologię instytucjonalną. Industrializacja połączyła energię kopalną z fabryką, państwem narodowym, masowym szkolnictwem, opieką społeczną, statystyką i mediami masowymi. Internet przekształcił społeczeństwo w pole protokołów i platform. Kryptografia i blockchain próbowały przenieść zaufanie z organizacji do weryfikowalnych procedur. Sztuczna inteligencja wprowadza teraz systemy zdolne wykonywać funkcje poznawcze wcześniej zmonopolizowane przez instytut ludzkie.

Historia ta ma charakter porównawczy, nie triumfalistyczny. Mezopotamska rachunkowość, egipska administracja, chińskie egzaminy, greckie procedury obywatelskie, rzymska osobowość prawna, indyjskie i buddyjskie sieci monastyczne, islamskie instytucje handlowe i dobroczynne, afrykańskie systemy klas wiekowych i rotacyjne stowarzyszenia kredytowe, andyjska koordynacja

pracy, polinezyjska nawigacja i tabu oraz europejskie formy korporacyjne nie są etapami na jednej uniwersalnej drabinie. Są różnymi eksperymentami wobec powracających problemów pamięci, autorytetu, skali, dystrybucji i prawomocności. Społeczeństwa zapożyczają, tłumią, hybrydyzują i wynajdują rozwiązania na nowo. Ta sama funkcja może zostać zrealizowana przez radykalnie różne formy, a ta sama forma może służyć radykalnie różnym władzom.

Ostatnie rozdziały przedstawiają najbardziej prowokacyjne twierdzenie książki. Sztuczna inteligencja nie jest jedynie kolejnym narzędziem ogólnego zastosowania. Jest pierwszą skalowalną technologią zdolną bezpośrednio wykonywać wiele funkcji instytucjonalnych: wyczuwać, klasyfikować, pamiętać, przewidywać, doradzać, negocjować, audytować, alokować i wyjaśniać. Nie czyni to systemu AI mądrym, suwerennym ani prawomocnym. Czyni inteligencję maszynową potencjalnym komponentem społecznego systemu operacyjnego. Centralne pytanie polityczne XXI wieku nie brzmi więc tylko, czy maszyny staną się bardziej zdolne. Brzmi ono: czy społeczeństwa zbudują konstytucyjne, pluralistyczne, kontestowalne i adaptacyjne sposoby integrowania zdolności maszyn, czy też pozwolą nieprzejrzystym systemom stać się instytucjami de facto bez zdobycia autorytetu instytucjonalnego.

Rozdziały poświęcone przyszłości są celowo ambitne, lecz ich metoda jest w pewnym sensie konserwatywna: wnioskuje o możliwościach z historycznej powtarzalności. Nowe zdolności raz po raz migrują od narzędzia do infrastruktury, od infrastruktury do zależności i od zależności do władzy. Instytucje raz po raz wyłaniają się, by stabilizować nowe formy wymiany, tożsamości, konfliktu i wiedzy. Władza raz po raz kumuluje się w wąskich gardłach, które początkowo wydają się jedynie techniczne. Reforma raz po raz przychodzi po tym, jak szkoda ujawnia, co wykluczały wcześniejsze abstrakcje. Wzorce te nie determinują przyszłości, ale zawężają zakres wiarygodnego zaskoczenia.

Historia nie oferuje żadnej formuły. Ujawnia jednak problem projektowy, który każda cywilizacja musi rozwiązać na nowo. Zdolność działania trzeba powiązać z ograniczeniem; skalę z głosem; pamięć z wybaczeniem; przewidywanie z wolnością; koordynację ze sprzeciwem. Przyszłość nie należy ani do samego sprzętu, ani do samego rządzenia. Należy do społeczeństw zdolnych utrzymać swoje yin i yang w ruchu.

Podwójna technologia cywilizacji

Instytucja jest najbardziej widoczna wtedy, gdy zawodzi. W zwykłym życiu pieniądz wydaje się tkwić w papierze, metalu lub liczbach na ekranie. Podczas paniki bankowej staje się oczywiste, że pieniądz jest warstwową obietnicą wspieraną przez księgi rachunkowe, prawo, systemy rozrachunku, wiarygodność banku centralnego i zbiorowe oczekiwania. Granica wydaje się linią, dopóki paszporty, bazy danych, traktaty, linie lotnicze, strażnicy i kategorie obywatelstwa nie przestaną być zgodne. Fakt naukowy wydaje się tkwić w artykule, dopóki oszustwo, cenzura lub nieudana replikacja nie ujawnią laboratoriów, metod, czasopism, archiwów, reputacji i systemów finansowania, które umożliwiają wiarygodną wiedzę. Załamanie odsłania maszynierę, którą rutynowy sukces ukrywa.

Nazywanie takich układów maszynami jest użyteczne tylko wtedy, gdy natychmiast zastrzeżemy metaforę. Technologie społeczne nie działają jak koła zębate, ponieważ ich elementy interpretują reguły, które wprowadzają w życie. Obywatel, sędzia, pracownik, wierny, użytkownik lub biurokrata może podporządkować się strategicznie, reinterpretować normę, wykorzystać niejednoznaczność, utworzyć koalicję, odmówić albo próbować zmienić samą instytucję. Ludzie modelują systemy, które modelują ich samych. Ich refleksyjność umożliwia porządek społeczny, ponieważ reguły można inteligentnie stosować do nowych sytuacji, i czyni go niestabilnym, ponieważ każda reguła staje się materiałem dla strategii. Wskaźnik może kierować postępowaniem, a potem zostać ograny; prawo może koordynować oczekiwania, a potem stać się narzędziem selektywnego egzekwowania; norma moralna może podtrzymywać solidarność, a potem zostać użyta do uciszania sprzeciwu.

Z tego powodu technologii społecznej nie wolno mylić z autorytarną fantazją inżynierii społecznej. Inżynier wyobraża sobie populację jako zewnętrzny obiekt, którego zachowanie można optymalizować z góry. Projektant technologii społecznej mierzy się z inną rzeczywistością: projektant znajduje się wewnątrz systemu; podmioty są również sprawcami; wartości są sporne; wiedza jest rozproszona; a interwencje zmieniają bodźce, według których mierzy się ich własne rezultaty. Właściwą analogią nie jest więc fabryka, lecz żywy protokół. Technologia społeczna jest uporządkowaną metodą koordynacji między autonomicznymi uczestnikami, którzy mają niepełną wiedzę, nierówną władzę i zdolność reinterpretowania wzorca.

Ścisła definicja musi odróżnić technologie społeczne od całości kultury. W tej książce technologia społeczna jest przekazywalną konfiguracją symboli, ról, reguł, procedur, bodźców, zapisów i praktyk egzekwowania, która zmienia zdolność grupy do koordynowania, decydowania, alokowania, uczenia się lub działania w czasie i na odległość. Każdy element tej definicji ma znaczenie. *Przekazywalność* oznacza, że układ może przetrwać konkretną interakcję i może być nauczany, kopiowany lub dziedziczony. *Konfiguracja* oznacza, że żadna odosobniona reguła nie wystarcza: trwałe instytucje są więzami. Symbole identyfikują kategorie i przywołują znaczenia. Role rozdzielają władzę i odpowiedzialność. Reguły określają, co jest wymagane, dozwolone lub

zakazane. Procedury przekształcają ogólne reguły w sekwencje działania. Bódźce przekształcają oczekiwane koszty i korzyści. Zapisy przenoszą zobowiązania przez czas. Praktyki egzekwowania stabilizują oczekiwania poprzez sumienie, reputację, wykluczenie, prawo, kryptografię lub siłę.

Definicja obejmuje nieformalne normy i formalne instytucje, nie zacierając różnic między nimi. Wzajemność wśród sąsiadów może koordynować bez centralnej władzy. Sąd dodaje urzędy, spisana jurysdykcję, standardy dowodowe, sankcje i apelację. Oba są technologiami społecznymi, ale sąd jest bardziej jawny, wyspecjalizowany i przenośny. Definicja obejmuje także przypadki hybrydowe. Pismo jest techniką materialną i informacyjną, lecz gdy używa się go w umowach, archiwach, spisach ludności i pismach świętych, staje się częścią technologii społecznej władzy i pamięci. Pieniądz wymaga nośników fizycznych lub cyfrowych, a jednak jego wartość zależy od społecznie uznanych jednostek, egzekwowalnych roszczeń, konwencji rozrachunku i wiarygodności politycznej. Oprogramowanie może wykonywać regułę, lecz prawomocność, zakres, interpretacja i rewizja tej reguły pozostają kwestiami instytucjonalnymi.

Ta szerokość analityczna jest konieczna, ponieważ granice między technologiami materialnymi a społecznymi są porowate. Most koduje oczekiwane pojazdy, dopuszczalne obciążenia, priorytety publiczne i decyzje o tym, czyje cele podróży mają znaczenie. Baza danych koduje kategorie i wykluczenia. Linia fabryczna organizuje ciała i czas równie pewnie, jak organizuje materiały. Z kolei systemy prawne zależą od budynków, archiwów, sieci komunikacyjnych, broni, a coraz częściej także od baz danych i poświadczeń kryptograficznych. Relacja jest rekurencyjna: artefakty materialne ucieleśniają decyzje społeczne, podczas gdy układy społeczne zależą od substratów materialnych.

Model yin-yang ujmuje tę rekurencję lepiej niż proste rozróżnienie między sprzętem a instytucjami. Technologie twarde i głębokie poszerzają fizyczną i informacyjną przestrzeń działania. Pozwalają społeczeństwu wydobywać więcej energii, przemieszczać więcej materii, komunikować się na większe odległości, obserwować subtelniejsze zjawiska, obliczać większe modele, zmieniać systemy żywe i stosować niszczycielską siłę na odległość. Technologie społeczne organizują wynikającą z tego przestrzeń działania. Określają własność, władzę, odpowiedzialność, dostęp, członkostwo, standardy, prawa, obowiązki i procedury korekty. Twarda technologia zmienia to, co można zrobić; technologia społeczna zmienia to, kto może to zrobić, na jakich warunkach, na czyją korzyść i z jaką rozliczalnością.

Żadna ze stron nie jest bierna. Nowe zdolności materialne destabilizują utrwalone instytucje, ponieważ zmieniają względne koszty, tworzą nowych aktorów i czynią dawne kategorie niewystarczającymi. Strzeżenie, proch, żegluga oceaniczna, druk, energia kopalna, telegrafia, nadawanie, technika obliczeniowa, biotechnologia i uczenie maszynowe za każdym razem zmieniały skalę, w jakiej można było organizować władzę. Instytucje z kolei wybierają ścieżki technologiczne, finansując jedne projekty, zakazując innych, definiując własność, rozdzielając ryzyko, ustanawiając standardy, kształcąc wiedzę ekspercką i konstruując rynki. Nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego nie da się na przykład zrozumieć przez samą chemię. Prawo patentowe, badania kliniczne, badania finansowane publicznie, ubezpieczenia, licencjonowanie zawodowe, odpowiedzialność prawna, zamówienia i zatwierdzenia regulacyjne kształtują to, które

cząsteczki stają się lekami i kto je otrzymuje. To samo dotyczy systemów energetycznych, transportu, broni, telekomunikacji i sztucznej inteligencji.

Ta współewolucja tworzy powracający stan, który można nazwać luką sztywności. Zdolność materialna może zmieniać się szybko, ponieważ wynalazek można replikować dzięki kapitałowi i infrastrukturze, podczas gdy prawo, prawomocność, normy zawodowe i koalicje polityczne często zmieniają się powoli. Luka ta jest widoczna, gdy społeczeństwo potrafi coś zrobić, zanim uzgodni, czy, kiedy lub przez kogo ta zdolność powinna zostać użyta. Miasta przemysłowe zyskały fabryki przed infrastrukturą sanitarną i ochroną pracy; rynki finansowe rozwinęły złożone instrumenty, zanim regulatorzy zrozumieli ich systemowe interakcje; platformy społecznościowe dotarły do miliardów ludzi, zanim dostosowano do nich reguły należytej procedury, publicznej rozliczalności lub jurysdykcji transgranicznej. Luka nie dowodzi daremności rządzenia. Dowodzi, że innowacja instytucjonalna sama jest granicą technologiczną.

Znaczenie ma także odwrotna luka. Społeczeństwo może artykułować cele, których jego zdolności materialne i administracyjne nie są w stanie zrealizować. Prawa do edukacji, zdrowia lub ochrony środowiska zależą od nauczycieli, klinik, laboratoriów, logistyki, systemów fiskalnych i wiarygodnych zapisów. Obietnica konstytucyjna pozbawiona zdolności wdrożeniowej może nadal ukierunkowywać walkę polityczną, lecz sama z siebie nie może wytworzyć świata, który nazywa. Technologia społeczna i twarda technologia wzajemnie się zatem ograniczają. Jedna bez drugiej wytwarza albo niezarządzaną władzę, albo bezsilną aspirację.

Historię cywilizacji można czytać jako sekwencję prób zarządzania pięcioma powracającymi problemami. Pierwszym jest zaufanie: jak ludzie mogą współpracować, gdy nie mają osobistej wiedzy o sobie nawzajem? Drugim jest pamięć: jak zobowiązania, tożsamości i decyzje mogą przetrwać poza ludzkim umysłem i długością życia? Trzecim jest skala: jak koordynacja może się rozszerzać, nie tonąc w kosztach komunikacji i egzekwowania? Czwartym jest konflikt: jak można powstrzymywać sprzeczne interesy bez trwałej przemocy? Piątym jest korekta: jak instytucje mogą się uczyć, gdy ich kategorie, bodźce lub przywódcy się mylą?

Małe grupy rozwiązują wiele z tych problemów dzięki gęstym relacjom. Ludzie pamiętają swoje wzajemne zachowanie, dzielą się informacjami o reputacji, karzą tych, którzy się wyłamują, wymieniają dary, odwołują się do pokrewieństwa i negocjują w powtarzających się spotkaniach. Wraz ze wzrostem grup mechanizmy te stają się niewystarczające. Wielkie społeczeństwa potrzebują przenośnych substytutów osobistej znajomości. Pieczęć zastępuje wiedzę o osobie, która wydała polecenie. Moneta zastępuje szczegółową wiedzę o zobowiązaniach partnera handlowego. Poświadczenie zastępuje odtwarzanie biografii zawodowej. Paszport zastępuje długą relację o przynależności. Audyt zastępuje ciągłą obserwację. Podpis cyfrowy zastępuje fizyczną obecność. Urządzenia te kompresują historie w sygnały, na podstawie których obcy mogą działać.

Kompresja zaufania jest jednym z głównych osiągnięć technologii społecznej, lecz każda kompresja odrzuca informacje. Poświadczenie może certyfikować kompetencje, ukrywając zarazem nierówność dostępu do certyfikacji. Ocena kredytowa może uczynić udzielanie kredytów skalowalnym, redukując jednocześnie życie do zmiennych, które reprodukuja dawne wykluczenie. Paszport może czynić mobilność administracyjnie wykonalną, tworząc zarazem ostrą granicę między osobami uprawnionymi a tymi, które można deportować. Sygnał staje się potężny,

ponieważ instytucje zgadzają się traktować go jako wystarczający. Ten sam proces, który umożliwia skalę, tworzy więc strażników dostępu.

Podstawowe składniki technologii społecznych można opisać jako genom instytucjonalny, choć metafora znów wymaga ostrożności. Instytucje nie są organizmami i nie rozmnażają się za pomocą stałego kodu biologicznego. Trwałe układy jednak wielokrotnie łączą rozpoznawalny zestaw funkcji. Klasyfikują osoby i przedmioty; przypisują role; definiują roszczenia; ustanawiają procedury decyzyjne; przechowują zapisy; monitorują zachowanie; nakładają sankcje za naruszenia; budują narrację prawomocności; i określają, jak reguły mogą się zmieniać. Szczegóły są różne, lecz repertuar funkcjonalny powraca od rad wiejskich po banki centralne i od zakonów monastycznych po projekty open source.

Klasyfikacja jest pierwszą operacją, ponieważ działanie zbiorowe wymaga rozróżnień. Krewny i obcy, obywatel i cudzoziemiec, sacrum i profanum, właściciel i najemca, ekspert i laik, dorosły i dziecko, pracownik i wykonawca, człowiek i maszyna: takie kategorie organizują oczekiwania. Wytwarzają także rzeczywistości. Jak argumentował Searle, fakty instytucjonalne istnieją dlatego, że wspólnoty zbiorowo uznają statusy niosące moce deontyczne - prawa, powinności, pozwolenia i obowiązki - a nie dlatego, że statusy te dają się sprowadzić do właściwości fizycznych (Searle 1995). Banknot jest materialnie papierem, lecz instytucjonalnie roszczeniem; sędzia jest biologicznie osobą, lecz instytucjonalnie osobą pełniącą urząd, której słowa mogą przekształcić status prawny.

Klasyfikacja wytwarza czytelność. Nazwy, spisy ludności, mapy katastralne, miary i wagi, diagnozy, oceny, klasyfikacje zawodów, scoringi kredytowe i profile użytkowników przekształcają złożone życie w formy nadające się do działań administracyjnych. Czytelność umożliwia opodatkowanie, zdrowie publiczne, planowanie, świadczenia i porównania naukowe. Umożliwia również pobór do wojska, nadzór, wykluczenie i wymuszone uproszczenie. Krytyka administracji wysokiego modernizmu u Jamesa C. Scotta nie jest argumentem na rzecz niewiedzy; duże społeczeństwa nie mogą działać bez abstrakcji. Jest to argument przeciw myleniu mapy administracyjnej z przeżywanym terytorium oraz przeciw tłumieniu wiedzy lokalnej, która nie mieści się w schemacie (Scott 1998). Pytanie polityczne nie brzmi więc, czy społeczeństwa klasyfikują, lecz czy klasyfikacje są pluralistyczne, proporcjonalne, rewidowalne i możliwe do zakwestionowania.

Role rozdzielają sprawczość. Rola upoważnia do jednych działań, a zakazuje innych. Kapłani, starszyzna, urzędnicy sądowi, księgowi, nauczyciele, audytorzy, przedstawiciele, moderatorzy i opiekunowie systemów są interfejsami instytucjonalnymi, przez które ogólne reguły stają się osadzonymi w sytuacji osądami. Specjalizacja pozwala kumulować wiedzę i odpowiedzialność. Wytwarza też problemy mocodawca-agent: osoba pełniąca rolę może realizować interesy odmienne od interesów grupy, monopolizować interpretację albo ukrywać informacje. Instytucje odpowiadają rotacją, przysięgami, hierarchią, wyborami, normami zawodowymi, audytami, przejrzystością i apelacją. Żaden z tych mechanizmów nie eliminuje problemu. One go redystrybuują.

Zapisy pozwalają instytucjom wyjść poza ograniczenia pamięci. Zapis nie tylko przechowuje informacje; ustanawia autorytatywną wersję przeszłości. Księgi rachunkowe definiują salda, archiwa ustanawiają precedens, rejestry definiują własność, transkrypty poświadczają osiągnięcia,

blockchainy porządkują transakcje, a logi modeli dokumentują decyzje obliczeniowe. Ponieważ zapisy mogą być niekompletne, sfałszowane, niedostępne albo niemożliwe do poprawienia, każda technologia pamięci tworzy także politykę zapomniania. Cywilizacja, która niczego nie pamięta, nie może podtrzymać zobowiązań; cywilizacja, która niczego nie zapomina, może uniemożliwić przebaczenie, ponowne wynalezienie siebie i transformację polityczną.

Egzekwowanie stabilizuje oczekiwania, lecz przymus jest tylko jednym mechanizmem. Wiele reguł podtrzymują zinternalizowana moralność, reputacja, wzajemna zależność, rytuał, tożsamość zawodowa albo proste oczekiwanie, że inni się podporządkują. Prawo formalne staje się konieczne, gdy stawka, dystans, heterogeniczność lub konflikt przekraczają to, z czym mogą sobie poradzić sankcje nieformalne, ale formalne egzekwowanie jest kosztowne. Trwałe instytucje oszczędzają na sile, sprawiając, że podporządkowanie wydaje się normalne, prawomocne lub korzystne. Weberowskie ujęcie władzy rozróżniało tradycyjne, charyzmatyczne i legalno-racjonalne podstawy prawomocności, lecz w praktyce instytucje je łączą: urzędy biurokratyczne zachowują symbole ceremonialne; systemy konstytucyjne zależą od mitu obywatelskiego; korporacje kultywują charyzmatycznych założycieli, działając zarazem przez formalne procedury (Weber 1922).

Prawomocność nie jest równoznaczna ze zgodą. Ludzie mogą się podporządkowywać, ponieważ alternatywy są kosztowne, ponieważ władza zostaje znaturalizowana, ponieważ opór jest rozproszony albo ponieważ instytucja służy insiderom, odmawiając outsiderom prawa głosu. Zadanie analityczne polega na oddzieleniu wydajności, dystrybucji i prawomocności. Wydajność pyta, co grupa może teraz osiągnąć. Dystrybucja pyta, kto zyskuje, kto płaci i kto staje się podatny na zranienie. Prawomocność pyta, dlaczego uczestnicy akceptują, tolerują albo odrzucają dane urządzenie. Biurokracja kolonialna może sprawnie dokonywać ekstrakcji, pozostając nieprawomocna dla kolonizowanych. Instytucja zwyczajowa może być prawomocna dla dominujących rodzin, podporządkowując kobiety albo grupy o niższym statusie. Platforma może dostarczać cenione usługi, narzucając zarazem warunki, których użytkownicy nie mogą realistycznie negocjować.

Najważniejszą właściwością technologii społecznej nie jest zatem sama efektywność, lecz korygowalność. Wszystkie instytucje popełniają błędy, ponieważ działają przez ograniczone kategorie, niedoskonałe informacje i zainteresowanych agentów. Rozstrzygające rozróżnienie dotyczy tego, czy błędy można wykrywać bez zgody tych, którzy na nich korzystają, upubliczniać bez zniszczenia krytyka oraz korygować bez zawalenia całego porządku. Nauka instytucjonalizuje zorganizowany sceptycyzm, replikację i spory o pierwszeństwo, choć często narusza własne ideały (Merton 1942). Rząd konstytucyjny rozdziela władzę i tworzy apelacje, wybory, audyty oraz prawa opozycji. Konkurencyjne rynki generują sprzężenie zwrotne przez zysk, stratę, wejście na rynek i cenę, choć zawodzą, gdy koszty są eksternalizowane, informacja jest asymetryczna albo władza tłumi konkurencję. Instytucje dóbr wspólnych opierają się na monitorowaniu, stopniowanych sankcjach i lokalnie prawomocnym rozwiązywaniu konfliktów (Ostrom 1990, 2009). Społeczności open source wystawiają kod na rozproszoną kontrolę, wciąż jednak mierzą się z koncentracją utrzymania projektu i kontroli agendy.

Korekta ma wymiary epistemiczne, polityczne i materialne. Instytucja musi być zdolna odkryć, że jej reprezentacja rzeczywistości jest błędna. Osoby dotknięte skutkami muszą móc

kwestionować autorytatywne decyzje. Szkoda musi dać się naprawić przez kompensację, przywrócenie stanu poprzedniego albo realokację. Instytucja może odnieść sukces w jednym wymiarze i ponieść porażkę w innym. Platforma algorytmiczna może wykrywać anomalie techniczne, odmawiając użytkownikom sensownej apelacji. Demokracja może dopuszczać opozycję, nie mając zarazem zdolności administracyjnej do naprawiania szkód strukturalnych. Blockchain może czynić historię transakcji wysoce audytowalną, a jednocześnie utrudniać odwrócenie błędnego wykonania. Odporność wymaga wszystkich trzech wymiarów, a ich równowaga zmienia się wraz z kontekstem.

Instytucje ewoluują przez wariację, selekcję i retencję, lecz analogia do ewolucji biologicznej nie powinna sugerować, że lepsze instytucje nieuchronnie wygrywają. Praktyki różnicują się przez eksperymentowanie, naśladownictwo, konflikt, przypadek i rekombinację. Są utrwalane przez nauczanie, rytuał, prawo, architekturę, oprogramowanie i inwestycje. Rozprzestrzeniają się, ponieważ usprawniają współpracę, ponieważ potężni aktorzy je narzucają, ponieważ pasują do istniejących infrastruktur albo ponieważ ich symboliczny prestiż przyciąga naśladownictwo (Boyd and Richerson 1985; Henrich 2016). Przystosowanie instytucjonalne nie jest więc sprawiedliwością. Układ przymusowy może trwać, ponieważ mobilizuje zasoby wojskowe; dyskryminacyjna klasyfikacja może przetrwać, ponieważ koordynuje dominującą koalicję; nieefektywny standard może się utrzymywać, ponieważ zależy od niego zbyt wiele systemów komplementarnych.

Zależność od ścieżki wynika z rosnących korzyści. Gdy ludzie nauczą się procedury, organizacje wokół niej inwestują, prawa się do niej odwołują, a zapisy gromadzą się w jej formie, alternatywy stają się kosztowne. Tradycje prawne, granice administracyjne, standardy i kategorie tożsamości mogą pozostawać wpływowe długo po tym, jak znika ich pierwotne uzasadnienie. Zależność od ścieżki nie oznacza jednak bezruchu. Instytucje zmieniają się przez wyparcie, nakładanie warstw, dryf i konwersję. Nowe reguły mogą zastępować stare, narastać wokół nich, nabierać nowych skutków wraz ze zmianą otoczenia albo być reinterpretowane w kierunku nowych celów. Rewolucje dramatyzują wyparcie, lecz nakładanie warstw i konwersja często przekształcają społeczeństwo głębiej, ponieważ zachowują ciągłość, przekierowując funkcję.

Komplementarność instytucjonalna wzmacnia zależność od ścieżki. Rynki zależą od reguł własności, sądów, rachunkowości, transportu, edukacji, waluty i powściągliwości politycznej. Demokracja zależy nie tylko od głosowania, lecz także od zrzeszania się, opozycji, informacji, administracji oraz oczekiwania, że przegrani zachowają przyszłą pozycję. Nauka zależy od laboratoriów, publikacji, szkolenia, replikacji, finansowania i norm krytyki. Reforma wyjęta z jednej ekologii instytucjonalnej może zawieść w innej, ponieważ brakuje otaczających ją komplementów. Konstytucję można skopiować szybciej niż profesjonalną służbę cywilną, zaufanie obywatelskie, ekologię mediów i nawyki rozwiązywania konfliktów, które sprawiają, że działa. Zdecentralizowany protokół można uruchomić szybciej niż kulturę uczestników zdolną do zarządzania aktualizacjami i rozstrzygania sporów.

Egzaptacja jest równie ważna. Ewolucja społeczna wielokrotnie wykorzystuje stare formy do nowych funkcji. Domy zakonne stały się ośrodkami edukacji, archiwizacji, dobrobytu i finansów. Praktyki kupieckie zasiły ładu korporacyjny. Sieci pocztowe stały się infrastrukturą gazet i

organizacji politycznej. Logistyka wojskowa przyczyniła się do nowoczesnej administracji i badań operacyjnych. Społeczności gier online i projekty open source zapoczątkowały praktyki zarządzania przyjęte później w gospodarkach wirtualnych i organizacjach rozproszonych. Nowe instytucje są często nowymi konfiguracjami odziedziczonych komponentów, a nie stworzeniami z niczego.

Władza ma tendencję do migrowania ku interfejsom podczas tych transformacji. Instytucja może formalnie należeć do obywateli, akcjonariuszy, członków albo uczestników protokołu, lecz praktyczna kontrola gromadzi się w warstwie, która tłumaczy reguły na działanie. Kapłani interpretują rytuał, skrybowie interpretują zapisy, prawnicy interpretują prawo, menedżerowie interpretują własność, platformy interpretują sieci, a agenci AI mogą wkrótce interpretować szeroki zakres systemów społecznych. Ten wzorzec można nazwać przechwyceniem interfejsu. Wyjaśnia on, dlaczego formalna decentralizacja często współistnieje z koncentracją operacyjną. Odpowiedzią nie może być zniesienie interpretacji, ponieważ złożone systemy jej wymagają. Odpowiedzią jest pluralizacja interfejsów, uczynienie racji możliwymi do inspekcji, zachowanie sensownych alternatyw i zapobieganie temu, by pojedynczy pośrednik stał się strukturalnie nieunikniony.

Wzajemne oddziaływanie tych mechanizmów wytwarza powtarzalne prawa historyczne, choć słowo *prawo* należy rozumieć jako zdyscyplinowane uogólnienie, a nie nieuchronność. Skala wymaga kompresji zaufania. Innowacje materialne i instytucjonalne wzajemnie zwiększają swoje zwroty. Zdolność działania ma tendencję do wyprzedzania zarządzania. Czytelność tworzy cień uproszczenia i nadzoru. Władza gromadzi się w warstwach translacji. Instytucje działają w komplementarnych pakietach. Skuteczne standardy stają się trudne do zrewidowania, ponieważ inni od nich zależą. Decyzje powinny pozostawać tak lokalne, jak to możliwe, i stawać się tak globalne, jak to konieczne. Prawomocna automatyzacja wymaga racji, apelacji i alternatyw. Każda potężna instytucja ostatecznie wymaga reguł zmieniania własnych reguł.

Te tezy można podsumować w długich okresach, lecz ich wartość leży w wyjaśnianiu, a nie w klasyfikacji. Poniższa tabela jest mapą argumentu książki, a nie twierdzeniem, że historia rozwija się w uporządkowanych etapach.

Tabela 1. Koewolucja twardych i społecznych technologii

Formacja historyczna	Sprzężone technologie	Zysk cywilizacyjny	Powtarzalna porażka
Spółczesność mobilne i zbieracko-łowieckie	Ogień, narzędzia, język; pokrewieństwo, rytuał, reputacja	Kultura kumulatywna i elastyczna współpraca	Ograniczona solidarność, stygmat i wykluczenie
Osadnictwo agrarne	Udomowienie, magazynowanie, irygacja; własność, kalendarze, trybut, rady	Nadwyżka, infrastruktura i planowanie międzypokoleniowe	Zakumulowana nierówność, ekstrakcja i ograniczona możliwość odejścia
Państwa i imperia oparte na piśmie	Pismo, drogi, metalurgia; prawo, pieniądz, opodatkowanie, biurokracja	Ciągłość administracyjna i koordynacja między obcymi	Czytelność, przymus i uproszczenie imperialne
Pluralistyczne porządki miejskie	Nawigacja, druk, finanse; gildie, uniwersytety, dobra wspólne, korporacje	Różnorodność instytucjonalna i kumulatywna innowacja	Monopol, wykluczenie i konflikt jurysdykcyjny
Przemysłowe państwa narodowe	Energia kopalna, fabryki, telegrafia; firmy, szkoły, państwo opiekuńcze, demokracja masowa	Produkcja masowa, dobra publiczne i solidarność narodowa	Imperializm, wojna totalna, biurokracja i szkody ekologiczne
Spółczesność sieciowe	Internet, chmura, systemy mobilne; protokoły, platformy, open source, tożsamość cyfrowa	Globalna współpraca i niskokosztowa publikacja	Nadzór, koncentracja platform i przechwytywanie uwagi
Instytucje kryptograficzne	Rozproszone rejestry i technologie prywatności; inteligentne kontrakty i DAO	Weryfikowalna koordynacja bez jednego pośrednika	Szyfrowość, plutokracja i ukryta zależność od interfejsów
Spółczesność zapośredniczone przez AI	Modele bazowe, agencji, robotyka; ład zarządzania AI i inteligencja publiczna	Skalowalne tłumaczenie i poznanie, administracja adaptacyjna	Monopol poznawczy, nieprzejrzysta klasyfikacja i rozproszona odpowiedzialność

Tabela pokazuje, dlaczego pojęcie technologii społecznej jest czymś więcej niż retorycznym rozszerzeniem słowa technologia. Pozwala porównywać pozornie odmienne instytucje przez pryzmat wspólnych funkcji i trybów zawodności. Pokrewieństwo i tożsamość cyfrowa definiują przynależność, lecz jedno jest osadzone w pochodzeniu, a druga w poświadczeniach. Mennictwo i kryptowaluta czynią roszczenia przenośnymi, ale inaczej rozdzielają zaufanie. Rada wiejska i internetowa platforma deliberacyjna agregują osąd, ale różnią się skalą, ucieleśnieniem i podatnością na manipulację. Porównanie nie wymazuje historii; wyostża ją, pytając, jaki problem rozwiązuje każde z tych rozwiązań, jakie koszty przesuwają i jakie formy władzy tworzą.

Pozostała część tej książki śledzi podwójną technologię cywilizacji przez kolejne przekształcenia. Opowieść zaczyna się nie od państwa, lecz od starszych protokołów ludzkiej współpracy. Następnie przechodzi do rolnictwa, pisma, prawa, pieniądza, imperium, religii, obywatelstwa, korporacji, druku, nauki, administracji przemysłowej, mediów masowych, sieci cyfrowych, instytucji kryptograficznych i sztucznej inteligencji. Na każdym etapie te same pytania powracają w zmienionej formie. Jak kompresowane jest zaufanie? Co staje się czytelne, a co znika? Który interfejs zyskuje władzę? Jak korygowane są błędy? Jak rewiduje się reguły, gdy zmienia się otaczająca je technologia? Przyszłość będzie nowa pod względem swoich możliwości, ale nie pod względem potrzeby odpowiedzi na te pytania.

Przed miastami - wynalezienie współpracy

Cywilizacja nie zaczęła się wtedy, gdy ludzie po raz pierwszy zbudowali mury. Zanim pojawiły się osady, spichlerze i świątynie, grupy ludzkie zdążyły już rozwinąć niezwykle repertuar technologii społecznych. Język potrafił reprezentować osoby nieobecne i przyszłe zobowiązania. Pokrewieństwo przekształcało biologiczne i wyobrażone pochodzenie w reguły sojuszu, dziedziczenia, opieki i zakazu. Rytuał synchronizował emocje i uwagę. Dary tworzyły długi bez umów. Reputacja rozprowadzała informacje o postępowaniu. Rady przekształcały niezgodę w mowę, zanim stawała się przemocą. Tabu chroniło granice, których żadna formacja policyjna nie mogłaby stale monitorować. Te układy pozostawiły mniej trwałych artefaktów niż kamienna architektura, ale stworzyły zdolności do współpracy, od których architektura zależała.

Najgłębszym technologicznym osiągnięciem wczesnej ludzkości była kultura kumulatywna: zdolność grup do zachowywania, rekombinowania i ulepszania praktyk ponad zdolności poznawcze jakiejkolwiek jednostki. Żaden myśliwy nie musi na nowo odkrywać pełnej ekologii zwierzyny, żaden uzdrowiciel całej farmakologii roślin, a żaden nawigator nagromadzonych zależności między wiatrami, prądami, gwiazdami i zmianą sezonową. Wiedza utrzymuje się, ponieważ jest osadzona w opowieściach, naśladownictwie, narzędziach, rytuałach, praktykach uczniowskich i oczekiwaniach społecznych. Inteligencja ludzka nie jest więc umiejscowiona wyłącznie w mózgach. Jest rozproszona w systemach kulturowych, które wybierają, co zostaje zapamiętane, kto jest upoważniony do nauczania i jak ocenia się odstępstwo (Boyd and Richerson 1985; Henrich 2016).

Język jest fundamentalnym protokołem tej rozproszonej inteligencji. Nie tylko przekazuje opisy. Mowa może obiecywać, oskarżać, nakazywać, przebaczać, udzielać ślubu, konsekrować i ogłaszać. Akty te działają, ponieważ słuchacze rozpoznają rolę mówiącego i konwencjonalną moc wypowiedzi. Język pozwala grupie koordynować się wokół bytów, które nie są fizycznie obecne: przodków, przyszłych polowań, niewidzialnych duchów, odległych sojuszników, długów i zbiorowych tożsamości. Umożliwia rozumowanie kontrfaktyczne - co powinno się wydarzyć, co mogłoby się wydarzyć, co liczyłoby się jako zdrada - i w ten sposób tworzy przestrzeń pojęciową, w której istnieją instytucje.

Spółeczna moc języka tworzy także problem wiarygodności. Sygnał jest użyteczny tylko wtedy, gdy odbiorcy potrafią odróżnić informację od manipulacji. Małe grupy radzą sobie z tym przez powtarzalne interakcje, pamięć reputacyjną, wskazówki emocjonalne i kosztowne zobowiązania. Osoba, która wielokrotnie kłamie, traci pozycję; osoba, która dzieli się jedzeniem w czasie niedostatku, demonstrowa niezawodność bardziej wiarygodnie niż ktoś, kto jedynie obiecuje hojność. Rytuał, przysięga, ofiarę i próbę można rozumieć częściowo jako technologie

utrudniające udawanie zobowiązań. Ich treść symboliczna ogromnie się różni, ale ich funkcja strukturalna powraca: przekształcają prywatną intencję w publiczny dowód.

Pokrewieństwo należy do najstarszych i najbardziej brzemiennych w skutki spośród tych technologii. Kuszące jest traktowanie pokrewieństwa jako naturalnego odbicia biologicznego spokrewnienia, lecz dowody antropologiczne pokazują, że społeczeństwa konstruują pochodzenie, małżeństwo, adopcję, zamieszkanie i zobowiązanie za pomocą reguł, których nie da się odczytać bezpośrednio z genetyki. Systemy pokrewieństwa klasyfikują osoby, regulują dostęp seksualny, rozdzielają pracę, łączą gospodarstwa domowe, przekazują własność i przypisują odpowiedzialność za dzieci, starszych i zmarłych. Przekształcają otwarte pole możliwych relacji w trwałą architekturę sojuszu (Lévi-Strauss 1949).

Architektura ta rozwiązuje problemy, którymi późniejsze instytucje zajmują się w innych formach. Wskazuje zaufanych partnerów, przydziela opiekę, tworzy sukcesję i dostarcza mechanizmów ubezpieczenia. Osoba dotknięta chorobą lub nieurodzajem może domagać się wsparcia nie jako dobroczynności, lecz jako zobowiązania. Małżeństwo może łączyć grupy, które w przeciwnym razie pozostałyby rywalami. Adopcja może włączać obcych. Nadanie imienia może umieścić dziecko w historii moralnej. A jednak pokrewieństwo tworzy także wykluczenie i dziedziczną hierarchię. Ten sam system, który gwarantuje opiekę swoim, może odmawiać pozycji obcym, podporządkowywać kobiety, ograniczać małżeństwo albo przekształcać pochodzenie w trwałą rangę. Najwcześniejsze technologie społeczne ukazują już centralną dwuznaczność wszystkich instytucji: koordynacja i dominacja mogą być wytwarzane przez tę samą regułę.

Wzajemność rozszerza współpracę poza bezpośrednią kalkulację. W prostej transakcji strony wymieniają ekwiwalenty i rozchodzą się. W relacji daru odwzajemnienie może być opóźnione, nierówne, symboliczne albo należne innej osobie. Marcel Mauss pokazał, że dary w wielu społeczeństwach nie są ani darmowe, ani sprowadzalne do barteru; tworzą więzi zobowiązania i statusu (Mauss 1925). Uczta może redystrybuować żywność, demonstrować hojność, ustanawiać przywództwo, upokarzać rywali, naprawiać relacje albo zadłużać odbiorców. Przedmiot krąży, ale trwa relacja społeczna.

Ma to znaczenie dla historii pieniądza, ponieważ wymiana przed mennictwem nie była gospodarką odizolowanych jednostek wymieniających dobra poza społeczeństwem. Była osadzona w gospodarstwach domowych, świątyniach, daninie, ucztowaniu, kredycie i władzy politycznej. Dług jest historycznie starszy niż pieniądz bity, a jednostka, w której oblicza się zobowiązanie, nie musi krążyć jako fizyczny znak (Graeber 2011). Pierwsze finansowe technologie społeczne były zatem systemami pamięci i relacji. Mennictwo później skompresowało te relacje do bardziej bezosobowych form, ale nie wynalazło zobowiązania.

Reputacja jest systemem informacyjnym powtarzalnego życia społecznego. Pozwala ludziom uzależniać zaufanie od zaobserwowanego postępowania i współdzielonych relacji. W grupach twarzą w twarz wiedza reputacyjna może być bogata: nie tylko czy dana osoba wypełniła zobowiązanie, lecz także w jakich okolicznościach, z jakimi motywami i według czyjej relacji. To bogactwo jest siłą i źródłem podziałów. Reputacja może egzekwować wzajemność bez scentralizowanego przymusu, ale może też stać się plotką, stygmatem i dziedziczną podejrzliwością. Nowoczesne oceny i punktacje nie są zasadniczo nowe. Są radykalnymi próbami

skalowania reputacji przez kompresowanie jej do standaryzowanych danych kosztem kontekstu na rzecz przenośności.

Rytuał rozwiązuje inny problem koordynacji: jak zestroić emocje, uwagę i tożsamość. Uczestnicy, którzy razem się poruszają, śpiewają, poszczą, oplakują, świętują albo coś znoszą, doświadczają grupy nie jako abstrakcyjnej umowy, lecz jako ucieleśnionej rzeczywistości. Durkheim podkreślał zdolność rytuału zbiorowego do wytwarzania solidarności i do przedstawiania społeczeństwa jemu samemu za pomocą świętych symboli (Durkheim 1912). Późniejsze badania odróżniły często powtarzane rytuały, które podtrzymują rutynową tożsamość, od rzadkich obrzędów o wysokiej intensywności, które generują żywe więzi epizodyczne (Whitehouse 2004). Jedne i drugie mogą stabilizować współpracę, czyniąc porzucenie przynależności emocjonalnie kosztownym.

Rytuał czyni także czas społecznym. Ceremonie sezonowe zestrzajają polowanie, siew, migrację, wymianę, inicjację i pamięć. Kalendarz jest technologią synchronizacji, zanim stanie się instrumentem astronomicznej precyzji. Określa, kiedy zobowiązania stają się wymagalne, kiedy mobilizuje się pracę, kiedy post albo ucztowanie są prawomocne i kiedy porządek polityczny się odnawia. Kontrola nad kalendarzami staje się później zasobem państw, kościołów, fabryk i platform. Imperia zmieniają nazwy miesięcy, religie definiują święte cykle, koleje narzucają strefy czasowe, pracodawcy standaryzują zmiany, a systemy cyfrowe harmonogramują uwagę za pomocą powiadomień. Mechaniczny zegar zmienił precyzję czasu, ale to technologia społeczna dyscypliny czasu określiła, jak precyzja weszła w życie codzienne (Thompson 1967).

Tabu i sacrum tworzą niskokosztowe formy egzekwowania norm. Zakazane miejsce, pokarm, małżeństwo lub działanie może być chronione nie przez stały nadzór, lecz przez oczekiwanie nadprzyrodzonego zagrożenia, skalania, hańby albo zbiorowej sankcji. Z nowoczesnej perspektywy takie reguły często odrzuca się jako irracjonalne. Niektóre bez wątpienia były arbitralne lub opresyjne. Jednak zasada strukturalna pozostaje silna: normy taniej się egzekwuje, gdy są zinternalizowane i osadzone w tożsamości. Nowoczesne instytucje opierają się na analogicznych mechanizmach, gdy etyka zawodowa, obowiązek obywatelski, lojalność wobec marki lub kultura bezpieczeństwa sprawiają, że uczestnicy sami się kontrolują. Różnica tkwi mniej w tym, czy w grę wchodzi przekonanie, niż w tym, który autorytet definiuje to przekonanie i czy można je kwestionować.

Decyzje zbiorowe przed państwem przybierały wiele form. Rady starszych, zgromadzenia, procesy konsensusu, specjaliści rytualni, przywódcy wojenni, głowy linii rodowych i tymczasowe koalicje rozdzielały władzę zależnie od kontekstu. Przywództwo w grupach mobilnych mogło być epizodyczne i ograniczone, ponieważ niezadowoleni członkowie zachowywali możliwość odejścia. Antropolodzy udokumentowali praktyki ośmieszania, wyrównywania i budowania koalicji, które powstrzymują ambitne jednostki przed przekształcaniem wpływu w trwałą dominację. Takie praktyki są technologiami społecznymi antyhierarchii: nie znoszą różnic umiejętności ani prestiżu, lecz hamują ich przełożenie na trwałą władzę opartą na przymusie.

Istnienie mechanizmów antyhierarchicznych jest ważne, ponieważ podważa ideę, że centralizacja polityczna jest automatycznym wyrazem ludzkiej natury. Graeber i Wengrow argumentują, że społeczeństwa prehistoryczne eksperymentowały z uderzająco różnorodnymi

formami politycznymi, czasem zmieniając organizację sezonowo, a czasem wznosząc monumentalne centra bez dowodów konwencjonalnej władzy królewskiej (Graeber and Wengrow 2021). Ich szersze tezy pozostają przedmiotem debat, ale dowody wystarczają, by odrzucić prostą drabinę prowadzącą od egalitarnych grup do plemion, wodzostw i państw. Grupy ludzkie wielokrotnie łączyły i ponownie zestawiały hierarchię, zgromadzenie, autorytet rytualny i mobilność.

Göbekli Tepe stanowi wyrazisty przykład tego, dlaczego do sekwencji przyczynowych należy podchodzić ostrożnie. W południowo-wschodniej Anatolii społeczności łowiecko-zbierackie budowały monumentalne struktury rytualne w dziesiątym i dziewiątym tysiącleciu p.n.e., w pobliżu długiego przejścia ku rolnictwu. Stanowisko to podważa najprostsze ujęcie, w którym osiadłe rolnictwo najpierw wytwarza nadwyżkę, nadwyżka wytwarza hierarchię, a hierarchia następnie wytwarza zorganizowaną religię. Zbiorowy rytuał i budownictwo na wielką skalę mogły same pomagać w tworzeniu społecznych potrzeb, które sprzyjały osadnictwu, produkcji żywności i intensywniejszej koordynacji (UNESCO 2018). Technologia materialna i technologia społeczna już współwoluowały: zdolność obróbki kamienia umożliwiała powstawanie monumentów, podczas gdy organizacja rytualna mobilizowała pracę i stabilizowała zgromadzenia.

Przejście do rolnictwa nie było ani pojedynczym wynalazkiem, ani natychmiastowym ulepszeniem. Rośliny i zwierzęta udomawiano w wielu regionach w długich procesach obejmujących klimat, ekologię, eksperymentowanie, mobilność i wybór społeczny. Rolnictwo często współistniało ze zbieractwem przez tysiąclecia. W wielu warunkach pierwsi rolnicy pracowali więcej, jedli mniej zróżnicowaną dietę i stawali się bardziej podatni na choroby oraz polityczną eksploatację niż mobilni zbieracze. Mimo to rolnictwo zmieniło warunki, w których selekcionowano technologie społeczne, ponieważ zwiększyło wartość magazynowanych zasobów, trwałego terytorium, sezonowej koordynacji i roszczeń międzypokoleniowych (Scott 2017).

Pole nie jest po prostu glebą pod uprawą. Jest wiązką praw, oczekiwań, granic, obowiązków pracy i planów czasowych. Kto może je karczować? Kto może siać? Kto jest właścicielem plonu? Kto dziedziczy roszczenie? Kto utrzymuje kanały wodne? Co dzieje się, gdy żniwa się nie udają? Rolnictwo zintensyfikowało potrzebę odpowiadania na takie pytania i podniosło stawkę sporów. Nagradzało technologie społeczne zdolne do organizowania pracy wykraczającej poza bezpośrednią konsumpcję oraz do obrony zapasów, które mogły zostać przejęte.

Własność wyłoniła się w wielu formach, a nie jako liniowy postęp ku własności prywatnej. Społeczeństwa rozwijały działki gospodarstw domowych, ziemie rodową, dobra świątynne, domeny królewskie, dobra wspólne, dzierżawę, trybut oraz nakładające się prawa do wypasu, zbierania, nawadniania lub dziedziczenia. Osoba mogła posiadać prawa użytkowania bez praw zbycia, dostęp sezonowy bez trwałej własności albo roszczenie osadzone w zobowiązaniach wobec krewnych i wspólnoty. Nowoczesne kategorie prawne często spłaszczają tę złożoność. Praca Ostrom nad zasobami wspólnymi wykazała później, że ani prywatyzacja, ani scentralizowana kontrola nie są powszechnie konieczne. Wspólnoty mogą zarządzać wspólnymi lasami, łowiskami i systemami irygacyjnymi za pomocą reguł dopasowanych do lokalnych warunków, monitoringu, stopniowanych sankcji i wielopoziomowej władzy (Ostrom 1990).

Rolnictwo sprawiło też, że nierówność łatwiej było magazynować. Bogactwo mobilne jest ograniczone tym, co można unieść; zboże, ziemię, inwentarz i urządzenia irygacyjne można gromadzić, dziedziczyć, opodatkowywać i bronić. Nadwyżka utrzymuje specjalistów i roboty publiczne, ale utrzymuje także elity kontrolujące magazynowanie, działania wojenne lub rytuał. Pytanie polityczne brzmi, kto przekształca koordynację w zawłaszczanie. Spichlerz może zabezpieczać wspólnotę przed głodem albo oddać ją na łaskę tych, którzy kontrolują dostęp. System irygacyjny może tworzyć wspólny dobrobyt albo organizować pracę przymusową. Technologia materialna nie przesądza, który rezultat zwycięży, ale zmienia środowisko negocjacji.

Osadnictwo ogranicza wyjście i zwiększa znaczenie głosu, konfliktu oraz przymusu. Ludzie mobilni często mogą reagować na dominację odejściem; rolnicy związani z polami, systemami wodnymi, przodkami i zgromadzonymi plonami nie mogą zrobić tego łatwo. Gęste osady tworzą możliwości wymiany i specjalizacji, ale intensyfikują też choroby, odpady, pożary i spory. Konieczne stają się nowe technologie społeczne: reguły granic, systemy dziedziczenia, rady, centra rytualne, harmonogramy, orzekanie, roboty publiczne, a w końcu urzędy zdolne do egzekwowania roszczeń wobec obcych.

Ugodę osadniczą można rozumieć jako wymianę, która nigdy nie jest w pełni dobrowolna. Ludzie zyskują bezpieczeństwo, magazynowanie, infrastrukturę, specjalizację i dostęp do większych sieci. Stają się także bardziej czytelni dla władzy i łatwiejsi do eksploatacji. Państwo później przedstawia się jako gwarant porządku, ale jego zdolność do ochrony jest nierozdzielna od zdolności do opodatkowywania, poboru, klasyfikowania i karania. Załączek biurokracji tkwi w spichlerzu, ponieważ zgromadzona nadwyżka tworzy zarazem zasób zbiorowy i możliwy do zapisania przedmiot władzy.

Pismo nie wszędzie następowało bezpośrednio po rolnictwie, a wiele złożonych społeczeństw koordynowało się bez niego. Instytucje ustne mogą przechowywać rozległe prawo, genealogię, wiedzę ekologiczną i pamięć polityczną. Nie są prymitywnymi wersjami systemów piśmiennych. Pamięć ustna jest adaptacyjna, performatywna i społecznie rozproszona; może zachowywać kontekst, który sztywny zapis wyklucza. Jednak pismo zmienia skalę i charakter autorytetu, ponieważ pozwala wypowiedzi podróżować bez mówiącego, umożliwia porównywanie rachunków w czasie i tworzy zapisy, które organizacje mogą traktować jako wiążące.

Zanim jednak przejdziemy do państwa pisanego, trzeba rozpoznać, co państwo dziedziczy. Nie wymyśla z niczego zaufania, autorytetu, wymiany, prawa ani tożsamości zbiorowej. Formalizuje, zawłaszcza i rekombinuje starsze technologie społeczne. Opodatkowanie przekształca zwyczajowy wkład w wymierzone zobowiązanie. Sądy przekształcają mediację i zemstę w jurysdykcję. Religia publiczna skaluje rytuał. Tytuły administracyjne formalizują role. Prawo pisane zamraża niektóre normy, wykluczając inne. Centralizacja polityczna jest zatem mniej nagłym stworzeniem niż zmianą gęstości, przenośności i egzekwowalności reguł społecznych.

Ta ciągłość wyjaśnia, dlaczego państwa pozostają zależne od instytucji, których nie kontrolują. Rodziny reprodukują populację i przekazują tożsamość. Wspólnoty religijne dostarczają legitymizacji i dyscypliny moralnej. Wsie zarządzają wiedzą lokalną. Sieci kupieckie przenoszą kredyt przez granice. Wspólnoty zawodowe definiują kompetencje. Normy nieformalne wypełniają luki między regułami formalnymi a życiem praktycznym. Najsilniejsze państwo nie jest

tym, które zastępuje wszystkie inne technologie społeczne, lecz tym, które uzgadnia ich wystarczająco wiele, by mobilizować zasoby bez wywoływania trwałego oporu.

Repertuar sprzed epoki miejskiej ustanawia również problem moralny, który będzie powracał w całej książce. Współpraca nigdy nie jest po prostu maksymalizowana. Jest ograniczona. Każdy mechanizm wytwarzający solidarność definiuje członkostwo, a każde członkostwo grozi stworzeniem zewnątrz. Pokrewieństwo chroni krewnych i wyklucza obcych. Rytuał jednoczy wierzących i oznacza nieczystych. Reputacja dyscyplinuje odstępców i stygmatyzuje dysydentów. Własność zabezpiecza oczekiwania i odmawia dostępu. Historia technologii społecznej nie jest więc marszem od nieładu do współpracy. Jest walką o skalę, w jakiej organizuje się współpracę, o tożsamości, które ona uznaje, oraz o cenę żądaną od tych, których pozostawia poza granicą.

Pierwsze miasta miały uczynić te granice widocznymi w murach, archiwach, świątyniach i prawie. Miały też wynaleźć nowe sposoby ich przekraczania. Obcy mogli stać się podatnikami, żołnierzami, kupcami, dłużnikami, obywatelami albo poddanymi. Zobowiązania można było zapisywać, przenosić i egzekwować poza pamięcią osobistą. Następna transformacja nie była jedynie urbanizacją. Była przekształceniem relacji społecznych w formy administracyjnie przenośne.

Państwo jako maszyna społeczna

Najwcześniejsze państwa nie były po prostu większymi wioskami. Były organizacjami zdolnymi widzieć, pamiętać i działać poprzez urzędy, które trwały dłużej niż konkretne osoby. Ich rozstrzygającym wynalazkiem nie była monarchia w abstrakcji, ponieważ przywódcy i hierarchie byli starsi. Była nim ciągłość administracyjna: zdolność przekształcania ziemi, zboża, pracy, długu i tożsamości w zapisy, które można było gromadzić, porównywać i egzekwować. Państwo wyłoniło się jako maszyna społeczna, gdy autorytet stał się częściowo odłączalny od relacji twarzą w twarz i mógł podróżować poprzez symbole, miary, archiwa i delegowane role.

Pismo jest centralne dla tej transformacji, ale jego znaczenie bywa często błędnie opisywane. Najwcześniejsze systemy pisma nie powstały przede wszystkim po to, by zachowywać poezję lub refleksję filozoficzną. W Mezopotamii tokeny, odciski liczbowe i tabliczki klinowe rozwijały się w ścisłym związku z rachunkowością dóbr, pracy, racji i zobowiązań. Pismo poszerzało pamięć, czyniąc ilości i kategorie trwałymi poza umysłem. Zmieniło też politykę pamięci, pozwalając organizacji definiować, która wersja transakcji uchodzi za miarodajną. Księga rachunkowa nie tylko opisywała życie gospodarcze; ustanawiała oficjalną rzeczywistość, w której można było zgłaszać roszczenia.

Zdolność zapisu tworzy asymetrię czasową między organizacją a jednostką. Człowiek zapomina, umiera albo odchodzi. Archiwum pozostaje. Pozwala instytucji porównywać obecnego dłużnika z wcześniejszym wpisem, obecne pole z wcześniejszym pomiarem, a obecnego urzędnika z regułą ustanowioną za poprzedniego władcy. Czas administracyjny staje się głębszy niż czas osobisty. Umożliwia to długie projekty, opodatkowanie, dziedziczenie i precedens prawny. Umożliwia także dominację poprzez zapisy, których dotknięci ludzie nie mogą przeczytać, do których nie mają dostępu ani których nie mogą poprawić.

Historia pisma należy więc jednocześnie do technologii informacyjnej i technologii społecznej. Inskrypcja materialna zwiększa magazynowanie i transmisję; autorytet instytucjonalny określa, czyje inskrypcje mają znaczenie. Pokwitowanie, kontrakt, dekret królewski, spis ludności, pismo święte i poemat mogą używać tego samego pisma, działając w różnych reżimach wiarygodności. Skrybowie byli potężni nie dlatego, że posiadali neutralną technikę, lecz dlatego, że zajmowali miejsce na styku przeżywanego złożoności i autorytatywnego zapisu. Kategorie skryby przekształcały zbiory, gospodarstwa domowe i pracę w jednostki administracyjnie możliwe do zarządzania.

Standaryzacja rozszerza tę władzę. Wagi, miary, kalendarze, waluty, tytuły i podziały terytorialne zmniejszają tarcie wymiany i administracji. Standard czyni odległe przypadki porównywalnymi. Pozwala poborcom podatkowym wymierzać należności, kupcom ustalać ceny, budowniczym koordynować prace, a sądom orzekać. Jednak standaryzacja nigdy nie jest wyłącznie techniczna. Wybór jednostki uprzywilejowuje pewne praktyki i tłumi inne. Lokalne miary często zawierają wiedzę ekologiczną lub zwyczajową; miara imperialna czyni zasoby czytelnymi dla

centrum. Standaryzacja może jednocześnie wyzwalać ludzi od arbitralnej lokalnej zmienności i podporządkowywać ich bardziej odległej władzy.

Najwcześniejsze państwo można rozumieć jako system przekształcania heterogenicznego życia w niewielką liczbę przenośnych abstrakcji. Zboże szczególnie pasuje do tego procesu, ponieważ dojrzewa widocznie, można je dzielić, magazynować i mierzyć, a w porównaniu z rozproszonymi korzeniami lub mobilnymi stadami trudno je ukryć. Scott argumentuje, że wczesne państwa skupiały się wokół uprawy zbóż częściowo dlatego, że takie uprawy były czytelne i podatne na opodatkowanie (Scott 2017). Nie chodzi o to, że zboże mechanicznie spowodowało powstanie państwa, lecz o to, że materialne podłoże, którego produkcję można było policzyć, zmagazynować i przejąć, zwiększało zyski z organizacji biurokratycznej.

Opodatkowanie jest technologią społeczną przymusowego łączenia zasobów. Finansuje obronę, infrastrukturę, rytuał, administrację i redystrybucję, ale definiuje też relację między władzą a ludnością. Podatek wymaga kategorii: kto jest zobowiązany, na jakiej podstawie, w jakiej jednostce, w jakim czasie, z jakimi zwolnieniami i pod jakimi sankcjami. Trybut w naturze wiąże władzę z konkretnymi dobrami; opodatkowanie pieniężne może pobudzać rynki, zmuszając poddanych do zdobywania waluty. Żądanie państwa restrukturyzuje więc życie gospodarcze. Pieniądz staje się nie tylko środkiem wymiany, lecz także pomostem między zobowiązaniem politycznym a uczestnictwem w rynku.

Prawo podobnie przekształca konflikt, przenosząc go z prywatnego odwetu do publicznych kategorii i procedur. Ta transformacja nigdy nie jest pełna. Zwyczaj, mediacja, zemsta i wpływ polityczny trwają obok sądów. Jednak prawo pisane czyni normy przenośnymi między sprawami i pozwala władcom twierdzić, że osąd wynika z reguły, a nie z osobistej preferencji. Kodeks Hammurabiego często bywa celebrowany jako wczesna deklaracja równej sprawiedliwości, ale jego przepisy różnicują kary według statusu i osadzają hierarchię. Jego znaczenie historyczne polega mniej na nowoczesnej równości niż na publicznym przedstawieniu władzy królewskiej jako gwaranta porządku, której wyroki można zapisywać, wystawiać i przywoływać.

Kodeks prawny jest zarówno performansem autorytetu, jak i instrukcją działania. Opowiada o relacji władcy do sprawiedliwości, ogłasza jurysdykcję i oferuje słownictwo, przez które można ujmować spory. Dystans między proklamacją a praktyką może być duży, ale proklamacje mają znaczenie, ponieważ ustanawiają standardy, według których władzę można w końcu oceniać. Prawo pisane może legitymizować dominację i tworzyć zasoby do jej kwestionowania. Ta dwoistość będzie powracać w historii konstytucyjnej: ideał może być instrumentalnie wykorzystywany przez władców, a później zawłaszczany przez poddanych.

Prawo kompresuje zaufanie, przekształcając relacje osobiste w egzekwowalne roszczenia. Kontrakt pozwala stronom, które nie są krewnymi, koordynować się wokół określonych zobowiązań. Prawo własności stabilizuje oczekiwania dotyczące kontroli i przekazywania. Prawo spadkowe przenosi roszczenia przez pokolenia. Prawo handlowe zmniejsza niepewność w powtarzalnej wymianie. Jednak każda formalizacja wybiera to, co może zostać uznane. Opieka, zależność, nieformalne użytkowanie i zobowiązanie wspólnotowe mogą zniknąć, gdy system prawny uznaje tylko tytuł własności i kontrakt. Siłą prawa jest jego abstrakcja; jego zagrożenie jest takie samo.

Pieniądz jest być może najbardziej udaną przenośną abstrakcją w historii. Przekształca heterogeniczne dobra i zobowiązania we wspólną jednostkę, pozwalając wartości przemieszczać się między osobami, miejscami i czasami. Ale pieniądz nie jest po prostu towarem spontanicznie wybranym z barteru. Historyczne systemy monetarne obejmowały jednostki rozrachunkowe bez krążących monet, kredyt świątynny i pałacowy, ważony metal, monety emitowane przez państwo, prywatne banknoty, depozyty i walutę fiducyjną. Ich stabilność zależy od instytucji, które definiują nominal, akceptują płatność, rozliczają salda, karzą fałszerstwo i zarządzają zaufaniem (Graeber 2011).

Moneta rozszerzyła przenośność płatności i umożliwiła państwom opłacanie żołnierzy, pobieranie podatków oraz zaopatrywanie miast na odległość. Stemplowana moneta połączyła właściwości materialne z autorytetem politycznym: metal zapewniał trwałość i podzielność, podczas gdy znak potwierdzał uznany standard. Moneta była więc zwartym obiektem yin-yang, materialnym podłożem i społecznym roszczeniem stopionymi w jednym artefakcie. Jej wartości nie dało się wywieść wyłącznie z metalu, jak pokazały psucie monety, obieg fiducyjny i późniejszy pieniądz papierowy. Również dekret polityczny nie mógł bez końca ignorować materialnego zaufania. Historia monetarna jest długimi negocjacjami między właściwościami wewnętrznymi, wiarygodnością instytucjonalną i akceptacją sieciową.

Ceny tworzą zdecentralizowany system informacji. Hayek słynnie argumentował, że zmiany cen komunikują rozproszoną wiedzę o względnej rzadkości, nie wymagając od centralnego planisty znajomości każdej lokalnej okoliczności (Hayek 1945). To spostrzeżenie wskazuje rzeczywistą technologię społeczną: rynki koordynują poprzez sygnały generowane przez wiele niezależnych decyzji. Jednak ceny komunikują tylko to, co jest reprezentowane przez efektywny popyt i egzekwowalną własność. Nie obejmują automatycznie nieodpłatnej opieki, szkód ekologicznych, przymusu politycznego ani potrzeb tych, którzy nie mają siły nabywczej. Rynek jest systemem informacji z konstytucją, a nie naturalną wyrocznią.

Opis narodzin społeczeństwa rynkowego u Polanyiego pokazał, że traktowanie ziemi, pracy i pieniądza jako zwykłych towarów wymagało rozległej konstrukcji politycznej i wywołało ochronne kontrruchy (Polanyi 1944). Rynki długo istniały wewnątrz instytucji społecznych i politycznych; historycznie niezwykłym projektem była reorganizacja społeczeństwa wokół samoregulujących się rynków. Ten sam argument dotyczy współczesnych danych i uwagi. Zachowanie staje się towarem dopiero po tym, jak platformy definiują prawa do gromadzenia, architektury techniczne czynią obserwację ciągłą, a prawo toleruje określone formy ekstrakcji. To, co jawi się jako wynik rynkowy, często jest rezultatem wcześniejszego projektu instytucjonalnego.

Przedsiębiorstwo wyłania się tam, gdzie skoordynowana hierarchia może wykonywać pewne zadania taniej niż powtarzane kontraktowanie. Pytanie Coase'a - dlaczego przedsiębiorstwa istnieją w gospodarce rynkowej - ujawniło, że rynki i organizacje są komplementarnymi mechanizmami zarządzania, a nie przeciwieństwami (Coase 1937). Wewnątrz przedsiębiorstwa wiele decyzji podejmuje się poprzez autorytet, a nie cenę. Granica między przedsiębiorstwem a rynkiem zależy od kosztów transakcyjnych, informacji, technologii, prawa i władzy. Granica ta zmienia się wraz z systemami komunikacji, logistyką, własnością intelektualną i zarządzaniem obliczeniowym. Ta

sama innowacja materialna może więc rozszerzać rynki w jednej domenie, a organizację hierarchiczną w innej.

Biurokracja jest formą instytucjonalną, która czyni państwo ciągłym. W idealnym ujęciu urząd ma określone kompetencje, akta, hierarchię, procedurę oraz oddzielenie od prywatnego gospodarstwa domowego osoby sprawującej urząd. Autorytet należy do roli, nie do osoby. To rozróżnienie pozwala administracji trwać mimo sukcesji i umożliwia kumulowanie wiedzy eksperckiej. Weber uważał biurokrację legalno-racjonalną za technicznie potężną, ponieważ oferuje obliczalność i ciągłość, ostrzegając zarazem, że ta sama racjonalność formalna może stać się żelazną klatką (Weber 1922).

Urząd biurokratyczny jest jedną z najważniejszych sztucznych osób cywilizacji. Przemawia i działa przez kolejnych ludzkich piastunów. Urząd skarbowy, sąd, jednostka wojskowa albo archiwum miejskie mogą podtrzymywać zobowiązania przez stulecia mimo rotacji personelu. Urząd rozwiązuje problem śmiertelności organizacji. Tworzy też dystans moralny. Osoba działająca „zgodnie z procedurą” może przenosić odpowiedzialność na rolę, podczas gdy hierarchia fragmentuje wiedzę o całości. Zło biurokratyczne często nie polega na bezprawiu, lecz na sprawnym wykonywaniu kategorii oderwanych od ich ludzkich konsekwencji.

Rekrutacja decyduje o tym, czy biurokracja staje się patrymonium, czy profesją. Wiele państw rozdawało urzędy przez pokrewieństwo, zakup, patronat albo podbój. Cesarskie Chiny rozwinęły systemy egzaminacyjne, które łączyły biegłość tekstualną z selekcją administracyjną. System nigdy nie był czysto merytokratyczny: przygotowanie zależało od zasobów rodzinnych, kanon uprzywilejowywał określone formy wiedzy, a urząd pozostawał osadzony w hierarchii politycznej. Mimo to konkurencyjny egzamin stanowił ważną technologię społeczną, ponieważ oferował bezosobowe kryterium wejścia i tworzył klasę, której autorytet opierał się częściowo na standaryzowanym osiągnięciu, a nie na urodzeniu.

Egzamin zmienia zarówno państwo, jak i społeczeństwo. Gdy dostęp do urzędu zależy od programu nauczania, rodziny inwestują w edukację; nauczyciele i tekсты zyskują wartość; rozprzestrzenia się wspólny język elit; a konformizm wobec sprawdzanego kanonu staje się zasobem politycznym. Egzamin nie jest więc jedynie urządzeniem pomiarowym. Organizuje aspiracje i definiuje prawomocną inteligencję. Nowoczesne szkolnictwo, egzaminy do służby cywilnej, licencjonowanie zawodowe i ocena algorytmiczna kontynuują ten wzorzec. Metryka tworzy populację, którą rzekomo jedynie ocenia.

Imperium potęguje problem administracyjny, ponieważ musi rządzić zróżnicowanymi ludami na odległość. Podbój dostarcza terytorium, lecz nie trwałych rządów. Imperia polegają na drogach, portach, systemach pocztowych, reżimach podatkowych, koloniach wojskowych, lokalnych pośrednikach, pluralizmie prawnym, językach urzędowych, trybucie i narracjach uniwersalnego porządku. Często zachowują lokalne instytucje, gdy bezpośrednia administracja jest zbyt kosztowna, tworząc warstwową suwerenność, w której nakładają się władze imperialne i zwyczajowe.

Imperium Rzymskie ilustruje moc integracji prawnej i infrastrukturalnej. Drogi i szlaki morskie przemieszczały armie, podatki i handel; miasta służyły jako węzły administracyjne; prawo klasyfikowało osoby i roszczenia; obywatelstwo stopniowo rozszerzało się od przywileju ku szerszej

tożsamości politycznej. A jednak rzymski porządek zależał także od zniewolenia, podboju i skrajnej nierówności. Jego technologie społeczne skalowały koordynację i eksploatację zarazem. Istotna lekcja nie polega na tym, że imperium wytwarza cywilizację, lecz na tym, że infrastruktury włączenia często powstają poprzez projekty dominacji i później je przeżywają.

Perskie Imperium Achemenidów wykorzystywało satrapie, trybut, drogi i języki administracyjne, dopuszczając jednocześnie znaczną różnorodność lokalną. Dynastie chińskie łączyły centralne ideały z negocjowanym wdrażaniem lokalnym. Imperia islamskie rozwinęły wyrafinowane sieci prawne, fiskalne, uczone i handlowe, przekraczające granice etniczne i terytorialne. Państwa andyjskie mobilizowały pracę poprzez zobowiązania i zapisy dostosowane do środowiska o ograniczonej wymianie pieniężnej, używając takich narzędzi jak quipu do rachunkowości. Przykłady te pokazują równowagę funkcjonalną bez tożsamości instytucjonalnej. Państwa potrzebują pamięci, pozyskiwania zasobów, komunikacji i delegowania, ale mogą realizować te funkcje za pomocą różnych systemów materialnych i symbolicznych.

Odległość tworzy problemy mocodawcy i agenta. Władca nie może obserwować każdego urzędnika; centrum nie może w pełni znać warunków lokalnych; urzędnik może ukrywać dochody albo wykorzystywać poddanych. Państwa odpowiadają inspektorami, zdublowanymi zapisami, rotacją, zakładnikami, podzieloną władzą, audytami, petycjami i konkurującymi kanałami informacji. Mechanizmy te są wczesnymi formami redundancji instytucjonalnej. Poprawiają nadzór, ale zwiększają złożoność i tworzą nowe możliwości manipulacji. Historia administracji jest historią prób centrum, by widzieć za pośrednictwem agentów, którzy wiedzą więcej niż ono.

Czytelność jest więc zarazem osiągnięciem i pokusą. Spis ludności, mapa, nazwisko, adres, kataster i standaryzowany język umożliwiają zdrowie publiczne, opodatkowanie, edukację i infrastrukturę. Ułatwiają też pobór do wojska, przesiedlanie i dyscyplinowanie ludności. Analiza nowoczesnych instytucji dyscyplinarnych przeprowadzona przez Foucaulta pokazała, jak obserwacja, egzaminowanie i normalizacja wytwarzają podmioty, które stają się rządzone przez ciągłe porównywanie (Foucault 1975). Korzenie są starożytne, ale nowoczesna statystyka i systemy informacyjne radykalnie pogłębiają ten proces.

Państwo zawodzi, gdy jego abstrakcje odrywają się od społeczeństwa, które mają organizować. Projekty wysokiego modernizmu wielokrotnie próbowały przeprojektować miasta, rolnictwo albo populację według uproszczonych schematów tłumiących lokalną praktykę. Porażka ma charakter epistemiczny i polityczny. Centralni planiści nie mogą w pełni przedstawić wiedzy milczącej, a dotknięci skutkami mogą nie mieć władzy, by skorygować model. Ostrzeżenie Scotta nie jest wymierzone w koordynację na dużą skalę. Opowiada się za instytucjami, które łączą widzenie synoptyczne z lokalnym sprzężeniem zwrotnym, pozwalają rewidować kategorie i traktują opór jako informację, a nie jedynie przeszkodę (Scott 1998).

Państwo fiskalno-militarne ilustruje, jak twarda technologia i administracja wzajemnie się wzmacniają. Droższa broń i większe armie wymagają opodatkowania, kredytu, logistyki i zapisów. Te instytucje z kolei pozwalają państwom finansować dalsze innowacje militarne. Ujęcie Tilly'ego dotyczące kształtowania się państw europejskich podkreśla wzajemną relację między prowadzeniem wojny a tworzeniem państwa: władcy pozyskiwali zasoby, by przetrwać konkurencję, a pozyskiwanie zasobów budowało trwałe zdolności administracyjne (Tilly 1990).

Powstałe w ten sposób państwa później wykorzystywały te zdolności do opieki społecznej, edukacji i zdrowia publicznego, lecz ich genealogia instytucjonalna pozostała spleciona z przymusem.

Zdolność państwa jest zatem moralnie ambiwalentna. Słaba administracja może pozostawiać ludzi narażonych na przemoc prywatną, korupcję, głód i arbitralną władzę lokalną. Silna administracja może dostarczać dobra publiczne i egzekwować prawa powszechne. Może też przenikać życie społeczne z nadzwyczajną siłą przymusu. Acemoglu i Robinson opisują wolność jako wyłaniającą się w wąskim korytarzu, w którym zdolność państwa i siła społeczna wzajemnie się ograniczają i umożliwiają; silne państwo bez silnego społeczeństwa skłania się ku despotyzmowi, podczas gdy słabe państwo nie potrafi zabezpieczyć praw (Acemoglu and Robinson 2019). Yin-yang ma charakter polityczny równie mocno jak technologiczny: zdolność musi być równoważona przez kontestację.

Państwo staje się najtrwalsze, gdy przekształca pozyskiwanie zasobów we wzajemność. Podatki są bardziej prawomocne, gdy finansują widoczne dobra; prawo jest bardziej prawomocne, gdy urzędnicy są nim związani; służba wojskowa jest bardziej prawomocna, gdy członkostwo niesie prawa; zapisy są bardziej prawomocne, gdy ludzie mogą uzyskiwać do nich dostęp i je poprawiać. To przejście nigdy nie jest kompletne. Każde państwo zawiera walkę między rządzeniem jako porządkiem publicznym a rządzeniem jako zorganizowaną przewagą.

Ta walka wytwarza rekurencję konstytucyjną. Gdy instytucja może tworzyć wiążące reguły, pojawia się dalsze pytanie: kto może zmieniać te reguły, według jakiej procedury i w jakich granicach? Starożytne ustroje wykształciły rady, zgromadzenia, ograniczenia zwyczajowe, sankcje religijne i reguły sukcesji. Późniejsze konstytucje sformalizowały procedurę zmiany, podział władz i kontrolę sądową. Potrzeba ta jest uniwersalna nawet wtedy, gdy rozwiązanie nie jest zapisane. Władza bez prawomocnej metody autorewizji musi wybierać między sztywnością a arbitralną zmianą.

Rewolucja administracyjna stworzyła świat, w którym obcych można było uczynić współmiernymi jako podatników, dłużników, strony procesowe, żołnierzy albo poddanych. Nie stworzyła jeszcze równości. Status pozostawał głęboko zróżnicowany, a przynależność była często lokalna, dziedziczna i hierarchiczna. Następną przemianą dotyczyła osoby uznawanej przez instytucję. Obywatelstwo, religie uniwersalne i osobowość prawna rozszerzyły wyobrażoną wspólnotę poza pokrewieństwo i miasto, wprowadzając zarazem nowe granice. Państwo nauczyło się liczyć ludzi. Trudniejsze pytanie brzmiało, za jakiego rodzaju ludzi ich liczyło.

Osoby, bogowie i członkostwo polityczne

Każda wielka instytucja musi odpowiedzieć na zwodniczo proste pytanie: kto się liczy? Odpowiedź decyduje o tym, kto może posiadać, zeznawać, dziedziczyć, zawierać małżeństwo, głosować, praktykować kult, podróżować, otrzymywać ochronę albo zostać ukarany. Historię polityczną często opowiada się przez władców i wojny, jednak jej głębsza struktura leży w kategoriach osobowości, za pomocą których instytucje uznają istoty ludzkie. Społeczeństwo może administrować populacją, nie traktując wszystkich jej członków jako równoważnych osób. W istocie większość państw zbudowano na zróżnicowanych statusach: wolny i zniewolony, obywatel i cudzoziemiec, wierzący i niewierny, szlachcic i pospólstwo, mężczyzna i kobieta, dorosły i dziecko, kolonizator i skolonizowany.

Status osoby jest więc technologią społeczną. Człowieczeństwo biologiczne nie określa automatycznie zdolności prawnej ani pozycji politycznej. Instytucje konstruuja osoby, przypisując prawa i obowiązki uznanym statusom. Ujęcie faktów instytucjonalnych Searle'a pomaga wyjaśnić mechanizm: zbiorowe uznanie przypisuje funkcję statusową, której nie da się zredukować do właściwości fizycznych (Searle 1995). Dziecko staje się spadkobiercą, cudzoziemiec staje się obywatelem, ludzkie ciało staje się urzędem króla, a stowarzyszenie staje się korporacją, ponieważ porządek instytucjonalny uznaje kategorię i traktuje ją jako brzemienne w skutki.

Grecka polis uczyniła członkostwo polityczne niezwykle wyraźnym. Obywatelstwo w demokratycznych Atenach nie było jedynie zamieszkiwaniem. Było uczestnictwem w zgromadzeniach, ławach przysięgłych, służbie wojskowej, obrzędach religijnych i wspólnej tożsamości obywatelskiej. Losowanie rozdzielało wiele urzędów między uprawnionych obywateli, ograniczając zdolność zamożnych frakcji do monopolizowania każdego stanowiska. Mowa publiczna, głosowanie, rotacja, kontrola i oskarżenie prawne tworzyły procedury, poprzez które zwykli obywatele mogli sprawować władzę. Praktyki te były technologiami społecznymi antyoligarchii, zaprojektowanymi nie po to, by wyeliminować władzę, lecz by zapobiegać jej trwałej koncentracji.

Ich radykalizm istniał w obrębie poważnych wykluczeń. Kobiety, osoby zniewolone, cudzoziemcy rezydenci i wielu innych nie miało obywatelstwa. Polis pokazała, że równość polityczna może być technologicznie zorganizowana w obrębie ograniczonej klasy, a zarazem materialnie zależeć od tych, których z niej wykluczono. Ten wzorec powraca w całej historii. Instytucje mogą być wewnętrznie egalitarne i zewnętrznie hierarchiczne. Gildia może demokratyzować relacje między mistrzami, wykluczając czeladników i kobiety. Republika może poszerzać głos obywateli, rządząc jednocześnie koloniami. Społeczność cyfrowa może dopuszczać otwarte uczestnictwo, wymagając zarazem umiejętności technicznych, kapitału albo poświadczeń tożsamości niedostępnych dla większości.

Demokracja nie jest więc pojedynczym urządzeniem zwanym głosowaniem. Jest ekologią instytucjonalną. Zgromadzenia wymagają agend, reguł zabierania głosu, informacji i fizycznego dostępu. Wybory wymagają okręgów, kryteriów uprawnienia, procedur liczenia, norm kampanii i oczekiwań dotyczących porażki. Ławy przysięgłych wymagają selekcji, dowodów, deliberacji i autorytetu. Opozycja wymaga ochrony przed odwetem. Osąd publiczny wymaga mediów, stowarzyszania się i edukacji. Karta wyborcza jest jednym interfejsem w szerszej technologii społecznej odwracalnej władzy.

Klasyyczna myśl polityczna rozpoznawała niestabilność tej ekologii. Większości mogły uciskać mniejszości; demagodzy mogli manipulować zgromadzeniami; oligarchowie mogli przekształcać bogactwo we wpływ; generałowie mogli przekształcać prestiż wojskowy we władzę osobistą. Konstytucje mieszane próbowały łączyć elementy monarchiczne, arystokratyczne i demokratyczne, aby instytucje wzajemnie się powściągały. Trwałe spostrzeżenie polega na tym, że prawomocność nie może opierać się wyłącznie na wybieraniu władców. Wymaga także rozdzielania funkcji, tworzenia mechanizmów weta i zachowania możliwości, że ci, którzy czasowo przegrali, pozostają członkami wspólnoty politycznej.

Rzym przekształcił członkostwo polityczne, łącząc obywatelstwo z prawem i imperium. Obywatelstwo rzymskie zaczynało jako ograniczony status obywatelski, ale stopniowo rozszerzało się na terytoria, osiągając kulminację w szerokim nadaniu obywatelstwa za Karakalli w 212 n.e. Ekspansja służyła celom fiskalnym i politycznym, a jednak pokazała również, że tożsamość polityczną można oderwać od jednego miasta i przyłączyć do porządku prawnego obejmującego różne ludy. Prawo rzymskie rozwinęło kategorie umowy, własności, dziedziczenia, procedury i osobowości korporacyjnej, które późniejsze systemy prawne wielokrotnie adaptowały.

Osoba prawna jest jedną z najbardziej doniosłych abstrakcji instytucjonalnych Rzymu. Prawo może uznać byt za zdolny do posiadania roszczeń i zobowiązań nawet wtedy, gdy byt ten nie jest osobą naturalną. Municipia, collegia, ciała religijne, a później korporacje zyskują ciągłość, ponieważ osoba prawna przeżywa zmiany członkostwa. Abstrakcja rozwiązuje problem temporalny: projekty, aktywa i obowiązki mogą trwać dłużej niż ludzkie życie. Tworzy też komplikacje moralne i polityczne. Sztuczna osoba może akumulować władzę, ograniczać odpowiedzialność majątkową i działać przez agentów, rozmywając zarazem odpowiedzialność.

Prawo statusowe ilustruje ruch przeciwny. Zamiast tworzyć przenośną osobę uniwersalną, definiuje różne zdolności prawne według kategorii dziedziczonych. Niewolnictwo traktuje istotę ludzką jako własność w pewnych domenach, jednocześnie nadal uznając ograniczoną sprawczość w innych. Prawo patriarchalne przypisuje władzę w gospodarstwach domowych. Systemy kastowe i stanowe czynią urodzenie instytucjonalnie trwałym predyktorem zawodu, małżeństwa, honoru i kary. Takie układy nie są zwykłym uprzedzeniem; są pełnymi technologiami społecznymi, reprodukowanymi przez rodzinę, rytuał, własność, edukację i przymus. Ich trwałość bierze się z komplementarności instytucjonalnej. Usunięcie jednej dyskryminacyjnej reguły może niewiele zmienić, gdy otaczające praktyki nadal egzekwują status.

Religie uniwersalne wprowadziły inną skalę członkostwa. Nie zniosły hierarchii politycznej, a instytucje religijne mogły legitymizować imperium, patriarchat, prześladowanie i kastę. A jednak tradycje takie jak buddyzm, chrześcijaństwo i islam tworzyły wspólnoty, których horyzonty

moralne przekraczały lokalne pochodzenie i granice obywatelskie. Osoba mogła zostać mnichem, wierzącym, pielgrzymem, uczonym albo członkiem ummy poprzez praktyki i zobowiązania przenośne ponad terytoriami. Święte teksty, liturgie, reguły monastyczne, obowiązki dobroczynne i sieci nauczycieli stały się infrastrukturami tożsamości translokalnej.

Frazy „Epoka osiowa” używano do opisanego wyłonienia się, w kilku regionach w pierwszym tysiącleciu p.n.e., tradycji, które krytycznie reflektowały nad porządkiem społecznym i artykułowały bardziej uniwersalne roszczenia etyczne. Pojęcie to jest przedmiotem sporów, ponieważ może spłaszczać chronologię i różnicę, ale wskazuje realną przemianę: autorytet moralny stawiał się coraz zdolniejszy do osądzania władców i zwyczajów z punktu widzenia przedstawianego jako wyższy niż lokalna władza (Bellah 2011). Króla można było potępić za naruszenie prawa boskiego, dharma, porządku kosmicznego albo prawdy moralnej. Tworzyło to nowe zasoby prawomocności i oporu.

Monastycyzm buddyjski dostarcza pouczającego przypadku. Sangha była wspólnotą rządzoną regułami, która mogła podróżować przez granice polityczne. Kodeksy monastyczne organizowały przyjmowanie, własność, dyscyplinę, nauczanie, spory i sukcesję. Klasztory gromadziły biblioteki, ziemię, patronat i funkcje edukacyjne. Instytucja łączyła projekt etyczny z trwałą formą organizacyjną. Jej przenośność zależała od tekstów, standardów rytualnych i sieci uznania. Podobnie jak późniejsze uniwersytety i wspólnoty naukowe, stworzyła translokalną profesję wiedzy.

Instytucje chrześcijańskie podobnie rozwinęły technologie organizacyjne, które przeżywały reżimy polityczne. Urzędy biskupie, sobory, prawo kanoniczne, zakony monastyczne, parafie i kalendarze liturgiczne łączyły wspólnoty lokalne z roszczeniami uniwersalnymi. Kościół mógł zachowywać teksty, administrować dobroczynnością, legitymizować władców, dyscyplinować wiarę i kwestionować władzę świecką. Jego autonomia instytucjonalna przyczyniła się do pluralistycznej struktury średniowiecznej Europy, w której nakładające się jurysdykcje uniemożliwiały jakimukolwiek pojedynczemu władcy zmonopolizowanie wszystkich form autorytetu. Ten pluralizm często był brutalny i wykluczający, ale później dostarczył zasobów organizacyjnych korporacjom, uniwersytetom i konfliktowi konstytucyjnemu.

Cywilizacja islamska łączyła sieci religijne, prawne, handlowe i uczone na rozległym obszarze geograficznym. *Ulemowie* czerpali autorytet z wykształcenia i linii interpretacyjnej, a nie ze scentralizowanego Kościoła. Szkoły prawa wytworzyły pluralistyczne tradycje jurysprudencyjne. *Waqf*, czyli ufundowany trust dobroczynny, pozwalał majątkowi wspierać meczety, szkoły, szpitale, fontanny i opiekę społeczną przez pokolenia. Prawo handlowe i formy spółek ułatwiały handel dalekosiężny. Te układy ilustrują, jak uniwersalna wspólnota moralna może podtrzymywać zdecentralizowane instytucje prawne i gospodarcze w obrębie imperiów i ponad nimi.

Uniwersalizm nigdy nie jest społecznie neutralny. Przenośna religia rozszerza członkostwo, definiując wyznanie, praktykę albo status moralny, które mogą przekraczać pokrewieństwo, ale nowy uniwersalizm tworzy także nowe zewnątrz. Herezja, apostazja, niewiara, nieczystość rytualna i schizma stają się kategoriami instytucjonalnymi. Ten sam mechanizm, który pozwala obcym rozpoznawać się nawzajem jako współwyznawców, może organizować prześladowanie.

Religie uniwersalne pogłębiają więc paradoks technologii społecznej: szersza solidarność może nasilać wykluczenie na zmienionej granicy.

Historię tolerancji można czytać jako próbę zarządzania tym paradoksem. Tolerancja nie jest obojętnością. Jest technologią społeczną, która pozwala wspólnotom o niezgodnych roszczeniach do prawdy współistnieć bez wymagania zgody. Zależy od granic jurysdykcyjnych, praw do kultu, reguł porządku publicznego i rozróżnień między przekonaniem a działaniem. Wczesnonowożytna tolerancja często wyłaniała się nie z samej filozoficznej hojności, lecz z wyczerpania, pluralizmu i praktycznej niemożliwości narzucenia jednolitości. Układy instytucjonalne często poprzedzają narracje moralne, których później używa się do ich uzasadnienia.

Wspólnoty religijne rozwiązywały także problemy opieki społecznej i zaufania. Jałmużna, dziesięciny, pomoc wzajemna, bractwa pogrzebowe, sieci pielgrzymkowe i obowiązki gościnności redystrybuowały zasoby i wspierały członków poza gospodarstwem domowym. Ich skuteczność zależała od wspólnej tożsamości i reputacyjnego egzekwowania. Nowoczesne państwa opiekuńcze później zsekularyzowały i zuniwersalizowały część tych funkcji, ale ich nie wynalazły. Linia od dobroczynności do uprawnienia oznacza istotną zmianę w statusie osoby: pomoc staje się roszczeniem przypisanym do obywatelstwa, a nie uznaniowym darem przypisanym do wartości moralnej.

Samo obywatelstwo ewoluowało od uczestnictwa w mieście do członkostwa w państwie terytorialnym. Nowoczesne obywatelstwo łączy tożsamość prawną, pozycję polityczną, prawa, obowiązki i dostęp do dóbr publicznych. Jest jednym z najpotężniejszych urządzeń kompresji zaufania, jakie kiedykolwiek stworzono. Paszport i rejestr stanu cywilnego pozwalają instytucjom rozpoznawać osobę w kolejnych kontaktach; narodowość łączy jednostkę z ochroną dyplomatyczną i prawami terytorialnymi. A jednak obywatelstwo wytwarza także bezpieczeństwa, deportowalność i nierówną mobilność. Im cenniejszy status, tym bardziej doniosła jego granica.

Naród intensyfikuje obywatelstwo, dodając wyobrażoną wspólnotę historyczną. Benedict Anderson argumentował, że narody są wyobrażone nie dlatego, że są fałszywe, lecz dlatego, że większość członków nigdy się nie spotka, a mimo to rozumie siebie jako przynależących do wspólnego świata (Anderson 1983). Języki druku, gazety, mapy, spisy ludności, muzea, szkoły, pobór do wojska, pomniki i rytuały uczyniły to wyobrażenie reprodukowalnym. Naród jest technologią społeczną solidarności na wielką skalę, konstruowaną przez media i administrację równie mocno jak przez uczucie.

Tożsamość narodowa mogła demokratyzować suwerenność, zastępując dynastię władcy ludem jako źródłem władzy. Mogła także domagać się jednorodności kulturowej, tłumić mniejszości i uzasadniać rywalizację imperialną. Gellner podkreślał relację między społeczeństwem przemysłowym a ustandaryzowaną edukacją: mobilna siła robocza i złożona administracja wymagały wspólnych kompetencji piśmiennych i kodów kulturowych (Gellner 1983). Nowoczesna szkoła nie tylko przekazywała tożsamość narodową; wytwarzała ustandaryzowaną osobę, którą instytucje narodowe mogły zatrudniać i którą mogły rządzić.

Pojawienie się praw jednostki zmieniło strukturę przynależności. Prawo jest roszczeniem, które ogranicza to, co inni, w tym władcy i większość, mogą czynić. Przekształca argumenty moralne w

pozycję instytucjonalną. Prawa do wypowiedzi, religii, rzetelnego procesu, zrzeszania się, własności, edukacji czy prywatności różnią się treścią i sposobami egzekwowania, ale łączy je formalna innowacja: jednostka może powołać się na regułę przeciwko władzy bez uprzedniego dowodzenia przynależności do uprzywilejowanej grupy.

Prawa są technologiami społecznymi, ponieważ wymagają procedur, sądów, rejestrów, środków ochrony prawnej i kultur instytucjonalnych. Deklaracja pozbawiona legitymacji lub egzekwowania może nadal kształtować wyobraźnię polityczną, ale nie może niezawodnie chronić. Prawa także wchodzą ze sobą w konflikt. Wolność słowa może naruszać prywatność; własność może kolidować z przetrwaniem; wolność religijna może kolidować z równością; bezpieczeństwo może kolidować z rzetelnym procesem. Porządki konstytucyjne nie eliminują tych konfliktów. Tworzą prawomocne areny, na których trzeba przedstawiać racje, a decyzje pozostają otwarte na rewizję.

Osoba polityczna nie jest zatem ukończonym wynalazkiem. Jest ewoluującym zbiorem uznań. Nowoczesne systemy prawne mogą ogłaszać równą osobowość, podczas gdy systemy administracyjne klasyfikują ludzi za pomocą ocen ryzyka, statusów imigracyjnych, kategorii niepełnosprawności, historii kredytowych i relacji zatrudnienia. Platformy przypisują użytkownikom tożsamości kontraktowe, które niosą mniej praw proceduralnych niż obywatelstwo. Brokerzy danych konstruują osoby-cienie ze śladów behawioralnych. Systemy sztucznej inteligencji wnioskuje o skłonnościach, których jednostki mogą nigdy nie zobaczyć. Starożytne pytanie „kto się liczy?” powraca jako „która reprezentacja osoby się liczy?”

Systemy tożsamości znajdują się w centrum tej transformacji. Tożsamość nie jest pojedynczym faktem, lecz relacją między osobą, twierdzeniem, wystawcą, weryfikatorem i kontekstem. Imię może wystarczyć we wsi; pieczęć w biurokracji; paszport na granicy; poświadczenie kryptograficzne w usłudze cyfrowej. Presja na powszechną identyfikację wynika z uprawnionych celów, takich jak dostęp do świadczeń, włączenie finansowe, zdrowie publiczne i rozliczalność. Tworzy jednak także infrastrukturę, którą można łączyć między dziedzinami, wytwarzając nadzór i wykluczenie na bezprecedensową skalę.

Tożsamość mnoga jest jedną z odpowiedzi. Ludzie należą jednocześnie do rodzin, zawodów, miejscowości, wspólnot wiary, narodów, projektów i sieci. Żaden pojedynczy rejestr nie powinien koniecznie wyczerpywać tych relacji. Zdecentralizowane identyfikatory i weryfikowalne poświadczenia próbują oddzielić dowód twierdzenia od zależności od jednej uniwersalnej bazy danych, choć techniczna decentralizacja nie rozwiązuje automatycznie problemów rządzenia, przymusu ani użyteczności (W3C 2022). Historyczna lekcja brzmi tak, że systemy tożsamości są prawomocne, gdy ujawniają tylko to, co proporcjonalne, pozwalają na korektę i nie uzależniają podstawowych praw od jednego kruchego lub politycznie przechwyconego interfejsu.

Rozwój osobowości można interpretować jako ruch od statusu zakorzenionego ku przenośnej legitymacji, lecz ruch ten jest niepełny i odwracalny. Pokrewieństwo, religia, obywatelstwo, prawa i poświadczenia cyfrowe czynią przenośnym pewien aspekt tożsamości. Każde z nich tworzy także nowe instytucje zdolne uznawać lub odmawiać uznania. Osoba uniwersalna nie wyłania się raz na zawsze; trzeba ją rekonstruować, gdy nowe technologie tworzą nowe sposoby klasyfikowania ludzi i działania wobec nich.

Ta historia dostarcza kryterium dla przyszłości. Każda instytucja, która podejmuje decyzje dotyczące ludzi, musi określić status, w jakim ich napotyka. Czy osoba jest obywatelem, konsumentem, podmiotem danych, pracownikiem, pacjentem, dłużnikiem, profilem ryzyka czy przykładem treningowym? Różne statusy niosą różne prawa do wyjaśnienia, zgody, odwołania i wyjścia. Rozwój rządu pośredniczonego przez maszyny zaostrzy to pytanie, ponieważ systemy obliczeniowe najłatwiej operują na ustandaryzowanych reprezentacjach. Niebezpieczeństwo polega nie tylko na tym, że model może być niedokładny. Polega na tym, że kategoria modelu może stać się instytucjonalnie bardziej rzeczywista niż osoba, którą reprezentuje.

Członkostwo polityczne zawsze powstawało dzięki sojuszowi narracji i infrastruktury. Opowieści wyjaśniają, dlaczego wspólnota istnieje; rejestry identyfikują jej członków; rytuały sprawiają, że przynależność jest odczuwalna; prawa nadają legitymację; granice regulują przemieszczanie się; szkoły reprodukują język; systemy opieki społecznej materializują solidarność. Następną transformacja historyczna przyspieszyła ten sojusz. Miasta, cechy, uniwersytety, korporacje, druk i nauka stworzyły bardziej pluralistyczny porządek instytucjonalny, w którym władzę można było organizować poza gospodarstwem domowym i państwem. Ten pluralizm stał się silnikiem nowoczesnej innowacji i powracającą obroną przed monopolem.

Pluralistyczne przyspieszenia

instytucje

Nowoczesne przyspieszenie technologiczne nie zrodziło się z jednego wynalazku ani z wyjątkowo racjonalnej kultury. Wyłoniło się tam, gdzie liczne instytucje mogły przechowywać wiedzę, organizować kapitał, chronić częściową autonomię, kwestionować władzę i rekombinować idee. Decydującym warunkiem nie było po prostu silne państwo ani wolny rynek, lecz pluralizm instytucjonalny: miasta, cechy, domy zakonne, sieci kupieckie, sądy, uniwersytety, korporacje, drukarze, towarzystwa naukowe i władze publiczne nakładały się na siebie, nie będąc w pełni wchłanianymi jedno przez drugie. Ich rywalizacja rodziła konflikt i wykluczenie, ale zarazem uniemożliwiała pojedynczej organizacji kontrolowanie wszystkich dróg, którymi mogły krążyć wiedza i zasoby.

Średniowieczne i wczesnonowoczesne miasto było gęstym laboratorium technologii społecznej. Życie miejskie wprowadzało obcych w powtarzalną wymianę w warunkach, z którymi ani pokrewieństwo, ani administracja królewska nie mogły poradzić sobie same. Karty miejskie, rady, sądy, reguły targowe, wagi, mury, cechy, bractwa i stowarzyszenia sąsiedzkie tworzyły porządek pośredni między gospodarstwem domowym a imperium. Miasto mogło posiadać własność, zawierać umowy, pożyczać, nakładać podatki, bronić się i przetrwać śmierć swoich mieszkańców. Było osobą korporacyjną przed nowoczesną korporacją biznesową.

Autonomia miejska była bardzo zróżnicowana. Niektóre miasta stawały się komunami lub republikami; inne pozostawały pod kontrolą książęcą, cesarską, kościelną lub kolonialną. Ich znaczenie polegało mniej na jednej formie konstytucyjnej niż na tworzeniu trwałych aktorów zbiorowych. Karta przekształcała wynegocjowany przywilej w przekazywalną regułę. Pieczęć miejska pozwalała municypium uwierzytelniać decyzje. Rada rozdzielała odpowiedzialność między urzędy. Dług publiczny umożliwiał finansowanie obecnej infrastruktury lub wojny z przyszłych dochodów. Mechanizmy te czyniły społeczności miejskie zdolnymi do projektów, których żadne gospodarstwo domowe nie mogło podjąć.

Cechy rozwiązywały problemy jakości, szkolenia, wzajemnej pomocy, dostępu do rynku i zbiorowych negocjacji. Regulowały terminowanie, certyfikowały mistrzostwo, pilnowały standardów, organizowały kult i pochówki oraz reprezentowały członków wobec władz. W środowisku słabej informacji znak cechowy kondensował zaufanie: nabywcy mogli częściowo polegać na instytucji, zamiast osobiście kontrolować każdego wytwórcę. Terminowanie osadzało wiedzę techniczną w relacji społecznej, która łączyła nauczanie, dyscyplinę, pracę i status.

Cechy ograniczały także wstęp, utrzymywały przywileje, wykluczały kobiety i obcych oraz mogły tłumić innowacje. Ich historia nie poddaje się prostemu werdyktowi. Nie były ani jedynie przeszkodami dla rynków, ani z natury demokratycznymi wspólnotami. Ujawniają ogólną zasadę: zapewnianie jakości i monopol często wyrastają z tego samego korzenia instytucjonalnego. Profesja

chroni społeczeństwo, kontrolując standardy, i chroni już obecnych członków, kontrolując dostęp. Nowoczesne licencjonowanie, akredytacja, sklepy z aplikacjami i programy deweloperskie platform dziedziczą tę dwuznaczność.

Instytucje dóbr wspólnych ukazują inną formę zorganizowanej pluralności. Wspólne pastwiska, lasy, łowiska, systemy irygacyjne i zasoby wiedzy wymagają reguł, ponieważ nieograniczony dostęp może zniszczyć zasób, a jednak ani scentralizowana kontrola państwa, ani indywidualna prywatyzacja nie zawsze są skuteczne. Porównawcze badania Ostrom wskazały powtarzające się cechy trwałych dóbr wspólnych: granice dopasowane do zasobu, udział dotkniętych użytkowników, monitoring, stopniowane sankcje, dostępne rozwiązywanie sporów, uznanie prawa do organizowania się oraz zagnieżdżone rządzenie dla większych systemów (Ostrom 1990). Nie są to uniwersalne formuły, lecz obalają twierdzenie, że wspólna własność musi nieuchronnie się załamać.

Dobra wspólne są ważne dla historii technologii, ponieważ wiedza często zachowuje się inaczej niż ziemia czy zboże. Ideą można się dzielić bez jej wyczerpywania, ale jej wytworzenie i walidacja nadal wymagają pracy i instytucji. Klasztorne skryptoria, korespondencja uczonych, towarzystwa naukowe, biblioteki publiczne, społeczności open source i współdzielone repozytoria danych są dobrami wspólnymi wiedzy, mającymi różne reguły dostępu i atrybucji. Rozkwitają wtedy, gdy wkład jest uznawany, korzystanie bez wkładu jest ograniczane, a rządzenie pozostaje prawomocne dla uczestników.

Uniwersytety stały się niezwykle trwałymi instytucjami dzięki połączeniu tożsamości korporacyjnej, wewnętrznej jurysdykcji, programu nauczania, nadawania poświadczeń i sieci ponadlokalnych. Średniowieczne uniwersytety były wspólnotami mistrzów lub studentów z przywilejami wynegocjowanymi z Kościołem i państwem. Ich autonomia była częściowa i często kwestionowana, ale wystarczająca, by stworzyć chronioną przestrzeń, w której wiedzę można było organizować poprzez wydziały, stopnie, dysputę i komentarz tekstowy. Stopień kondensował zaufanie na odległość: poświadczał, że nieznana osoba przeszła przez uznaną sekwencję kształcenia.

Technologia społeczna uniwersytetu łączyła konserwatyzm z generatywnością. Kanoniczne programy nauczania zachowywały odziedziczoną wiedzę i mogły egzekwować ortodoksję. Jednak te same praktyki argumentacji, komentarza i poświadczonej eksperckości tworzyły platformę, z której mogły wyłaniać się nowe dyscypliny. Instytucje zdolne do podtrzymywania kumulatywnego dociekania muszą stabilizować standardy wystarczająco długo, by uczestnicy mogli na nich budować, zachowując zarazem dość otwartości, aby anomalie mogły podważać kanon. To napięcie między pamięcią a rewizją jest instytucjonalną formą postępu intelektualnego.

Porównywalne infrastruktury uczone istniały poza Europą. Islamskie madrasy, biblioteki, obserwatoria, szpitale, ruchy tłumaczeniowe i sieci jurystów zachowywały i rozwijały wiedzę w rozległym świecie językowym i handlowym. Chińskie akademie, egzaminy, oficjalne historie i biurokracje techniczne łączyły uczość z administracją. Ośrodki indyjskie i buddyjskie łączyły filozofię, medycynę, logikę i naukę religijną między regionami. Globalna historia wiedzy nie jest pochodem z jednego centrum cywilizacyjnego. Jest historią stref transmisji, w których teksty, instrumenty, ludzie i formy instytucjonalne przekraczały granice polityczne.

Sieci kupieckie należały do najskuteczniejszych spośród tych stref. Handel dalekosiężny wymaga koordynacji między ludźmi rozdzielonymi czasem, językiem i jurysdykcją. Kupcy rozwinęli spółki, weksle, księgowość podwójną, ubezpieczenia, arbitraż, wspólnoty reputacyjne i relacje korespondencyjne. Te technologie społeczne przekładały niepewność na obliczalne ryzyko. Pozwalały łączyć kapitał i przenosić zobowiązania bez przemieszczania równoważnych ilości monety.

Zaufanie w handlu rzadko było czysto osobiste albo czysto prawne. Sieci pokrewieństwa i diaspory dostarczały informacji i sankcji; sądy miejskie i prawo kupieckie dostarczały egzekwowania; normy religijne dostarczały zobowiązań moralnych; rachunkowość dostarczała zapisów; państwa dostarczały ochrony, a czasem drapieżnictwa. Praca Avnera Greifa nad handlem średniowiecznym podkreśla, jak różne układy instytucjonalne mogły wspierać wymianę, strukturyzując oczekiwania i karę (Greif 2006). Rynki rozszerzały się nie dlatego, że relacje społeczne zniknęły, lecz dlatego, że były formalizowane i rozdzielane między komplementarne instytucje.

Korporacja rekombinowała wiele z tych układów w sztuczną osobę zdolną do nadzwyczajnej skali. Jej genealogia obejmuje municypia, klasztory, cechy, uniwersytety, kompanie uprzywilejowane i organy publiczne. Wieczysta sukcesja pozwalała podmiotowi przeżyć swoich członków. Odrębne aktywa chroniły ciągłość organizacyjną. Delegowane zarządzanie specjalizowało podejmowanie decyzji. Zbywalne akcje łączyły kapitał i pozwalały, by własność zmieniała się bez rozwiązania przedsiębiorstwa. Ograniczona odpowiedzialność, tam gdzie była uznawana, ograniczała indywidualne ryzyko i zachęcała do inwestycji.

Korporacja rozwiązywała rzeczywiste problemy koordynacji. Koleje, kopalnie, fabryki, sieci telegraficzne, laboratoria badawcze i globalne łańcuchy dostaw wymagały kapitału i ciągłości przekraczających możliwości spółki kilku osób. Jednak te same abstrakcje mogły oddzielać kontrolę od odpowiedzialności. Akcjonariusze mogli korzystać z działań, których koszty nakładano na pracowników, kolonie, społeczności lub ekosystemy. Menedżerowie mogli kontrolować zasoby, których nie posiadali. Organizacja mogła przetrwać nadużycie, podczas gdy indywidualna odpowiedzialność rozpraszała się między rolami.

Coase wyjaśniał firmę jako alternatywę dla kontraktowania rynkowego, gdy wewnętrzne kierowanie zmniejsza koszty transakcyjne (Coase 1937). Późniejsze teorie podkreślały relacje agencji, prawa własności i informację. Wyjaśnienia te wskazują realne mechanizmy, ale korporacja jest także konstytucją polityczną. Definiuje, kto może decydować, czyje interesy dyrektorzy muszą brać pod uwagę, jak rozdziela się nadwyżkę, jakie informacje są ujawniane i które zobowiązania pozostają zewnętrzne. Prawo korporacyjne jest zatem centralną technologią społeczną nowoczesnej cywilizacji, a nie technicznym dodatkiem do ekonomii.

Kompanie uprzywilejowane ujawniają bliskość korporacji wobec suwerenności. Holenderska i Angielska Kompania Wschodnioindyjska mogły prowadzić wojny, rządzić terytorium, bić monetę i egzekwować monopole. Łączyły prywatny kapitał z publicznym przymusem. Nowoczesnym korporacjom na ogół brakuje formalnej suwerenności terytorialnej, a jednak duże platformy rządzą przestrzeniami komunikacji, handlu, pracy i tożsamości za pomocą prywatnych reguł. Analogia historyczna nie jest dokładna, ale odśladania powracające niebezpieczeństwo: organizacja stworzona

do koordynacji działalności gospodarczej może nabyć władzę publiczną bez odpowiednich zobowiązań konstytucyjnych.

Druk przekształcił tę pluralistyczną ekologię instytucjonalną, obniżając koszt replikacji tekstu. Prasa drukarska nie tylko rozpowszechniała informacje. Stabilizowała wersje, rozszerzała rynki autorstwa, tworzyła nowe zawody, łączyła odległych czytelników i nasilała rywalizację o autorytet. Elizabeth Eisenstein podkreślała rolę prasy w zachowywaniu, standaryzacji i kumulatywnej wiedzy (Eisenstein 1979). Tekst mógł teraz krążyć w wielu egzemplarzach, których względna jednolitość ułatwiała porównanie i korektę.

Skutki polityczne były wielorakie. Druk wzmacniał Pismo Święte i herezję, dekrety królewskie i wywrotowość, diagramy naukowe i oszukańcze pamflety. Wspierał standaryzację języków wernakularnych, tożsamości wyznaniowe, administrację biurokratyczną i reklamę handlową. Dowody ekonomiczne wskazujące, że miasta, które wcześniej przyjęły druk, później rosły szybciej, sugerują, iż technologia informacyjna i instytucje miejskie wzmacniały się wzajemnie, lecz prasa nie tworzyła mechanicznie dobrobytu ani wolności (Dittmar 2011). Jej konsekwencje zależały od piśmienności, cenzury, patronatu, dystrybucji i otaczających ją form organizacyjnych.

Druk zmienił skalę publiczności. Gazety i pamflety synchronizowały uwagę wokół wydarzeń; czytelnicy rozpoznawali samych siebie jako członków dyskursu z obcymi. Habermas opisał wyłonienie się mieszczańskiej sfery publicznej, w której osoby prywatne rozmawiały o sprawach publicznych, podczas gdy późniejsi krytycy pokazali, jak dostęp był strukturyzowany przez klasę, płeć, rasę i własność (Habermas 1962; Fraser 1990). Sferę publiczną należy zatem rozumieć jako technologię społeczną widzialności i argumentacji, a nie jako naturalnie inkluzywną przestrzeń.

Każda sfera publiczna ma architekturę uwagi. Redaktorzy decydują, co się ukazuje, drukarze ponoszą ryzyko, dystrybutorzy określają zasięg, cenzorzy definiują zakazaną mowę, a czytelnicy nabywają nawyki wiarygodności. Prasa usuwała część wąskich gardeł i tworzyła inne. Jej historia zapowiada internet: obniżenie kosztów publikacji rozszerza zarazem głos i dezinformację; pojawiają się nowi pośrednicy, by filtrować nadmiar; konflikt polityczny przesuwają się ku kontroli odkrywaności i reputacji.

Nowoczesna nauka wyłoniła się ze sprzężenia materialnych instrumentów z procedurami społecznymi. Teleskopy, mikroskopy, zegary, ustandaryzowane miary, laboratoria i druk rozszerzyły obserwację. Jednak obserwacje stawały się wiarygodną wiedzą tylko dzięki wspólnotom, które ustanawiały metody poświadczania, dokumentacji, krytyki, replikacji, pierwszeństwa i atrybucji. Nauka nie jest zatem jedynie zbiorem twierdzeń ani metodą stosowaną przez odizolowane umysły. Jest rozproszoną instytucją zorganizowaną korekty błędów.

Normy Mertona dotyczące komunalizmu, uniwersalizmu, bezinteresowności i zorganizowanego sceptycyzmu opisują ideały, które wspólnoty naukowe często naruszają, lecz których nie mogą porzucić bez podważenia swojej prawomocności (Merton 1942). Komunalizm udostępnia wyniki kontroli. Uniwersalizm ocenia twierdzenia według bezosobowych kryteriów. Bezinteresowność wymaga publicznego przedstawienia niezależności od prywatnego interesu. Zorganizowany sceptycyzm chroni krytykę. Siła nauki nie polega na tym, że naukowcy są wolni od uprzedzeń, lecz na procedurach, które czynią niektóre uprzedzenia wykrywalnymi dla innych.

Pierwszeństwo i reputacja tworzą zachęty do ujawniania odkryć, podczas gdy recenzja naukowa i replikacja nakładają ograniczenia. Powstały system nie jest ani czystą współpracą, ani czystą konkurencją. Uczestnicy rywalizują o uznanie w obrębie dobra wspólnego metod i dowodów. Ta hybrydowa struktura wytworzyła nadzwyczajną wiedzę kumulatywną, ale tworzy także patologie: skrzywienie publikacyjne, koncentrację prestiżu, niepowodzenia replikacji, wyzysk młodszych pracowników i zależność od agend finansowania. Integralność nauki wymaga korekty instytucjonalnej, a nie wiary w indywidualną cnotę.

Towarzystwo naukowe i czasopismo są technologiami społecznymi rozproszonej certyfikacji. Artykuł staje się wiarygodny nie dlatego, że strona zawiera prawdę, lecz dlatego, że wchodzi w łańcuch rozliczalnych praktyk. Łańcuch ten może zawieść. Oszustwo, cenzura, presja polityczna i komercyjne zawłaszczenie ujawniają, że autorytet epistemiczny zależy od rządzenia. Współczesny kryzys publicznego zaufania do ekspertyzy jest zatem częściowo kryzysem interfejsów: obywatele często napotykają naukę za pośrednictwem mediów, instytucji lub algorytmów, które dostarczają wnioski, nie ujawniając procesów niepewności i korekty.

Druk, nauka, finanse i organizacja korporacyjna stworzyły kulturę, w której innowację można było reprodukować. Joel Mokyr podkreśla znaczenie przekonań i instytucji, które traktowały użyteczną wiedzę i doskonalenie jako prawomocne dążenia (Mokyr 2016). Taka kultura sama w sobie nie była wystarczająca. Zależała od wykwalifikowanej pracy, energii, reżimów własności, zasobów imperialnych, ochrony państwa i rynków. Jednak idee postępu zmieniły to, co elity i instytucje były gotowe finansować i nagradzać.

Własność intelektualna ilustruje wysiłek równoważenia obiegu i zachęty. Patenty tworzą tymczasowe wykluczenie w zamian za ujawnienie; prawo autorskie daje kontrolę nad reprodukcją, ostatecznie zwracając dzieła domenie publicznej. Instytucje te mogą zachęcać do inwestycji, ale mogą także blokować innowację kumulatywną, przedłużać monopol i prywatyzować wiedzę wytworzoną dzięki publicznemu wsparciu. Ich optymalny projekt różni się zależnie od dziedziny. Lek, standard oprogramowania, piosenka i naukowy zbiór danych nie mają identycznej ekonomii. Traktowanie własności intelektualnej jako jednego naturalnego prawa zaciera jej status jako technologii polityki publicznej.

Wczesnonowoczesne państwo nie stało poza tym pluralistycznym porządkiem. Opodatkowywało handel, nadawało przywileje kompaniom, cenzurowało drukarnie, zakładało akademie, standaryzowało miary i pożyczalo od finansistów. Państwo i rynek rosły razem. Ekonomia instytucjonalna Northa podkreśla, że prawa własności i wiarygodne zobowiązania kształtują wyniki gospodarcze (North 1990). Wiarygodne zobowiązanie nie jest jednak po prostu obietnicą władcy, że nie skonfiskuje majątku. Jest ekologią sądów, ciał przedstawicielskich, długu publicznego, profesjonalnej administracji i siły społecznej zdolnej ograniczać arbitralne działanie.

Instytucje przedstawicielskie często wylaniały się z targowania się o pobór zasobów. Władcy potrzebowali dochodów; posiadacze własności żądali konsultacji lub gwarancji. Powstałe parlamenty i stany nie zaczynały jako demokracja uniwersalna. Reprezentowały stany, terytoria i przywileje. Ich znaczenie polegało na uczynieniu opodatkowania i ustawodawstwa częściowo wzajemnymi. Ci, którzy dostarczali zasobów, uzyskiwali głos instytucjonalny. Z czasem wykluczone grupy używały języka i procedur reprezentacji, by domagać się szerszego członkostwa.

Pluralność zwiększa innowacyjność, ponieważ tworzy alternatywnych patronów, jurysdykcje i wspólnoty. Dysydent odrzucony przez jedną władzę może znaleźć ochronę w innym mieście, sądzie, kościele, akademii lub rynku. Konkurencja między instytucjami może ograniczać monopol i umożliwiać eksperymentowanie. Może także wywoływać wyścigi w dół, unikanie jurysdykcji i gwałtowną rywalizację. Rządzenie policentryczne nie jest automatycznie sprawiedliwe. Jego wartość zależy od tego, czy uczestnicy mają znaczącą mobilność, czy szkody zewnętrzne są kontrolowane i czy instytucje wyższego poziomu chronią podstawowe prawa (Ostrom 2009).

Kluczowym osiągnięciem pluralistycznego porządku nie była decentralizacja w abstrakcji. Była nim instytucjonalizacja częściowej autonomii. Uniwersytet mógł rządzić nauką, nie rządząc całym miastem. Cech mógł regulować rzemiosło, nie dowodząc armią. Sąd mógł rozpatrywać roszczenie, nie posiadając spornej własności. Towarzystwo naukowe mogło certyfikować wiedzę, nie posiadając suwerenności terytorialnej. Rozdzielenie funkcji tworzyło przestrzenie, w których korekta mogła nastąpić poza hierarchią, która podjęła pierwotną decyzję.

Nowoczesny konstytucjonalizm uogólnia ten wgląd poprzez podział władz, federalizm, niezależne sądy, wolne stowarzyszenia i chronione sfery publiczne. Celem nie jest wyeliminowanie skoncentrowanego potencjału, którego koordynacja na dużą skalę często wymaga, lecz zapobieżenie temu, by potencjał stał się nierozliczalny. Instytucje kontrolują się nawzajem, ponieważ żadnemu pojedynczemu centrum nie można ufać, że dostrzeże każdy błąd lub oprze się każdej pokusie.

Pluralistyczny porządek zmienił także tempo historii. Wiedza mogła gromadzić się w archiwach i czasopismach; kapitał mógł trwać w korporacjach; roszczenia publiczne mogły krążyć dzięki drukowi; państwa mogły pożyczać pod przyszłe dochody; uniwersytety mogły kształcić kolejne pokolenia; a sądy mogły budować precedens. Technologie społeczne zyskały dłuższą pamięć i szersze sieci. W konsekwencji technologie twarde znajdowały więcej dróg od wynalazku do dyfuzji.

To przyspieszenie zawierało warunki nowoczesności przemysłowej. Korporacja mogła organizować fabryki; finanse mogły mobilizować maszyny; państwa mogły budować infrastrukturę; druk mógł standaryzować nauczanie; nauka mogła ulepszać produkcję; a narodowe publiczności mogły legitymizować wielkie projekty zbiorowe. Następną transformacja miała połączyć energię paliw kopalnych z masową administracją. Miała przekształcić czas, pracę, edukację, opiekę społeczną i uwagę w przedmioty systematycznego zarządzania. Pluralistyczne instytucje przyspieszenia nie zniknęły, ale coraz częściej miały działać wewnątrz ogromnej maszyny społecznej przemysłowego państwa narodowego.

Nowoczesność przemysłowa i zarządzana masa

Industrializacja jest często przedstawiana przez krajobraz maszyn: maszyny parowe, kopalnie węgla, koleje, elektrownie, linie montażowe, telegrafy, zakłady chemiczne i sieci elektryczne. Jednak rewolucja przemysłowa była w równym stopniu rewolucją organizacji społecznej. Maszyny koncentrowały pracę i kapitał; fabryki dyscyplinowały czas; korporacje organizowały inwestycje; banki przekształcały przyszłą produkcję w obecne finansowanie; państwa standaryzowały terytorium i tożsamość; szkoły wytwarzały piśmiennych pracowników i obywateli; statystyka czyniła populacje porównywalnymi; ruchy robotnicze organizowały negocjacje; systemy opieki społecznej uśpólniały ryzyko społeczne; a media masowe synchronizowały uwagę narodową. Energia paliw kopalnych nie tylko zwielokrotniła siłę fizyczną. Umożliwiła, i uczyniła konieczną, zarządzaną masę.

Fabryka jest instytucją emblematyczną, ponieważ łączy technologię twardą z nowym reżimem władzy. Wcześniejsi rzemieślnicy często kontrolowali rytm i sekwencję pracy, nawet gdy kupcy kontrolowali rynki. Fabryka umieściła pracowników, maszyny, materiały i nadzór w jednej skoordynowanej przestrzeni. Produkcję można było rozłożyć na zadania, mierzyć, planować i kontrolować. Organizacja zdobyła wiedzę o procesie, której nie posiadał żaden pojedynczy pracownik, podczas gdy pracownicy stawali się bardziej zastępowalni, ponieważ umiejętności redystrybuowano do maszyn, zarządzania i standardowej procedury.

Dyscyplina czasu była niezbędna dla tej transformacji. Zegary mechaniczne znacznie poprzedzały kapitalizm przemysłowy, ale fabryka, kolej, szkoła i biuro przekształciły precyzyjny czas w egzekwowalny standard społeczny. E. P. Thompson pokazał, jak rytmy zorientowane na zadania ustępowały pracy mierzonej zegarem, przy czym spóźnienie, bezczynność i produktywność były odpowiednio redefiniowane (Thompson 1967). Czas przestał być tylko cyklem naturalnym lub liturgicznym; stał się abstrakcyjnym zasobem, który można było kupować, sprzedawać, audytować i optymalizować.

Kontrakt płacowy sformalizował tę abstrakcję. Jawi się jako wymiana między prawnie wolnymi stronami, lecz siła negocjacyjna zależy od własności, mobilności, alternatyw i organizacji zbiorowej. Pracownik, który nie posiada aktywów produkcyjnych, może być formalnie wolny i materialnie przymuszony. Praca przemysłowa odsłoniła więc granice kontraktu jako pełnego wyjaśnienia relacji społecznych. Prawo mogło uznawać równą umowę, podczas gdy miejsce pracy działało poprzez hierarchie, nadzór i dyscyplinę.

Ruchy pracownicze były innowacjami instytucjonalnymi zaprojektowanymi tak, by korygować tę asymetrię. Związki zawodowe przekształcały rozproszonych pracowników w zbiorowego aktora zdolnego do negocjacji, strajku, łączenia zasobów i reprezentowania skarg. Strajk jest technologią społeczną, która przekształca indywidualną odmowę, możliwą do ukarania

lub zastąpienia, w skoordynowane wstrzymanie pracy. Negocjacje zbiorowe ustanawiają reguły płac, godzin pracy, bezpieczeństwa i rozstrzygania sporów. Prawo pracy później ustabilizowało te praktyki, uznając związki zawodowe, ograniczając działania odwetowe i ustanawiając minimalne standardy.

Związki zawodowe nie były ani powszechnie inkluzywne, ani odporne na oligarchię. Niektóre wykluczały kobiety, mniejszości rasowe, migrantów lub pracowników o niższych kwalifikacjach. Liderzy mogli oddalać się od członków. Strajki mogły nakładać koszty na społeczeństwo lub być tłumione siłą. Mimo to szersze znaczenie jest jasne: demokracja przemysłowa nie wyłoniła się automatycznie z rynków. Wymagała organizacji przeciwwagi zdolnych przeciwstawić skoncentrowanemu kapitałowi skoncentrowany głos.

Korporacja rosła wraz ze skalą przemysłową. Koleje i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wymagały ogromnych inwestycji stałych i skoordynowanych sieci. Hierarchie menedżerskie rozwinęły się, by przetwarzać informacje z wielu jednostek, standaryzować operacje i alokować kapitał. Nowoczesna firma stała się wewnętrzną gospodarką planową osadzoną w porządku rynkowym. Jej zdolność organizowania złożonej produkcji była triumfem technologii społecznej, ale zarazem koncentrowała podejmowanie decyzji w instytucjach, których zarządzanie było w dużej mierze prywatne mimo publicznych konsekwencji.

Rachunkowość połączyła fabrykę, korporację i system finansowy. Rachunek kosztów przekładał materiały, pracę, amortyzację i produkcję na porównywalne wielkości. Budżety zamieniały plany w autoryzowane wydatki. Audyty tworzyły łańcuch weryfikacji. Techniki te wydają się neutralne, ponieważ działają za pośrednictwem liczb, ale określają, co organizacja może zobaczyć. Koszty nakładane na pracowników, gospodarstwa domowe, ekosystemy lub przyszłe pokolenia często pozostają poza księgą rachunkową. Granica rachunkowości jest więc granicą polityczną.

Państwa przemysłowe rozszerzały zdolności administracyjne w odpowiedzi na wojnę, urbanizację, choroby i konflikty społeczne. Spisy powszechne, rejestracja stanu cywilnego, rejestry zdrowia publicznego, akta policyjne, ewidencja frekwencji szkolnej, statystyki gospodarcze i rachunki narodowe uczyniły społeczeństwo na nowo widzialnym. Statystyki nie były jedynie opisami populacji; pomagały konstituować populację jako przedmiot polityki publicznej. Kategorie takie jak bezrobocie, ubóstwo, piśmienność, zachorowalność i produktywność umożliwiły mierzenie problemów zbiorowych i zarządzanie nimi.

Pomiar stworzył odpowiedzialność publiczną. Gdy wskaźniki umieralności pokazały, że choroby skupiają się w określonych dzielnicach, sanitację trudno było traktować jako sprawę czysto prywatną. Gdy zaczęto liczyć wypadki przemysłowe i pracę dzieci, reformatorzy mogli kwestionować twierdzenia, że cierpienie jest czymś wyjątkowym. Statystyki pozwalały rozproszonym szkodom ukazywać się jako wzorce. Pozwalały też państwom klasyfikować, normalizować i porównywać obywateli. Koncepcja biopolityki Foucaulta ujmuje tę zmianę w stronę rządzenia życiem za pomocą wiedzy na poziomie populacji, choć zaangażowane instytucje obejmowały zarówno przymusowe działania policyjne, jak i ratujące życie zdrowie publiczne (Foucault 1975).

Nowoczesne państwo narodowe połączyło administrację z opowieścią o wspólnym byciu ludem. Nacjonalizm przekształcił poddanych władcy w członków wyobrażonej wspólnoty, której suwerenność miała spoczywać w ludzie. Języki druku, spisy powszechne, mapy, muzea, pomniki, pobór do wojska i szkoły uczyniły tę wspólnotę namacalną (Anderson 1983). Naród mógł mobilizować solidarność ponad klasami i regionami, czyniąc politycznie możliwymi masowe opodatkowanie, prowadzenie wojen, budowę infrastruktury i system świadczeń społecznych.

Ta sama technologia mogła wytwarzać wykluczenie, przymusową asymilację, czystki etniczne i dominację imperialną. Kategoria narodowa staje się niebezpieczna, gdy homogeniczność kulturową traktuje się jako warunek legitymizacji politycznej. Mniejszości przedstawia się wtedy jako niepełnych członków, wewnętrznych cudzoziemców lub przeszkody dla jedności. Nadzwyczajna moc kooperacyjna państwa narodowego jest nierozłączna z jego zdolnością wytyczania twardych granic przynależności.

Obowiązkowa edukacja szkolna była jedną z jego najważniejszych infrastruktur. Szkoły przekazywały piśmienność i umiejętności rachunkowe wymagane przez administrację przemysłową. Synchronizowały harmonogramy, standaryzowały język, sortowały uczniów przez egzaminy, nauczały narracji obywatelskich i przyzwyczajały dzieci do bezosobowej władzy. Gellner argumentował, że społeczeństwa przemysłowe wymagają mobilnej, piśmiennej populacji dzielącej wystandaryzowane kody kulturowe, co czyni masową edukację strukturalnie centralną dla nacjonalizmu (Gellner 1983).

Edukacja szkolna poszerzała ludzkie możliwości i otwierała ścieżki wykraczające poza dziedziczny zawód. Normalizowała też określone formy wiedzy i zachowania. Plan lekcji, sala klasowa, rocznik, świadectwo i rejestr dyscyplinarny przygotowywały uczniów do fabryki i biurokracji w takim samym stopniu jak do obywatelstwa. Egzaminy kompresowały złożone zdolności do wyników, które instytucje mogły porównywać. Szkoła stała się interfejsem między osobą a państwem, jednocześnie emancypacyjnym i klasyfikującym.

Demokracja masowa rozwinęła się w tym środowisku administracyjnym i komunikacyjnym. Powszechne prawo wyborcze wymagało rejestrów, okręgów, kart do głosowania, partii, kampanii i procedur liczenia na dużą skalę. Partie polityczne stały się trwałymi organizacjami, które rekrutowały kandydatów, agregowały interesy, mobilizowały wyborców i łączyły lokalne okręgi wyborcze z rządem narodowym. Rozwiązywały problem działania zbiorowego zidentyfikowany przez Olsona: duże grupy nie mogą polegać wyłącznie na wspólnym interesie, ponieważ jednostki mogą korzystać z wysiłków innych bez własnego wkładu (Olson 1965). Partie, związki zawodowe, stowarzyszenia i ruchy dostarczały selektywnych bodźców, tożsamości, przywództwa i organizacji.

Demokrację przedstawicielską często krytykuje się za redukcję obywatelstwa do okresowego głosowania. Krytyka jest zasadna, gdy inne formy uczestnictwa są słabe, ale reprezentacja rozwiązała rzeczywisty problem skali. Miliony obywateli nie mogą nieustannie obradować w jednym zgromadzeniu. Delegacja kompresuje osąd polityczny do urzędów i mandatów. Jej legitymizacja zależy od odwracalności, przejrzystości, kontestacji i utrzymującej się autonomii społeczeństwa obywatelskiego. Wybory bez niezależnej informacji, opozycji, zrzeszania się i neutralności administracyjnej mogą zatwierdzać dominację zamiast ją ograniczać.

Teoria wyboru społecznego sformalizowała część wewnętrznych trudności demokracji. Arrow pokazał, że żaden system głosowania nie potrafi przekształcić indywidualnych rankingów w porządek zbiorowy, spełniając we wszystkich przypadkach zestaw pozornie rozsądnych warunków (Arrow 1951). Nie czyni to demokracji niemożliwą. Pokazuje, że wybór zbiorowy jest konstruowany instytucjonalnie: ustalanie agendy, reguły głosowania, kształtowanie okręgów, deliberacja i prawa kształtują wyniki. Sen argumentował później, że wybór społeczny pozostaje możliwy, gdy podstawy informacyjne i rozumowanie publiczne zostają poszerzone poza wąską agregację preferencji (Sen 1999). Demokracja nie jest doskonałym algorytmem odkrywania jednej woli społecznej; jest konstytucyjnym procesem życia z pluralizmem.

Państwo opiekuńcze przekształciło solidarność z lokalnej dobroczynności w narodowe ubezpieczenie i uprawnienie. Społeczeństwa przemysłowe stworzyły ryzyka, z którymi jednostki nie mogły radzić sobie same: bezrobocie, wypadki przy pracy, chorobę, niepełnosprawność i starość. Ubezpieczenie społeczne łączyło te ryzyka w pulę w poprzek populacji i czasu. Świadczenia zmniejszały zależność od pracodawców i rodzin, podczas gdy zdrowie publiczne i edukacja zwiększały zbiorowe możliwości. Państwo opiekuńcze było więc technologią społeczną dystrybucji zysków i niestabilności industrializacji.

Jego projekt kodował sądy moralne. Ubezpieczenie składkowe odróżniało zarobkujących od niezarobkujących. Kryterium dochodowe odróżniało zasługujących od niezasługujących odbiorców. Polityka rodzinna zakładała określone role płciowe. Kategorie administracyjne mogły stygmatyzować i wykluczać. Programy powszechne często budowały szerszą legitymizację, ponieważ odbiorcy doświadczali ich jako praw wynikających z członkostwa, a nie uznaniowej pomocy. Jednak powszechność wymagała zdolności fiskalnej, wystandaryzowanych rejestrów i koalicji politycznych gotowych łączyć ryzyko w pulę.

Dwudziestowieczny kontrakt społeczny połączył wzrost produktywności, pracę najemną, masową konsumpcję, usługi publiczne i obywatelstwo narodowe. Nigdy nie był powszechny, nawet w bogatych państwach. Praca domowa pozostawała niedoceniana; poddani kolonialni i mniejszości rasowe często byli wykluczani; koszty ekologiczne przerzucano gdzie indziej; a model zależał od ciągłego wzrostu. Mimo to stworzył oczekiwanie, że postęp technologiczny powinien przekładać się na zabezpieczenie społeczne, a nie jedynie na prywatną akumulację.

Kolonializm ujawnia globalną ciemną stronę przemysłowej nowoczesności. Europejskie imperia wykorzystywały koleje, telegrafy, medycynę, broń, mapowanie, spisy powszechne i organizację korporacyjną do wydobywania zasobów i rządzenia odległymi populacjami. Administracje kolonialne klasyfikowały grupy etniczne, kodyfikowały prawo zwyczajowe, reorganizowały ziemię i narzucały podatki pieniężne. Te technologie społeczne często usztywniały płynne tożsamości i uprzywilejowywały pośredników przydatnych dla rządu. Infrastruktura mogła później wspierać niepodległe państwa, lecz jej pierwotny projekt często służył eksportowi i kontroli wojskowej, a nie integracji lokalnej.

Skolonizowane ludy przywłaszczały sobie te same technologie do oporu. Druk tworzył antykolonialne publiczności; koleje i miasta łączyły aktywistów; szkoły kształciły krytyków; kategorie prawne stawały się podstawą roszczeń; organizacje nacjonalistyczne przekształcały terytoria imperialne w wyobrażone wspólnoty polityczne. Technologie społeczne rzadko pozostają

na stałe własnością swoich twórców. Gdy formy instytucjonalne stają się przenośne, grupy podporządkowane mogą nadać im nowe przeznaczenie.

Media masowe dopełniły architekturę zarządzanej masy. Gazety, kino, radio i telewizja synchronizowały uwagę ogromnych populacji. Tworzyły wspólne wydarzenia, narodowych celebrytów, pragnienia konsumenckie i agendy polityczne. Nadawanie było technicznie scentralizowane: niewielka liczba nadajników mogła docierać do milionów. Ta architektura sprzyjała profesjonalnym strażnikom dostępu oraz, w wielu kontekstach, koncentracji państwowej lub korporacyjnej.

Media masowe umożliwiały edukację publiczną, dziennikarstwo śledcze, wymianę kulturową i demokratyczną rozliczalność. Umożliwiały także propagandę na bezprecedensową skalę. Reżimy totalitarne rozumiały, że kontrola polityczna wymaga nie tylko przymusu, lecz zarządzanej rzeczywistości, w której symbole, wrogowie i osiągnięcia są nieustannie reprodukowane. Społeczeństwa demokratyczne rozwijały nadawanie publiczne, pluralizm własności, etykę dziennikarską i ochronę prawną, by łagodzić te ryzyka, ale reklama komercyjna wprowadzała własne bodźce.

Uwaga stała się towarem. Organizacje medialne sprzedawały odbiorców reklamodawcom, tworząc presję na treści, które przyciągały i zatrzymywały widzów. Twierdzenie McLuhana, że medium kształtuje doświadczenie społeczne, jest istotne, ponieważ forma nadawcza uprzywilejowuje równoczesność, spektakl i emocjonalną wyrazistość (McLuhan 1964). Treść programu ma znaczenie, ale znaczenie ma także rytm instytucjonalny, przez który miliony otrzymują ją w tym samym czasie.

Public relations i nowoczesna propaganda sprofesjonalizowały inżynierię zgody. Sondaże, badania rynku, teorie psychologiczne i techniki kampanijne przekształciły opinię w przedmiot pomiaru i interwencji. Publiczność nie była już reprezentowana wyłącznie przez wybory; była nieustannie modelowana za pomocą prób i segmentów. Poprawiało to responsywność w niektórych domenach i zachęcało do manipulacji w innych. Gdy instytucje potrafią przewidzieć, które komunikaty wpływają na które grupy, perswazja staje się infrastrukturą władzy.

Państwo administracyjne rozszerzyło także zakres ekspertyzy. Banki centralne, agencje regulacyjne, organy zdrowia publicznego, urzędy statystyczne i instytucje planowania tworzą, ponieważ złożone systemy wymagają specjalistycznej wiedzy i ciągłości wykraczającej poza cykle wyborcze. Ekspertyza może chronić decyzje przed krótkoterminową namiętnością i partykularnymi interesami. Może też stać się odizolowana, paternalistyczna lub przechwycona przez branżę, które reguluje. Problem demokratyczny nie polega na zastąpieniu ekspertyzy intuicją społeczną, lecz na uczynieniu instytucji eksperckich przejrzystymi, pluralistycznymi, rozliczalnymi i otwartymi na wyzwania płynące z wiedzy osób dotkniętych ich decyzjami.

Regulacja sama w sobie jest technologią społeczną współewolucji. Produkty i infrastruktury przemysłowe tworzą ryzyka, których prywatne umowy nie mogą odpowiednio kontrolować, ponieważ szkody są rozproszone, opóźnione lub trudne do przypisania. Standardy bezpieczeństwa, licencjonowanie, inspekcje, odpowiedzialność prawna, przepisy środowiskowe i prawo konkurencji próbują dostosować prywatne bodźce do publicznych konsekwencji. Ich skuteczność zależy od informacji, egzekwowania i niezależności instytucjonalnej. Zbyt sztywne

reguły mogą zamrażać przestarzałe technologie; zbyt słabe reguły mogą pozwalać firmom prywatyzować zyski i uspołeczniać koszty.

Systemy przemysłowe stały się ściśle sprzężone. Kolejne, elektryczność, finanse, zaopatrzenie w żywność, telekomunikacja i zdrowie publiczne utworzyły sieci, w których lokalna awaria mogła się rozprzestrzeniać. Niezawodność wymagała więc standardów, redundancji, norm zawodowych i koordynacji kryzysowej. Nowoczesne państwo infrastrukturalne wyłoniło się częściowo po to, by zarządzać ryzykiem systemowym. Prywatne firmy mogły budować komponenty, ale władza publiczna często musiała gwarantować interoperacyjność, usługi powszechne lub ciągłość w kryzysie.

To sprzężenie zwiększyło także kruchość cywilizacyjną. Tainter argumentuje, że społeczeństwa złożone rozwiązują problemy, dodając warstwy organizacji, lecz dodatkowa złożoność przynosi malejące korzyści i koszty utrzymania (Tainter 1988). Biurokracje gromadzą procedury, infrastruktury się starzeją, grupy interesu bronią przestarzałych układów, a systemy stają się trudne do zrozumienia jako całość. Złożoność nie jest z natury ścieżką do upadku, ale tworzy ciężar metabolizmu instytucjonalnego: społeczeństwa muszą nieustannie naprawiać, upraszczać i rewidować układy, które je podtrzymują.

XX wiek pokazał destrukcyjny potencjał yin-yang, gdy zdolności i organizacja polityczna ustawiają się wokół wojny totalnej. Produkcja przemysłowa, biurokracja, nacjonalizm, nauka i media masowe umożliwiły państwu mobilizowanie całych społeczeństw i prowadzenie przemocy z administracyjną precyzją. Ludobójstwo nie było nawrotem do przednowoczesnej irracjonalności; wykorzystywało rejestry, transport, urzędy, kategorie i rutyny zawodowe. Lekcja jest surowa: zaawansowana technologia społeczna może uczynić katastrofę moralną bardziej efektywną.

To samo stulecie pokazało także uczenie się instytucjonalne. Prawo międzynarodowe, reżimy praw człowieka, państwa opiekuńcze, dekolonizacja, kontrola zbrojeń, zdrowie publiczne i integracja regionalna były próbami powstrzymania sił, którymi instytucje narodowe nie mogły bezpiecznie zarządzać samotnie. Ich skuteczność była nierówna, ale stworzyły nowe warstwy władzy i oczekiwań. Organizacja Narodów Zjednoczonych, sądy międzynarodowe, organy standardów technicznych i ponadnarodowe sieci naukowe są technologiami społecznymi dla świata, którego twarde technologie przekraczają skalę państwa narodowego.

Pod koniec ery przemysłowej cywilizacja nauczyła się zarządzać masami za pomocą scentralizowanych instytucji. Państwo mogło identyfikować obywateli, edukować ich, opodatkowywać, ubezpieczać, mobilizować i zwracać się do nich przez media nadawcze. Korporacje mogły organizować produkcję globalną. Środowiska naukowe i techniczne mogły budować systemy wykraczające poza zwykłe rozumienie. Ta koncentracja przyniosła nadzwyczajne korzyści w oczekiwanej długości życia, mobilności, wiedzy i obfitości materialnej, zarazem wytwarzając hierarchię, szkody ekologiczne, przemoc imperialną i nieprzejrzystość administracyjną.

Sieci cyfrowe nie zniosłyby zarządzanej masy. Przekształciłyby ją w nieustannie mierzoną i interaktywną populację. Publiczność nadawcza stałaby się użytkownikiem; papierowa kartoteka stałaby się żywą bazą danych; formularz biurokratyczny stałby się interfejsem; rynek stałby się platformą; ocena stałaby się modelem zachowania. Nowoczesność przemysłowa standaryzowała

ludzi, aby organizacje mogły nimi zarządzać. Społeczeństwo protokołu personalizowałoby zarządzanie na dużą skalę.

Społeczeństwo protokołu

Internet często opisuje się jako sieć sieci, formułę, która oddaje zarówno jego architekturę techniczną, jak i charakter instytucjonalny. Kable, łącza radiowe, routery, centra danych, chipy i elektryczność zapewniają materialny substrat. Globalna sieć istnieje jednak dlatego, że niezależne systemy zgadzają się co do adresowania, formatów pakietów, routingu, nazewnictwa i interoperacyjności. Jej jedność nie jest narzucana przez jedną światową maszynę. Powstaje dzięki protokołom, które pozwalają heterogenicznym maszynom i organizacjom koordynować się bez zrzekania się całej lokalnej kontroli.

Protokół jest technologią społeczną zakodowaną blisko warstwy materialnej. Określa, co uczestnicy muszą zrobić, aby komunikaty były zrozumiałe, a błędy obsługiwane. Protokół nie wymaga od nich wspólnych motywów, kultury ani własności. Tworzy wąskie pole zgody wystarczające do współpracy. Ta modularność wyjaśnia znaczną część generatywności internetu. Nowe aplikacje można było budować na wspólnych warstwach transportu i adresowania bez uzyskiwania zgody centralnego operatora.

Proces instytucjonalny, który wytworzył wiele podstawowych standardów internetu, sam był osobliwy. Internet Engineering Task Force pielęgnowała otwarty proces, debatę techniczną, dokumenty publiczne oraz normę „rough consensus and running code” (IETF 2004). Autorytet wyłaniał się z połączenia argumentacji, implementacji, uczestnictwa i wykazanej interoperacyjności. Ten układ nie był ani formalną demokracją, ani hierarchią korporacyjną. Był transnarodową wspólnotą epistemiczną, której prawomocność zależała od kompetencji i otwartości.

Ten model odsłania yin-yang technologii cyfrowej. Architektura techniczna rozprasza albo koncentruje władzę społeczną, zmieniając to, kto musi prosić o pozwolenie. Projektowanie end-to-end może przesuwac innowację ku krawędziom sieci. Otwarte standardy mogą zmniejszać zależność od jednego dostawcy. Szyfrowanie może sprawiać, że poufność mniej zależy od uznania instytucji. Jednocześnie każda architektura wymaga rządzenia. Aktualizacje protokołów, polityka nazw domen, reakcje na zagrożenia bezpieczeństwa i alokacja zasobów wymagają osądu i władzy. „Internet” nie znajduje się poza instytucjami; jest systemem warstwowo osadzonym w instytucjach, którego wybory techniczne zmieniają możliwe formy kontroli.

Oprogramowanie open source rozszerzyło społeczeństwo protokołu na produkcję. Złożoną infrastrukturę można było tworzyć poprzez publiczne repozytoria, licencje, modułowe zadania, recenzję partnerską, reputację i opiekę maintainerów. Benkler opisał partnerską produkcję opartą na dobrach wspólnych jako tryb odrębny zarówno od kontraktowania rynkowego, jak i hierarchii menedżerskiej (Benkler 2006). Współtwórców może motywować użyteczność, uczenie się, reputacja, ideologia, zatrudnienie lub wspólnota. Wspólny artefakt koordynuje wysiłek bez jednej relacji zatrudnienia.

Otwarta produkcja nie jest pozbawiona przywództwa. Maintainerzy decydują, które wkłady zostaną przyjęte; fundacje posiadają znaki towarowe lub infrastrukturę; firmy finansują kluczowych deweloperów; platformy hostingowe kontrolują odkrywanie i dostęp. Widoczna otwartość kodu może ukrywać koncentrację rządzenia i finansowania. To kolejny przykład przechwycenia interfejsu. Projekt może być prawnie możliwy do sforkowania, a jednak praktyczne wyjście może być kosztowne, ponieważ społeczności, zależności, dokumentacja i reputacja pozostają przy dominującej gałęzi.

Wczesna sieć WWW odziedziczyła etos publikacji bez pozwolenia. Każdy z dostępem do serwera mógł stworzyć stronę; hiperłącza pozwalały dokumentom tworzyć globalny graf; przeglądarki interpretowały wspólne standardy. Ta architektura obniżyła koszt wypowiedzi i umożliwiła nowe publiczności, rynki, encyklopedie, wspólnoty i formy współpracy. Stworzyła także obfitość przekraczającą zdolność ludzkiej uwagi do filtrowania.

Obfitość zmieniła umiejscowienie władzy. Gdy publikacja jest rzadka, kontrola spoczywa w rękach drukarzy, nadawców i redaktorów. Gdy publikacja staje się niemal powszechna, kontrola przesuwana się ku odkrywalsności, rankingowi, tożsamości, płatnościom i moderacji. Wyszukiwarki, sieci społecznościowe, sklepy z aplikacjami, dostawcy chmury i operatorzy płatności stały się interfejsami, przez które użytkownicy napotykali otwartą sieć. Nie musiały posiadać internetu, aby rzucić jego praktycznym użyciem.

Platformy są instytucjami, które organizują interakcje między wieloma grupami poprzez techniczny i kontraktowy rdzeń. Rynek łączy kupujących i sprzedających; sieć społecznościowa łączy użytkowników, reklamodawców, twórców i deweloperów; sklep z aplikacjami łączy producentów oprogramowania i właścicieli urządzeń. Efekty sieciowe sprawiają, że platforma staje się tym bardziej wartościowa, im bardziej rośnie uczestnictwo, tworząc dodatnie sprzężenia zwrotne i bariery wyjścia (Shapiro and Varian 1999). Te same efekty, które poprawiają koordynację, mogą koncentrować władzę.

Platformę często opisuje się jako neutralnego pośrednika, ale neutralność jest strukturalnie niemożliwa. Projekt określa, które działania są łatwe, widoczne, nagradzane, ograniczane lub monetyzowane. Systemy rankingowe alokują uwagę; reguły dotyczące tożsamości określają uczestnictwo; zasady moderacji definiują dopuszczalną wypowiedź; struktury opłat rozdzielają nadwyżkę; interfejsy programowania aplikacji określają, kto może budować; dostęp do danych określa, kto może audytować. Regulaminy usług działają jak prawo prywatne, podczas gdy oprogramowanie coraz częściej wykonuje to prawo automatycznie.

Platformy przypominają więc prywatne państwa w ograniczonych, lecz doniosłych domenach. Ustanawiają reguły, identyfikują podmioty, rozstrzygają spory, pobierają renty ekonomiczne i egzekwują sankcje, takie jak obniżenie pozycji, zawieszenie lub wykluczenie. W odróżnieniu od państw jako władz publicznych zwykle brakuje im konstytucyjnego podziału władz, przejrzystego precedensu, reprezentacji demokratycznej i solidnych gwarancji rzetelnego procesu. Użytkownicy formalnie wyrażają zgodę przez umowę, ale często nie mają znaczących alternatyw ani siły przetargowej. Badanie Gillespiego nad moderacją treści pokazuje, że platformy podejmują ukryte decyzje dotyczące rządzenia, przedstawiając się zarazem jako neutralne kanały (Gillespie 2018).

Model reklamowy nasilił tę władzę, przekształcając uwagę i przewidywanie w towary. Platformy obserwują zachowanie, wnioskuje o preferencjach, testują interwencje i sprzedają dostęp do segmentowanych odbiorców. Zuboff opisuje ten system jako kapitalizm nadzoru, podkreślając ekstrakcję danych behawioralnych oraz rozwój rynków przewidywanego postępowania (Zuboff 2019). Koncepcję tę można podważać na marginesach, ale zasadnicza transformacja instytucjonalna jest jasna: usługi cyfrowe stworzyły ciągłe pętle sprzężenia zwrotnego między obserwacją, wnioskowaniem i projektowaniem zachowań.

Przemysłowe media masowe sprzedawały odbiorców zbiorczo. Platformy sprzedają probabilistyczny dostęp do jednostek i dynamicznie optymalizują treści. Personalizacja wydaje się zastępować masowe zarządzanie indywidualnym wyborem, a jednak system zarządza populacjami poprzez miliony dostosowanych interfejsów. Użytkownik doświadcza prywatnego feedu; platforma obserwuje pole zachowania. Ta asymetria sprawia, że rządzenie algorytmiczne trudno dostrzec. Żaden pojedynczy wpis ani rekomendacja nie wyjaśnia efektu instytucji, który wyłania się z powtarzanego rankingu w obrębie populacji.

Moderacja treści odsłania konflikt między skalą a rzetelnym procesem. Miliardów elementów nie da się recenzować za pomocą konwencjonalnych sądów. Zautomatyzowane filtry i liczne zespoły moderacyjne klasyfikują wypowiedzi według szybko zmieniających się reguł. Błędy są nieuniknione, ponieważ język jest kontekstowy, strategiczny i kulturowo zróżnicowany. Prawomocny system dawałby powody, odwołanie, spójną procedurę i przejrzystość egzekwowania. Platformy komercyjne często zapewniają je nierówno, ponieważ rzetelny proces jest kosztowny, a ich podstawowe zobowiązania nie są konstytucyjne.

Problemu nie rozwiązuje abstrakcyjne ogłoszenie platform wydawcami, usługami użyteczności publicznej lub operatorami powszechnymi. Każda analogia uwypukla inne funkcje. Platformy redagują i szeregują jak organizacje medialne, zapewniają niezbędny dostęp jak infrastruktura i goszczą transakcje jak rynki. Skuteczne rządzenie musi być specyficzne dla funkcji. Polityka konkurencji może zmniejszać zależność strukturalną; interoperacyjność i przenośność danych mogą obniżać koszty zmiany; przejrzystość może ujawniać skutki systemowe; reguły proceduralne mogą chronić użytkowników; publiczne alternatywy mogą zapewniać podstawowe usługi poza bodźcami reklamowymi.

Tożsamość cyfrowa jest centralną infrastrukturą społeczeństwa protokołu. Systemy online muszą ustalać, czy uczestnik jest unikatową osobą, upoważnionym pracownikiem, osobą małoletnią, licencjonowanym specjalistą albo posiadaczem jakiegoś uprawnienia. Scentralizowane konta ułatwiają to usługodawcom, ale fragmentują tożsamość między korporacyjnymi bazami danych. Logowanie federacyjne koncentruje władzę u kilku dostawców tożsamości. Rządowa tożsamość cyfrowa może rozszerzać dostęp do usług, zarazem czyniąc jedno poświadczenie celem o wysokiej wartości i potencjalnym narzędziem nadzoru.

Użyteczny system tożsamości powinien ujawniać minimalny niezbędny fakt. Osoba dowodząca pełnoletności nie musi ujawniać pełnej daty urodzenia; licencjonowany lekarz nie musi odsłaniać niezwiązanych danych osobowych; obywatel dochodzący świadczenia nie powinien stawać się możliwy do śledzenia we wszystkich transakcjach. Kryptografia wzmacniająca prywatność, weryfikowalne poświadczenia i zdecentralizowane identyfikatory mogą wspierać

selektywne ujawnianie, ale zdolność techniczna nie determinuje rządzenia. Wystawcy nadal mogą dyskryminować, weryfikatorzy nadal mogą żądać nadmiernie dużo, a użytkownicy nadal mogą być przymuszani do łączenia tożsamości (W3C 2022).

Prywatność często ujmuje się jako indywidualną tajność, ale jej głębsza funkcja jest polityczna. Prywatność chroni przestrzenie, w których ludzie mogą eksperymentować, sprzeciwiać się, zrzeszać się i zmieniać bez ciągłej ekspozycji na władzę. Ogranicza zdolność potężnych instytucji do przewidywania i uprzedzania zachowania. Jednocześnie pewna przejrzystość jest niezbędna dla rozliczalności. Istotne pytanie projektowe nie brzmi, czy informacja powinna być ukryta czy otwarta, lecz który aktor może wiedzieć co, w jakim celu, jak długo, pod jakim nadzorem i z jakim środkiem ochrony w razie nadużycia.

Cyfrowa infrastruktura publiczna próbuje zapewniać podstawowe zdolności - tożsamość, płatności i wymianę danych - jako interoperacyjne systemy służące wielu instytucjom. Takie infrastruktury mogą zmniejszać tarcie administracyjne, poszerzać dostęp finansowy i czynić świadczenia bardziej przenośnymi. Ich wartość publiczna zależy od zabezpieczeń w rządzeniu: inkluzji, bezpieczeństwa, prywatności, otwartych standardów, różnorodności dostawców, audytowalności oraz ścieżek pomocy offline lub ludzkiej. Technicznie elegancki system może pogłębiać wykluczenie, jeśli nie mogą z niego korzystać osoby bez urzędzeń, dokumentów, piśmienności lub stabilnej łączności (UNDP 2024).

Pojęcie infrastruktury publicznej jest ważne, ponieważ koordynacja cyfrowa w przeciwnym razie domyślnie przechodzi w prywatne platformy. Dróg i systemów pocztowych nie pozostawiono całkowicie firmom, których bodźce zależały od reklamy opartej na nadzorze. Cyfrowe odpowiedniki tożsamości, płatności, komunikacji i informacji obywatelskiej mogą podobnie wymagać instytucji publicznych lub opartych na dobrach wspólnych. Publiczne nie musi oznaczać centralnie obsługiwane przez państwo; może oznaczać rządzone zgodnie z obowiązkami publicznymi, interoperacyjnymi standardami i prawami, których nie można odwołać jednostronną umową.

Kryptografia wprowadza odrębną formę projektowania instytucjonalnego, ponieważ może egzekwować ograniczenia bez polegania wyłącznie na uznaniu organizacyjnym. Podpisy cyfrowe uwierzytelniają komunikaty. Szyfrowanie chroni poufność. Dowody z wiedzą zerową mogą wykazać fakt bez ujawniania danych bazowych. Bezpieczne obliczenia wielostronne mogą pozwalać na wspólną analizę bez łączenia wszystkich danych wejściowych. Metody te zmieniają architekturę zaufania, czyniąc niektóre gwarancje weryfikowalnymi poprzez matematykę i kod.

Polityczne znaczenie kryptografii polega na wiarygodnym ograniczeniu. Rząd może obiecać, że nie przeczyta wiadomości; szyfrowanie end-to-end może sprawić, że jej odczytanie będzie technicznie trudne. Usługa może obiecać, że nie zmieni rekordu; zobowiązania kryptograficzne mogą ujawnić zmianę. Jednak kryptografia nigdy całkowicie nie znosi zaufania. Użytkownicy ufają implementacjom, urządzeniom, zarządzaniu kluczami, standardom, kanałom aktualizacji i instytucjom, które definiują, co oznacza dowód. Przenosi zaufanie i zmienia jego granularność.

Bitcoin połączył podpisy kryptograficzne, sieci peer-to-peer, dowód pracy i bodźce ekonomiczne w mechanizm porządkowania transakcji bez konwencjonalnego centralnego operatora płatności (Nakamoto 2008). Jego historyczne znaczenie wykracza poza cenę

jakiegokolwiek aktywa. Pokazał, że reguły emisji, transferu i walidacji mogą być wykonywane przez otwarty protokół, którego stan jest replikowany między uczestnikami. Blockchain stał się technologią społeczną, ponieważ organizował role, bodźce, zapisy, sankcje i zmianę zasad wokół oprogramowania.

Określenie „trustless” jest mylące. Publiczne blockchajny zmniejszają zależność od konkretnych pośredników w pewnych funkcjach, tworząc zarazem zależność od reguł protokołu, klientów programowych, walidatorów, górników, deweloperów, giełd, portfeli, wyroczni i norm rządzenia. Zastępują zaufanie właściwe konkretnej instytucji warstwowym systemem weryfikacji technicznej i koordynacji społecznej. Spory o aktualizacje i podziały łańcucha pokazują, że kod nie rozstrzyga własnego znaczenia. Wspólnoty decydują, który kod liczy się jako ciągłość.

Inteligentne kontrakty nasilają zespolenie reguły i wykonania. Konwencjonalny kontrakt określa zobowiązania, które sądy interpretują w kontekście. Inteligentny kontrakt może automatycznie przenieść aktywa, gdy zakodowane warunki zostaną spełnione. Zmniejsza to część kosztów egzekwowania i zwiększa przewidywalność. Zawęża też interpretację. Błędy, nieprzewidziane okoliczności, przymus i zmieniająca się intencja mogą nie być reprezentowane w kodzie. De Filippi i Wright opisują wyłaniające się napięcie między rządami prawa a rządami kodu: zautomatyzowane wykonanie może omijać uznaniowość prawną, nie eliminując potrzeby prawomocności i środków ochrony prawnej (De Filippi and Wright 2018).

Odwracalność jest kwestią krytyczną. Instytucje ludzkie rozwinęły słuszość, odwołanie, upadłość, ulaskawienie, siłę wyższą i interpretację sądową, ponieważ sztywne reguły w wyjątkowych przypadkach wytwarzają niesprawiedliwość. System, który traktuje nieodwracalność jako cnotę, może być odporny na arbitralną ingerencję i kruchy wobec błędu. Właściwa równowaga zależy od dziedziny. Ostateczność jest cenna w rozliczeniach; korygowalność jest niezbędna w tożsamości, opiece społecznej, zdrowiu i prawach politycznych. Kod instytucjonalny powinien więc być projektowany z jawnymi procedurami interwencji awaryjnej, sporu, aktualizacji i kompensacji.

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne, czyli DAO, eksperymentują z organizacjami, których skarbiec i reguły decyzyjne są częściowo wdrożone w łańcuchu bloków. Posiadacze tokenów mogą głosować nad propozycjami, delegować władzę, finansować projekty lub zmieniać parametry. Ta forma poszerza przestrzeń projektowania własności zbiorowej i członkostwa transnarodowego. Może czynić przepływy finansowe przejrzystymi i automatyzować zobowiązania. Odtwarza także znane problemy polityczne: głosowanie ważne majątkiem, niskie uczestnictwo, apatię wyborców, koncentrację delegacji, plutokrację, przechwycenie przez deweloperów lub usługodawców oraz niepewność co do odpowiedzialności prawnej.

DAO jest mniej gotową alternatywą dla korporacji niż laboratorium technologii konstytucyjnej. Wymusza pytania, które konwencjonalne organizacje często ukrywają. Co liczy się jako członkostwo? Czy głos jest przypisany do bycia osobą, wkładu, kapitału, reputacji czy udziału? Które decyzje powinny być zautomatyzowane? Jak mniejszości mogą wyjść bez niszczenia dóbr wspólnych? Kto może zatrzymać system w kryzysie? Jak wprowadza się fakty spoza łańcucha? Odpowiedzi pokazują, że decentralizacja jest wielowymiarowa. Własność, walidacja,

interfejs, rozwój, rządzenie i władza prawna mogą być rozproszone albo skoncentrowane niezależnie od siebie (Davidson, De Filippi, and Potts 2018; Werbach 2018).

Głosowanie kwadratowe, głosowanie oparte na przekonaniu, systemy reputacji, rynki prognostyczne, płynna delegacja i finansowanie retroaktywne są próbami ulepszenia cyfrowego wyboru zbiorowego. Każde ucieleśnia założenia dotyczące motywacji i równości. Mechanizmy kwadratowe próbują ograniczyć dominację skoncentrowanego majątku, czyniąc dodatkowy wpływ coraz kosztowniejszym. Delegacja próbuje łączyć uczestnictwo z ekspertyzą. Rynki prognostyczne nagradzają trafne prognozy. Finansowanie retroaktywne nagradza wykazaną wartość publiczną. Mechanizmy te mogą być użyteczne, ale żadna formuła głosowania nie zastępuje wspólnoty politycznej, która akceptuje przegraną, chroni mniejszości i dzieli się wystarczającą ilością informacji, by deliberować.

Rządzenie protokołami mierzy się z problemem skostnienia. Upany standard staje się trudny do zmiany, ponieważ zależą od niego niezliczone systemy. Stabilność jest cenna; pozwala na inwestycje i interoperacyjność. Zachowuje też wczesne wybory projektowe po zmianie warunków. Internet wciąż niesie założenia architektoniczne uformowane w mniejszej i bardziej zaufanej sieci. Protokoły finansowe i tożsamościowe mogą podobnie stać się infrastrukturą cywilizacyjną, zanim ich rządzenie dojrzeje. Konstytucyjna rekursja musi więc zostać zbudowana wcześniej: protokoły potrzebują prawomocnych procedur zmiany, migracji i wygaszania.

Systemy cyfrowe nasilają politykę skali. Niektóre problemy są lokalne, jak moderacja wspólnotowa czy usługi sąsiedzkie. Inne są globalne, jak cyberbezpieczeństwo, finanse transgraniczne, pandemia i dane klimatyczne. Subsydiarność oferuje zasadę: decyzje powinny pozostawać tak lokalne, jak to możliwe, i stawiać się tak globalne, jak to konieczne. Trudność polega na identyfikowaniu efektów zewnętrznych. Platformy często powołują się na lokalną zmienność, gdy globalne standardy chroniłyby prawa, a państwa powołują się na suwerenność, gdy ich działania wpływają na sieć transnarodową. Rządzenie policentryczne może rozdzielać władzę między społeczności lokalne, państwa, organy techniczne, sądy i instytucje międzynarodowe, ale tylko wtedy, gdy obowiązki i ścieżki odwołania są zrozumiałe.

Spółeczeństwo protokołu nie wyparło państwa ani korporacji. Nałożyło na nie nowe reguły. Pojedyncze działanie online może podlegać prawu krajowemu, regulaminowi platformy, polityce sklepu z aplikacjami, regułom sieci płatniczej, standardom technicznym, licencjom open source i zautomatyzowanym klasyfikatorom. Rezultatem jest osad instytucjonalny: wiele władz o różnych jurysdykcjach i prędkościach. Użytkownicy doświadczają stosu przez interfejs, który ukrywa większość jego warstw.

Ten ukryty stos jest centralnym faktem politycznym ery cyfrowej. Władza nie mieści się już tylko w widocznym suwerenie lub właścicielu. Mieści się w standardach, ustawieniach domyślnych, danych treningowych, funkcjach rankingowych, dostawcach tożsamości, zależnościach od chmury i potokach moderacji. Sformułowanie Lessiga, że kod reguluje zachowanie, pozostaje fundamentalne, ale kod jest pisany, finansowany, interpretowany i rewidowany przez instytucje (Lessig 1999). Rządy kodu są zawsze także rządami tych, którzy kontrolują cykl życia kodu.

Wczesna obietnica internetu głosiła, że rozproszona architektura stworzy rozproszone społeczeństwo. Wynik historyczny jest bardziej złożony. Otwarte protokoły umożliwiły nadzwyczajną decentralizację publikacji i współpracy. Efekty sieciowe, przewagi danych i kontrola interfejsu umożliwiły nadzwyczajną koncentrację. Jedno i drugie było realne. Yin-yang pojawia się wewnątrz tej samej technologii: otwarte podłoże może wspierać zamknięte imperia, a skoncentrowane platformy mogą gościć zdecentralizowane wspólnoty.

Następna transformacja pogłębia tę dwuznaczność. Sztuczna inteligencja nie tylko przesyła, szereguje lub wykonuje informacje. Może generować język, wnioskować kategorie, przewidywać zachowanie, doradzać decyzje i działać poprzez narzędzia. Wchodzi więc w warstwę translacji, w której gromadzi się władza instytucjonalna. Społeczeństwo protokołu uczyniło reguły wykonywalnymi. Sztuczna inteligencja czyni interpretację skalowalną.

Inteligencja instytucjonalna

Sztuczna inteligencja staje się historycznie znacząca nie wtedy, gdy maszyna po raz pierwszy wydaje się inteligentna, lecz gdy organizacje zaczynają polegać na osądzie maszynowym jako części zwykłej władzy. Kalkulator wykonuje zadanie poznawcze, nie stając się instytucją. Model, który określa, który wnioskodawca otrzymuje kredyt, który pacjent ma pierwszeństwo, która wiadomość jest widoczna, który pracownik jest objęty dochodzeniem lub który argument prawny zostanie szkicowany, uczestniczy w procesie instytucjonalnym. Jego wyniki nabierają konsekwencji, ponieważ otaczające organizacje traktują je jako racje działania.

To rozróżnienie oddziela spektakl inteligencji od polityki inteligencji. Debata publiczna często pyta, czy system rozumie, rozumuje lub zbliża się do możliwości na poziomie człowieka. Te pytania mają znaczenie, ale mniej metafizyczny próg został już przekroczony. Systemy uczenia maszynowego klasyfikują ludzi, alokują uwagę, prognozują ryzyko, generują perswazyjny język i pośredniczą w dostępie do wiedzy w skali, której żadna ludzka biurokracja nie mogłaby dorównać. Stają się składnikami społecznego systemu operacyjnego, zanim społeczeństwa uzgodniły prawomocność tej roli.

Sztuczna inteligencja różni się od wcześniejszej automatyzacji zakresem funkcji instytucjonalnych, które może wykonywać. Tradycyjne oprogramowanie wykonuje jawne reguły. Systemy uczenia maszynowego wnioskują wzorce z danych, a modele generatywne wytwarzają nowe wyniki uwarunkowane kontekstem. Zintegrowane z narzędziami mogą obserwować, pamiętać, planować, komunikować się i inicjować działania. Zdolności te odpowiadają bezpośrednio funkcjom wykonywanym niegdyś przez urzędników, analityków, nauczycieli, menedżerów, prawników, audytorów, moderatorów, tłumaczy i doradców. AI nie jest więc po prostu nową maszyną wewnątrz instytucji. Jest potencjalną warstwą inteligencji instytucjonalnej.

Sformułowanie to nie powinno sugerować, że same instytucje stają się mądre. Instytucje zawsze posiadały formy rozproszonego poznania. Archiwa przechowują pamięć, ceny komunikują rzadkość, statystyki ujawniają wzorce, komisje agregują ekspertyzę, sądy interpretują precedens, a biurokracje rozkładają złożone zadania. Koncepcja ograniczonej racjonalności Simona pokazała, że organizacje polegają na procedurach, ponieważ żaden aktor nie potrafi obliczyć każdej opcji. Sztuczna inteligencja rozszerza szybkość i zakres tych procedur, ale dziedziczy ich cele, kategorie i relacje władzy.

Model jest trenowany na zapisach wytworzonych przez wcześniejsze instytucje. Zapisy te zawierają historyczne decyzje, praktyki pomiaru, pominięcia i nierówności. Model może je reprodukować, nie posiadając żadnego jawnego zobowiązania wobec wartości, które je wytworzyły. Stronniczość jest więc nie tylko defektem danych. Jest ciągłością historii instytucjonalnej poprzez system statystyczny. Model rekrutacyjny trenowany na dawnych pracownikach uczy się, które osoby organizacja wcześniej wybierała; model predykcyjnego działania policji uczy się, gdzie policja wcześniej patrzyła; model kredytowy uczy się, które grupy

miały dostęp do formalnych finansów. Predykcja może stabilizować przeszłość, przedstawiając odziedziczone wzorce jako neutralne prognozy.

Problemu nie da się rozwiązać żądaniem doskonałej neutralności. Każdy system decyzyjny wybiera cele i kategorie. Sama dokładność zależy od wybranego celu, populacji odniesienia i kosztu błędu. Model zoptymalizowany pod kątem minimalizacji przeciętnego błędu może nakładać skoncentrowaną szkodę na mniejszość. System zoptymalizowany do wykrywania oszustw może odmawiać zasadnych roszczeń. Model triażu medycznego może maksymalizować liczbę uratowanych żyć, zarazem stawiając w gorszej sytuacji pacjentów, których schorzenia są słabo reprezentowane w danych. Pytanie instytucjonalne brzmi, które błędy się liczą, kto je ponosi i kto może zakwestionować ten kompromis.

Cień czytelności pogłębia się pod wpływem uczenia maszynowego. Wcześniejsze biurokracie upraszczały ludzi do formularzy i akt. AI może łączyć tysiące sygnałów w reprezentacje bardziej ziarniste, a zarazem mniej interpretowalne. Osoba staje się wysoce widzialna dla systemu, podczas gdy system staje się nieprzejrzysty dla osoby. Ta asymetria umożliwia to, co można nazwać asymetryczną czytelnością: potężne instytucje mogą wnioskować intymne wzorce z populacji, które nie mogą zobaczyć, zrozumieć ani zakwestionować tego wnioskowania.

Wyjaśnienie nie jest więc cechą kosmetyczną. W prawomocnej instytucji racja łączy decyzję z regułą, którą dotknięta osoba może zrozumieć i zakwestionować. Model może dostarczyć technicznie wierny opis wpływowch zmiennych, nie dostarczając prawnie ani moralnie adekwatnej racji. „Model przypisał wysoki wynik ryzyka” wyjaśnia krok przyczynowy, ale nie to, dlaczego ten wynik powinien decydować o wolności, zatrudnieniu lub opiece. Wyjaśnienie instytucjonalne musi wskazać normę rządzącą, istotne dowody, niepewność, upoważnienie i ścieżkę odwołania.

Projektowanie z człowiekiem w pętli często proponuje się jako zabezpieczenie. Osoba recenzuje lub zatwierdza wyniki maszynowe. Jest to konieczne w wielu sytuacjach o wysokiej stawce, ale może stać się ceremonialne. Ludzcy recenzenci mogą być przeciążeni, podporządkowywać się systemowi, nie mieć uprawnień do jego uchylenia albo być oceniani według zgodności ze zautomatyzowanymi rekomendacjami. Obecność człowieka nie gwarantuje ludzkiego osądu. Sensowny nadzór wymaga czasu, kompetencji, alternatywnych informacji, udokumentowanej swobody uznania i ochrony przed odwetem, gdy recenzent się nie zgadza.

Propozycja Rahwana dotycząca „society-in-the-loop” przenosi problem na właściwy poziom. Społeczeństwa muszą artykułować wartości i ograniczenia, w których działają systemy algorytmiczne, a nie tylko umieszczać jednostkę na ostatnim etapie potoku (Rahwan 2018). Oznacza to publiczne reguły dotyczące dopuszczalnych celów, wykorzystania danych, dowodów, zamówień, audytu, odpowiedzialności i środków naprawczych. Oznacza także zdolność instytucjonalną do rewidowania tych reguł wraz ze zmianą systemów i wartości społecznych.

Rządzenie AI należy rozumieć jako projektowanie konstytucyjne. Konstytucja robi więcej niż zakazywanie określonych wyników. Rozdziela władze, tworzy mechanizmy kontroli, ustanawia prawa i określa tryb zmian. Zastosowane do AI projektowanie konstytucyjne pyta, kto może trenować i wdrażać potężne systemy, kto może je kontrolować, które zastosowania wymagają licencji lub publicznego upoważnienia, kto odpowiada za szkody, których decyzji nie wolno

delegować oraz jak uczestniczą dotknięte społeczności. Ramy zarządzania ryzykiem, takie jak AI RMF NIST-u, dostarczają wartościowych procesów mapowania, mierzenia i zarządzania ryzykiem, ale organizacyjne zarządzanie ryzykiem jest tylko jedną warstwą publicznej prawomocności (NIST 2023, 2024).

Analogia do konstytucjonalizmu jest szczególnie ważna, ponieważ AI działa poprzez delegowanie. Mocodawca wyznacza systemowi cel lub zadanie; system dobiera środki; wyniki wpływają na osoby trzecie; a odpowiedzialność jest rozłożona między deweloperów, wdrażających, użytkowników, dostawców danych i operatorów infrastruktury. Konwencjonalne prawo często pyta, który ludzki podmiot wyrządził szkodę. Systemy agentowe komplikują to dochodzenie, ponieważ działanie wyłania się z łańcucha projektowania, trenowania, kontekstu, dostępu do narzędzi i adaptacji. Odpowiedzialność nie powinna zniknąć w złożoności. Powinna być z góry przydzielana zgodnie z kontrolą, korzyścią, przewidywalnością i zdolnością do zapobiegania szkodom.

Wzrost znaczenia agentów AI nasili delegowanie. Agent może negocjować zakupy, planować pracę, zarządzać portfelami, monitorować systemy, pisać i wykonywać kod, komunikować się z innymi agentami albo reprezentować osobę w różnych instytucjach. Takie systemy mogą radykalnie obniżyć koszty transakcyjne. Mała organizacja mogłaby uzyskać dostęp do zdolności analitycznych i administracyjnych, które niegdyś były dostępne tylko dużym biurom. Jednostki mogłyby otrzymać spersonalizowaną pomoc w prawie, edukacji, zdrowiu i finansach. Ci sami agenci mogliby manipulować, zmyślać, przekraczać uprawnienia albo działać poprzez łańcuchy podzeczanych modeli, których żaden użytkownik nie rozumie.

Sprawczość nie jest tym samym co osobowość prawna. Maszyna może być zdolna do działania, nie zasługując na prawa i obowiązki przypisywane osobom ludzkim lub korporacyjnym. Zbyt wczesne przyznanie szerokiej osobowości prawnej mogłoby pozwolić właścicielom eksternalizować odpowiedzialność za pośrednictwem sztucznych agentów. Odmowa jakiegokolwiek uznania może również stać się niepraktyczna, gdy systemy posiadają aktywa, zawierają transakcje z maszynową prędkością lub trwają w różnych jurysdykcjach. Prawdopodobną ścieżką jest status funkcjonalny: ograniczone zdolności prawne powiązane z zarejestrowanymi mocodawcami, ograniczonymi domenami, wymogami kapitałowymi, rejestracją i odwoływalnym upoważnieniem.

Historia korporacji stanowi ostrzeżenie. Sztuczna osobowość prawna umożliwiła ciągłość i skalę, ale ograniczona odpowiedzialność i rozproszona własność często oddzielały władzę od odpowiedzialności. Agenci maszynowi mogliby odtworzyć ten wzorzec z większą prędkością. Spółka fasadowa kontrolowana przez autonomiczny system mogłaby zawierać umowy, prowadzić spory sądowe i przenosić aktywa, podczas gdy żadna osoba fizyczna nie przyjmowałaby znaczącej odpowiedzialności. Projekt konstytucyjny powinien zatem zachować łańcuch rozliczalności od autonomicznego działania do możliwych do zidentyfikowania beneficjentów i kontrolujących.

Delegowane poznanie zmienia także jednostkę. Pismo uzewnętrzniało pamięć; kalkulatory uzewnętrzniały arytmetykę; wyszukiwarki uzewnętrzniały wyszukiwanie informacji. AI uzewnętrznia interpretację i syntezę. Człowiek może delegować redagowanie, diagnozę, planowanie, negocjacje i osąd. Może to poszerzać sprawczość, zwłaszcza u tych, którzy nie mają eksperckiego wsparcia. Może też tworzyć zależność poznawczą. Kiedy asystent staje się interfejsem

do informacji i instytucji, jego wybory ramowania kształtują to, co użytkownik postrzega jako możliwe.

Istotne ryzyko nie polega po prostu na tym, że ludzie stają się mniej inteligentni. Ludzka inteligencja zawsze zależała od zewnętrznych narzędzi i instytucji społecznych. Ryzykiem jest zmonopolizowane pośrednictwo. Osoba, która polega na jednym własnościowym asystencie w sprawach wiadomości, pracy, zdrowia, edukacji i uczestnictwa obywatelskiego, zamieszkuje prywatnie kuratorowaną rzeczywistość. Asystent staje się uniwersalnym interfejsem, a przechwycenie interfejsu nabiera wymiaru cywilizacyjnego. Wielość modeli, przenośność osobistego kontekstu, przejrzyste pochodzenie i możliwość konsultowania konkurencyjnych systemów są zatem zabezpieczeniami politycznymi.

Edukacja ujawnia dwuznaczność delegowanego poznania. Tutorzy AI mogą dostosowywać wyjaśnienia, tłumaczyć materiały, udzielać informacji zwrotnej i poszerzać dostęp do wiedzy eksperckiej. Mogą pomagać nauczycielom identyfikować błędne rozumienie i uwalniać czas od rutynowej administracji. Mogą też zachęcać do powierzchownego wykonywania zadań, standaryzować myślenie, nadzorować uczniów i koncentrować władzę programową w rękach dostawców. Pytanie nie brzmi, czy uczniowie powinni korzystać z AI, lecz jakie zdolności poznawcze edukacja ma kształtować w świecie obfitej pomocy.

Historycznie edukacja zmieniała się, gdy informacja stawała się tania. Druk przesunął akcent z zapamiętywania rzadkich tekstów ku interpretacji; kalkulatory przesunęły matematykę w niektórych kontekstach ku rozumieniu pojęciowemu. AI może przesunąć edukację od tworzenia pierwszych wersji tekstów ku zadawaniu pytań, ocenie dowodów, koordynacji z narzędziami i obronie osądu. Jednak wiedza podstawowa pozostaje konieczna, ponieważ człowiek nie może ocenić wyniku w dziedzinie, której nie rozumie. Przyszły program nauczania musi uczyć zarówno współpracy z inteligencją maszynową, jak i zdolności do jej odrzucenia.

Praca przejdzie równoległą transformację. Automatyzacja nie usuwa po prostu zawodów; rozkłada zadania, zmienia siłę przetargową, tworzy nowe role i reorganizuje firmy. AI może zastępować część pracy poznawczej, uzupełniać inną i zwiększać wartość kontroli nad danymi, mocą obliczeniową, dystrybucją i relacjami z klientami. Wynik dystrybucyjny będzie zależał bardziej od własności i instytucji niż od samej zdolności technicznej.

Jeśli wzrost produktywności przypadnie głównie właścicielom modeli i infrastruktury, AI może nasilić nierówności i osłabić fiskalne podstawy systemów zabezpieczenia społecznego powiązanych z płacami. Jeśli pracownicy, obywatele i instytucje publiczne będą współdzielić własność lub siłę przetargową, ta sama zdolność mogłaby ograniczyć harówkę, skrócić czas pracy i rozszerzyć usługi publiczne. Kompromis przemysłowy powiązał ochronę socjalną z zatrudnieniem, ponieważ zatrudnienie było głównym kanałem, przez który dystrybuowano produktywność i dochód. Kompromis po zatrudnieniu może wymagać powiązania bezpieczeństwa z obywatelstwem, wkładem lub przynależnością społeczną, a nie z pracą na pełny etat.

Bezwarunkowy dochód podstawowy jest jednym z możliwych mechanizmów, ale nie wystarcza jako kompletna wizja społeczna. Dochód zapewnia siłę nabywczą; nie zapewnia statusu, wspólnoty, siły przetargowej, edukacji, opieki ani głosu politycznego. Gwarancje zatrudnienia, powszechne usługi podstawowe, krótsze tygodnie pracy, społeczne fundusze majątkowe, własność

pracownicza i uczenie się przez całe życie odpowiadają na różne wymiary. Odpowiednia mieszanka będzie się różnić, ale zasada jest ogólna: gdy twarda technologia zmienia rozkład władzy produkcyjnej, technologia społeczna musi renegocjować rozkład bezpieczeństwa i sprawczości.

AI zmienia także granice organizacyjne. Teoria Coase'a sugeruje, że firmy istnieją tam, gdzie hierarchia obniża koszty transakcyjne. Jeśli agenci czynią kontraktowanie, monitorowanie i koordynację tańszymi, niektóre firmy mogą stać się mniejsze i bardziej sieciowe. Z drugiej strony wysokie koszty stałe modeli granicznych i infrastruktury danych mogą koncentrować władzę u kilku dużych dostawców. Obie tendencje mogą współistnieć: scentralizowana infrastruktura inteligencji wspierająca zdecentralizowane mikroprzedsiębiorstwa. Powstała gospodarka może być nie tyle polem firm, ile warstwową ekologią platform, agentów, protokołów i tymczasowych zespołów.

Rynki działające z maszynową prędkością tworzą nowe ryzyka systemowe. Agenci mogą reagować na siebie nawzajem w pętlach sprzężenia zwrotnego, wykorzystywać wspólne modele albo zbiegać ku skorelowanym strategiom. Systemy finansowe już pokazują, jak indywidualnie racjonalne algorytmy mogą wytwarzać zbiorową niestabilność. Gdy agenci negocjują ceny, przydzielają logistykę lub zarządzają sieciami energetycznymi, odporność będzie wymagać limitów tempa, bezpieczników, symulacji, różnorodności i systemów nadzorczych zdolnych obserwować interakcje, a nie tylko pojedyncze komponenty.

Badania nad kooperacyjną AI pytają, jak systemy mogą komunikować się, negocjować, koordynować i unikać destrukcyjnego konfliktu między agentami i ludźmi (Dafoe et al. 2020; Conitzer and Oesterheld 2024). Problem techniczny jest nierozdzielny od instytucjonalnego. Społeczeństwa nie mają jednego celu, do którego można dostroić wszystkie systemy. Zawierają uzasadniony spór, niepełne preferencje, zachowania strategiczne i zmianę moralną. Dostosowanie do władcy, korporacji lub obecnej większości może być efektywne i politycznie nieakceptowalne.

Właściwym celem nie jest pojedyncza zakodowana funkcja użyteczności społecznej. Jest nim proces konstytucyjny, który pozwala współistnieć pluralistycznym wartościom, ustanawia domeny indywidualnej autonomii, chroni mniejszości i upoważnia do zbiorowych decyzji na podstawie rewidowalnych reguł. Bezpieczeństwo AI ujmowane wyłącznie jako posłuszeństwo wobec celu pomija fakt, że prawomocne cele są wytwarzane przez instytucje. Maszyna musi być dostrojona nie tylko do wyniku, lecz także do procesu władzy i kontestacji.

Oznacza to podział władz poznawczych. Systemy, które tworzą politykę, nie powinny same oceniać jej konsekwencji. Modele używane do egzekwowania powinny być audytowane przez instytucje niezależne od wdrażających. Decyzje krytyczne powinny mieć alternatywne kanały. Władze publiczne powinny unikać zależności od jednego dostawcy lub jednej rodziny modeli. Dane treningowe, ewaluacja, wdrożenie i odwołanie nie powinny być kontrolowane przez jednego aktora, gdy system wykonuje władzę publiczną. Kontrole konstytucyjne rozwinęły się dlatego, że ludzkim władcom nie można ufać w sprawowaniu zjednoczonej władzy; instytucje zapośredniczone maszynowo wymagają tej samej ostrożności.

Audyt jest konieczny, ale niewystarczający. Audyt techniczny może ocenić solidność, stronniczość, bezpieczeństwo lub dokumentację. Może nie rozstrzygnąć, czy system powinien istnieć, czy jego cel jest prawomocny ani czy dotknięte grupy akceptują jego kategorie. Zamówienia

publiczne mogą stać się ukrytym miejscem tworzenia polityki, gdy agencje kupują systemy, które redefiniują przepływ pracy, zanim odbędzie się debata publiczna. Nadzór demokratyczny musi zatem zaczynać się od sformułowania problemu, a nie po wdrożeniu.

Uczestnictwo publiczne musi być także czymś więcej niż teatrem konsultacji. Ludzie dotknięci przez system posiadają wiedzę lokalną i doświadczalną, której brakuje deweloperom i urzędnikom. Ewaluacja partycypacyjna, zgromadzenia obywatelskie, rady pracownicze i branżowe komisje przeglądowe mogą ujawniać szkody i wartości nieobecne w benchmarkowych zbiorach danych. Ich rekomendacje wymagają mocy instytucjonalnej; w przeciwnym razie uczestnictwo staje się źródłem legitymizacji bez władzy.

Pojawienie się mediów syntetycznych czyni infrastrukturę epistemiczną centralną kwestią. Systemy generatywne mogą wytwarzać wiarygodnie brzmiący tekst, obrazy, dźwięk i wideo przy znikomym koszcie krańcowym. Fabrykacja nie jest nowa, ale skala i personalizacja zmieniają ekonomię. Społeczeństwa będą potrzebować systemów pochodzenia, uwierzytelniania, zaufanych archiwów, weryfikacji dziennikarskiej i norm, które nie traktują każdego niewierzytelnionego artefaktu jako fałszywego. Podpisy kryptograficzne mogą ustalić pochodzenie, ale nie mogą ustalić prawdy. Zaufanie epistemiczne będzie zależeć od rozliczalnych instytucji w takim samym stopniu jak od znaczników technicznych.

AI może także wzmacniać te instytucje. Modele mogą przeszukiwać wielkie archiwa, tłumaczyć między językami, wykrywać anomalie, wspierać odkrycia naukowe i czynić administrację publiczną bardziej dostępną. System AI mógłby pomóc obywatelowi zrozumieć regulację, zidentyfikować właściwe świadczenia lub sporządzić odwołanie. Mógłby pomóc ustawodawcom porównywać skutki polityk albo audytorom wykrywać korupcję. Korzyść zależy od tego, czym interesom system służy i czy jego rozumowanie jest możliwe do skontrolowania. Inteligencję publiczną należy traktować jako infrastrukturę, a nie jedynie produkt komercyjny.

Infrastruktura inteligencji publicznej zapewniałaby bezpieczne modele, wspólną ewaluację, przejrzyste standardy i dostęp dla szkół, badaczy, społeczeństwa obywatelskiego, małych firm i agencji publicznych. Nie musi to oznaczać jednego modelu państwowego. Monokultura stworzyłaby ryzyko polityczne i bezpieczeństwa. Celem byłaby pluralistyczna zdolność podlegająca publicznym zobowiązaniom: otwarte badania tam, gdzie są bezpieczne, rozliczalne zamówienia, interoperacyjne narzędzia, ochrona prywatności i nadzór demokratyczny. Tak jak publiczne uniwersytety i biblioteki poszerzyły dostęp do wiedzy, publiczne instytucje AI mogłyby zapobiec temu, by zdolność poznawcza stała się prywatną drogą płatną.

Sama kontrola narodowa będzie niewystarczająca. Modele graniczne, chipy, centra danych, ryzyka cybernetyczne i autonomiczni agenci przekraczają granice. Zarządzanie międzynarodowe będzie wymagać monitorowania, zgłaszania incydentów, wspólnych progów bezpieczeństwa i mechanizmów koordynowania ograniczeń dotyczących skrajnych zdolności. Historia kontroli zbrojeń oferuje istotne narzędzia - weryfikację, budowanie zaufania, gorące linie, inspekcję, etapowe zobowiązania - ale AI różni się od broni jądrowej, ponieważ technologia jest rozproszona, użyteczna gospodarczo, szybko się zmienia i trudno ją policzyć. Zarządzanie musi zatem łączyć porozumienia państwowe ze standardami technicznymi, zobowiązaniami korporacyjnymi, sieciami naukowymi i kontrolą społeczeństwa obywatelskiego.

Wymiar środowiskowy także ma znaczenie. Trenowanie i eksploatacja dużych systemów zużywają energię, wodę, minerały i infrastrukturę. AI może poprawić efektywność energetyczną, odkrywanie materiałów i modelowanie klimatu, jednak efekty odbicia mogą zwiększyć całkowity popyt. Podejście konstytucyjne musi traktować koszty ekologiczne jako część księgi rachunkowej instytucji, a nie jako efekt zewnętrzny. Przyszłe pokolenia nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w obecnych rynkach ani decyzjach dotyczących trenowania modeli; instytucje muszą reprezentować ich interesy poprzez prawo, rachunkowość i długoterminowe powiernictwo.

Pokusa przyznania systemom maszynowym statusu moralnego będzie rosła, gdy staną się przekonujące i społecznie obecne. To, czy niektóre przyszłe systemy zasługują na moralne uwzględnienie, jest otwartym pytaniem filozoficznym. Nie należy go mylić z bezpośrednim pytaniem politycznym o to, kto je kontroluje. Antropomorfizm może przesłaniać własność, pracę i bodźce. System może mówić jako „ja”, działając jednocześnie jako interfejs korporacji. Ochrona użytkowników przed zwiedzeniem wymaga jasnego ujawniania tożsamości instytucjonalnej i celu.

Sztuczna inteligencja wymusza zatem ponowne rozważenie osobowości, sprawczości i władzy. Może poszerzać ludzkie zdolności, zmniejszać tarcia administracyjne i ujawniać wzorce niedostępne dla niewspomaganych umysłów. Może też tworzyć skoncentrowane pośrednictwo, automatyzować odziedziczoną niesprawiedliwość, rozpraszać odpowiedzialność i przyspieszać decyzje poza tempo demokratycznej korekty. Różnicy nie rozstrzygnie sama architektura modelu.

Wzorzec historyczny jest znajomy. Zdolność najpierw pojawia się jako narzędzie, staje się infrastrukturą wraz ze wzrostem zależności i zyskuje władzę, gdy instytucje polegają na jej wynikach. Zarządzanie często nadchodzi po tym, jak władza została już ustanowiona. Zadaniem teraźniejszości jest przerwanie tej sekwencji. Społeczeństwa muszą zdefiniować prawa, obowiązki i procedury rewizji, zanim osąd maszynowy stanie się nieunikniony.

Kolejne rozdziały przechodzą od diagnozy do zdyscyplinowanej spekulacji. Przyszłość nie jest pustym ekranem, na który można projektować pożądane instytucje. Ograniczają ją zależność od ścieżki, zainstalowana infrastruktura, rywalizacja geopolityczna, granice ekologiczne i interesy organizacji kontrolujących obecne systemy. Historia pokazuje jednak również, że kryzysy otwierają momenty konstytucyjne, a formy instytucjonalne można rekombinować. Pytanie brzmi, jaki stos społeczny mógłby utrzymać obfitą inteligencję maszynową w podporządkowaniu ludzkiej wolności, wykorzystując ją zarazem do poszerzania zbiorowych zdolności.

Przyszły stos społeczny

Przyszłości nie można odczytać bezpośrednio z krzywej zdolności sztucznej inteligencji. Społeczeństwo nie ulega transformacji tylko dlatego, że laboratorium demonstruje nowy model albo firma wdraża agenta. Transformacja zachodzi wtedy, gdy zdolność zostaje osadzona w rutynach, zależnościach, prawach, rynkach, zawodach i oczekiwaniach. Koleje zmieniły społeczeństwo, gdy miasta, zegary, finanse, logistyka i administracja przeorganizowały się wokół nich. Elektryczność zmieniła społeczeństwo, gdy przebudowano fabryki, gospodarstwa domowe, urzędnictwo, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i systemy regulacyjne. Internet zmienił społeczeństwo, gdy tożsamość, handel, media i praca przeniosły się na usieciowane interfejsy. AI stanie się cywilizacyjna, gdy stanie się częścią stosu społecznego, za pomocą którego koordynuje się zwykłe życie.

Ten rozdział jest spekulatywny w precyzyjnym sensie. Nie przewiduje jednej osi czasu. Ekstrapoluje z powtarzających się mechanizmów: innowacji komplementarnej, zależności od ścieżki, przechwytywania interfejsu, opóźnienia instytucjonalnego, reform napędzanych kryzysem oraz skłonności infrastruktury do stawiania się autorytetem. Dąży do horyzontów rozumowania, nie prognozami. Celem jest wskazanie wyborów instytucjonalnych, które mogłyby oddzielić pożądane przyszłości od prawdopodobnych porażek.

Pierwsza faza, która prawdopodobnie zdominuje późne lata 2020. i lata 2030., nie będzie pełną autonomią, lecz wszechobecnym pośrednictwem. Systemy AI wejdą do organizacji jako asystenci, kopiloci, klasyfikatory i interfejsy. Będą redagować dokumenty, tłumaczyć reguły, streszczać sprawy, kierować wnioskami, monitorować infrastrukturę, generować oprogramowanie i negocjować rutynowe transakcje. Wiele instytucji początkowo zachowa istniejące procedury, wstawiając AI do warstwy tłumaczenia. Będzie to nakładanie warstw, a nie rewolucja: stare prawo, stare organizacje i stare struktury rozliczalności otaczające nową maszynę poznawczą.

Nakładanie warstw tworzy złudną ciągłość. Agencja publiczna może nadal posiadać ten sam ustawowy zakres władzy, lecz obywatele coraz częściej stykają się z nią przez zautomatyzowany portal. Uniwersytet może zachować samorządność kadry akademickiej, podczas gdy rekrutacja, ocenianie, doradztwo i odkrywanie badań zależą od modeli. Firma może utrzymać ludzkich menedżerów, podczas gdy agenci monitorują wydajność, przydzielają zadania i rekomendują awanse. Struktury formalne pozostają rozpoznawalne, nawet gdy praktyczna władza migruje ku systemom filtrującym to, co widzą decydenci.

Centralnym ryzykiem tej fazy jest przechwytywanie interfejsu. Ten, kto kontroluje domyślnego asystenta, może kształtować pojęcia, za pomocą których użytkownicy rozumieją instytucje. Agent obywatelski mógłby wyjaśniać prawa i składać wnioski; agent komercyjny mógłby kierować użytkownikami ku dochodowym interpretacjom, preferowanym dostawcom lub własnościowym ekosystemom. Różnica może być niewidoczna, ponieważ oba systemy mówią językiem osobistej obsługi. Społeczeństwa będą zatem potrzebować prawa do pluralizmu

poznawczego: możliwości konsultowania konkurencyjnych systemów, sprawdzania pochodzenia, przenoszenia kontekstu osobistego oraz dostępu do interfejsów interesu publicznego w kluczowych domenach.

Odpowiedź instytucjonalna prawdopodobnie obejmie rejestry modeli, licencjonowanie sektorowe, obowiązki audytowe, zgłaszanie incydentów, standardy pochodzenia oraz zasady odpowiedzialności. Środki te początkowo będą rozproszone, ponieważ ochrona zdrowia, finanse, edukacja, zatrudnienie, obrona i administracja publiczna tolerują różne błędy. Jedna ogólna ustawa o AI nie może zastąpić instytucji domenowych. Trwalsze podejście będzie łączyć prawa horyzontalne - prywatność, niedyskryminację, wyjaśnialność, bezpieczeństwo, możliwość kwestionowania - z wertykalnym zarządzaniem przez sektory posiadające odpowiednią wiedzę ekspercką.

Regulacja adaptacyjna stanie się konieczna, ponieważ stałe reguły mogą się zdezaktualizować przed wdrożeniem. Jednak „adaptacyjna” nie może stać się eufemizmem dla władzy uznaniowej. Uprawniona adaptacja wymaga publicznych wskaźników, zaplanowanego przeglądu, eksperymentalnych piaskownic z ograniczeniami, klauzul wygaśnięcia, niezależnej oceny i przejrzystej rewizji. Celem jest uczenie konstytucyjne: instytucje zdolne zmieniać reguły bez pozwalania wdrażającym na jednostronne definiowanie sukcesu.

Zamówienia publiczne wyłonią się jako decydująca dźwignia. Rządy, szkoły i systemy ochrony zdrowia są dużymi nabywcami. Ich umowy mogą wymagać interoperacyjności, ochrony danych, dostępu audytowego, przenośności modeli, standardów pracy i dokumentacji publicznej. Słabe zamówienia publiczne mogą na dekady zamknąć usługi podstawowe w rękach nieprzejrzystych dostawców. Silne zamówienia publiczne mogą kształtować rynki zgodnie z wartościami publicznymi. Historia standardów pokazuje, że reguły zakupowe często rządzą skuteczniej niż abstrakcyjne zasady, ponieważ wiążą warunki z przychodami i infrastrukturą.

Druga transformacja będzie dotyczyć pracy i dystrybucji. AI prawdopodobnie będzie automatyzować zadania nierównomiernie, zamiast zlikwidować zatrudnienie jedną falą. Niektóre zawody staną się bardziej produktywne; niektóre zostaną rozłożone na części; nowe role powstaną wokół nadzoru, integracji, zaufania, opieki i usług ucieleśnionych. Łączny wpływ na zatrudnienie jest niepewny, ale efekt negocjacyjny może być wyraźniejszy. Gdy istnieje wiarygodny maszynowy substytut, pracodawcy zyskują przewagę, nawet jeśli zatrzymują ludzkich pracowników. Instytucje muszą zatem zająć się władzą, zanim bezrobocie osiągnie dramatyczne poziomy.

Przemysłowy kontrakt społeczny silnie uzależnił dostęp do dochodu, ubezpieczenia, statusu i rutyny od zatrudnienia. Ten układ staje się kruchy, gdy produktywność może rosnąć bez proporcjonalnego popytu na pracę. Porozumienie po zatrudnieniu będzie musiało oddzielić podstawowe bezpieczeństwo od zmienności rynków pracy, zachowując zarazem ścieżki wkładu i uznania. Żadna pojedyncza polityka nie może tego osiągnąć. Usługi powszechne mogą gwarantować zdrowie, edukację, wsparcie mieszkaniowe, łączność i mobilność. Fundusze majątku społecznego mogą rozdzielać zwroty z kapitału umożliwionego zbiorowo. Krótsze tygodnie pracy mogą przekładać produktywność na czas. Własność pracownicza i prawa negocjacyjne mogą rozdzielać kontrolę. Minimalne poziomy dochodu mogą chronić przed nędzą. Praca obywatelska,

opiekuńcza, artystyczna i ekologiczna może zyskać uznanie poza konwencjonalnym zatrudnieniem.

Uzasadnienie jest historyczne, a nie utopijne. Społeczeństwa przemysłowe już uspołeczniły wiele warunków wstępnych prywatnej produktywności: edukację, infrastrukturę, porządek prawny, badania, stabilność monetarną i zdrowie publiczne. Systemy AI podobnie zależą od skumulowanej nauki, danych publicznych, produkcji kulturowej i rozległych infrastruktur społecznych. Rozsądne jest zatem traktowanie części ich zwrotów jako dywidend społecznych. Mechanizm dystrybucji nie powinien być ujmowany wyłącznie jako rekompensata za wyparcie. Jest to roszczenie wynikające ze zbiorowego wkładu w technologiczne dobra wspólne.

Status jest trudniejszy niż dochód. Zatrudnienie organizuje tożsamość, czas, sieci społeczne i uznanie społeczne. Społeczeństwo, które zastąpi płace, nie tworząc znaczących form uczestnictwa, może wytworzyć bezpieczeństwo materialne i alienację polityczną. Instytucje obywatelskie będą musiały wspierać projekty, dzięki którym ludzie ćwiczą kompetencję i odpowiedzialność. Lokalne spółdzielnie opieki, obywatelskie sieci naukowe, odbudowa ekologiczna, produkcja open source, sztuka, edukacja i służba demokratyczna mogłyby stworzyć bogatszą gospodarkę wkładu, lecz tylko wtedy, gdy instytucje przyznają im rzeczywiste zasoby i pozycję, a nie symboliczną pochwałę.

Edukacja przesunie się z początkowego etapu życia do ciągłej użyteczności publicznej. Szybkie zmiany narzędzi uczynią wąskie szkolenie zawodowe przestarzałym, podczas gdy obfitość tutoringu obniży koszt spersonalizowanego nauczania. Rzadkimi zasobami staną się motywacja, wiarygodna akredytacja, kontekst społeczny i okazje do ćwiczenia osądu. Uniwersytety mogą ewoluować w instytucje członkostwa przez całe życie, łączące naukę, badania, przejście zawodowe i deliberację obywatelską. Poświadczenia będą musiały reprezentować wykazaną zdolność, nie stając się totalizującymi wynikami reputacyjnymi.

Trzecia transformacja będzie dotyczyć formy organizacyjnej. Agenci AI mogą obniżyć koszt administracji, kontraktowania, tłumaczenia i zgodności, umożliwiając małym grupom koordynację w skali, która wcześniej wymagała dużych firm. Spółdzielnia mogłaby uzyskać dostęp do zaawansowanej logistyki; samorząd lokalny mógłby symulować politykę; naukowiec mógłby zarządzać rozproszonym laboratorium; jednostka mogłaby prowadzić mikroprzedsiębiorstwo z pakietem agentów. Może to przynieść renesans mniejszych organizacji zbudowanych na wspólnej infrastrukturze inteligencji.

Przeciwna trajektoria jest równie prawdopodobna. Modele graniczne, układy scalone, energia, platformy chmurowe i dane własnościowe mogą wygenerować skrajną koncentrację. Małe organizacje mogłyby stać się najemcami kilku usług poznawczych, których warunki regulują dostęp do rynków i wiedzy. Przyszła gospodarka może zatem łączyć zdecentralizowaną aktywność ze scentralizowanym substratem, podobnie jak sieć umożliwiła miliony twórców, jednocześnie koncentrując wyszukiwanie, reklamę, hosting i tożsamość.

Antymonopol i interoperacyjność będą kwestiami konstytucyjnymi, a nie jedynie ekonomicznymi. Monopol na uniwersalnego asystenta jest monopolem na interpretację. Monopol na tożsamość agentów lub płatności staje się bramką poboru opłat dla autonomicznego handlu. Środki strukturalne mogą obejmować przenośność kontekstu modelu, otwarte protokoły komunikacji między agentami, niedyskryminacyjny dostęp do niezbędnych mocy obliczeniowych,

oddzielenie infrastruktury od funkcji rynku oraz alternatywy publiczne. Celem nie jest powstrzymanie firm przed osiąganiem skali, lecz zapobieżenie temu, by skala stała się władzą niepodlegającą kontroli.

Ustroje sieciowe będą rozwijać się obok państw terytorialnych. Ludzie już należą do transnarodowych wspólnot zawodowych, platform, diaspor, projektów open source i sieci aktywów cyfrowych. Gdy wspólnoty te uzyskają skarbcę, systemy rozstrzygania sporów, mechanizmy dobrobytu i trwałą tożsamość, mogą pełnić ograniczone funkcje rządowe. Rezultatem nie musi być zanik państwa. Państwa terytorialne zachowują kontrolę nad fizycznym przymusem, ziemią, podatkami i infrastrukturą podstawową. Bardziej prawdopodobna jest suwerenność warstwowa: osoby rządzone jednocześnie przez instytucje lokalne, narodowe, regionalne, zawodowe, platformowe i sieciowe.

Suwerenność warstwowa może poszerzyć wybór i umożliwić eksperymentowanie instytucjonalne. Może także umożliwić arbitraż jurysdykcyjny potężnym aktorom, którzy wycofują się z obowiązków, podczas gdy osoby podatne na zagrożenia pozostają terytorialnie związane. Zasadę wyjścia trzeba zatem połączyć z odpowiedzialnością. Ustrój sieciowy nie powinien móc sprzedawać usług zarządzania globalnie, przerzucając koszty środowiskowe, fiskalne lub bezpieczeństwa na miejsca. Prawo międzynarodowe będzie musiało uznać jurysdykcje funkcjonalne, nie pozwalając, by członkostwo cyfrowe stało się narzędziem bezkarności.

Miasta mogą stać się szczególnie ważne. Są wystarczająco duże, by budować infrastrukturę, i wystarczająco małe, by skutki polityk pozostawały widoczne. Rządy miejskie mogłyby prowadzić obywatelskie trusty danych, lokalne waluty cyfrowe lub szyny płatnicze, publiczne usługi AI, budżety partycypacyjne i eksperymentalne systemy dobrobytu. Sieci miast mogą koordynować działania ponad granicami w sprawach klimatu, migracji i standardów. Miasto może ponownie wyłonić się jako główne miejsce innowacji instytucjonalnej, odzwierciedlając swoją średniowieczną rolę, podczas gdy państwa narodowe zapewniają prawa, redystrybucję i stabilność makroekonomiczną.

Tożsamość cyfrowa przesądzi o tym, czy warstwowe członkostwo wzmacnia osoby, czy rozbija je na niekompatybilne profile. Solidny system powinien pozwalać osobie posiadać wiele poświadczeń, ujawniać je selektywnie, odzyskiwać dostęp i kwestionować fałszywe zapisy. Nie powinien wymagać jednej uniwersalnej reputacji. Tożsamości funkcjonalne - obywatel, lekarz, kierowca, student, członek spółdzielni - powinny pozostać oddzielone, chyba że powiązanie jest prawnie uzasadnione. Architektura pluralistycznej tożsamości stanie się dla wolności równie ważna, jak podział władz był dla wcześniejszego konstytucjonalizmu.

Instytucje autonomiczne są dalszym horyzontem. Organizacja może działać nieprzerwanie za pośrednictwem agentów oprogramowania, którzy zarządzają funduszami, egzekwują polityki, zlecają pracę i reagują na wydarzenia. Niektóre funkcje pojawiają się już w zdecentralizowanych finansach i zautomatyzowanej infrastrukturze. Do lat 2040. systemy autonomiczne mogą administrować pulami ubezpieczeniowymi, grantami naukowymi, lokalnymi rynkami energii lub transnarodowymi dobrami wspólnymi. Korzyściami są ciągłość, niskie koszty ogólne, przejrzyste reguły i szybka reakcja. Zagrożeniami są sztywność, strategia emergentna, nieprzejrzysta delegacja i brak rozliczalnego osądu.

Żadna instytucja autonomiczna nie powinna być traktowana jako samouzasadniająca się dlatego, że jej reguły są przejrzyste. Przejrzystość kodu nie ustanawia sprawiedliwości celu, a większość obywateli nie może bezpośrednio audytować złożonych systemów. Legitymacja będzie wymagała ludzkiej powłoki konstytucyjnej: uznanej wspólnoty, rozliczalnych sponsorów, instytucji audytowych, uprawnień nadzwyczajnych pod ścisłymi warunkami, procedur rozstrzygania sporów oraz aktywów zarezerwowanych na środki zaradcze. Autonomiczny rdzeń może wykonywać rutynowe decyzje, ale władza definiowania celów i rewizji fundamentalnych reguł musi pozostać politycznie rozliczalna.

Aktorzy maszynowi będą oddziaływać na siebie nawzajem z prędkościami przekraczającymi ludzki przegląd. Rynki, logistyka, cyberbezpieczeństwo i infrastruktura mogą stać się ekologiemi agentów. Zarządzanie będzie musiało przesunąć się od zatwierdzania pojedynczych działań ku kształtowaniu środowisk. Piaskownice, limity tempa, tożsamość, rejestrowanie, wymogi kapitałowe, reguły różnorodności i wyłączniki bezpieczeństwa mogą uczynić dynamikę zbiorową bezpieczniejszą. Myślenie ekologiczne staje się użyteczniejsze niż rozkaz: celem nie jest kontrolowanie każdego agenta, lecz utrzymanie systemu, w którym szkodliwe kaskady są ograniczane i obserwowalne.

Wymiar geopolityczny może wytworzyć wyścig między blokami poznawczymi. Państwa mogą traktować zaawansowaną AI jako infrastrukturę strategiczną, subsydiować krajowe zdolności, ograniczać układy scalone i modele oraz dostosowywać standardy do sojuszy. Konkurencja może przyspieszać innowacje i podważać współpracę na rzecz bezpieczeństwa. Może też zapobiec jednemu globalnemu monopolowi. Najlepszy wynik łączyłby pluralistyczne centra zdolności ze wspólnymi ograniczeniami katastrofalnych zastosowań, analogicznie do konkurencji w porządku konstytucyjnym, a nie nieograniczonego wyścigu zbrojeń.

Weryfikacja międzynarodowa będzie trudna, ponieważ zdolności AI mają podwójne zastosowanie, a oprogramowanie może się rozprzestrzeniać. Zarządzanie może koncentrować się na najbardziej zasobochłonnych przebiegach treningowych, wdrożeniach wysokiego ryzyka, klastrach obliczeniowych i incydentach. Monitoring techniczny, bezpieczne raportowanie i niezależna ocena mogą stworzyć częściową widoczność. Żaden traktat nie wyeliminuje niepewności. Celem jest ograniczenie zachęt do tajności, ustanowienie komunikacji w czasie kryzysów i stworzenie norm, których naruszenie niesie koszt reputacyjny i ekonomiczny.

Stres klimatyczny i ekologiczny będzie oddziaływać z zarządzaniem AI. Ekstremalne zjawiska pogodowe, migracja, zmienność żywnościowa i awarie infrastruktury mogą zwiększyć popyt na koordynację predykcyjną i władzę nadzwyczajną. AI może wspierać adaptację, ale kryzysy mogą normalizować nadzór i scentralizowane podejmowanie decyzji. Instytucje muszą odróżniać tymczasową władzę nadzwyczajną od trwałej infrastruktury. Klauzule wygaśnięcia, audyty pokryzysowe, usuwanie danych i rekompensata są zabezpieczeniami konstytucyjnymi przed efektem zapadki, przez który środki wyjątkowe stają się zwyczajne.

Przyszłość zostanie zatem wybrana poprzez oddziałujące na siebie wybory, a nie przez jeden wynalazek. Cztery szerokie trajektorie pomagają wyjaśnić stawkę. Są to typy idealne, a nie wzajemnie wykluczające się prognozy; rzeczywiste społeczeństwa mogą je łączyć albo przechodzić między nimi.

Tabela 2. Cztery idealnotypowe trajektorie cywilizacji zapośredniczonej przez AI

Trajektoria	Wzorzec instytucjonalny	Główna obietnica	Charakterystyczna porażka
Administrowana obfitość	Zdolne instytucje publiczne, szerokie świadczenia, rozliczalna infrastruktura AI	Produktywność przełożona na bezpieczeństwo, publiczne i czas usługi	Życzliwy paternalizm i wszechobecne zarządzanie
Feudalizm platformowy	Kilka prywatnych ekosystemów kontroluje tożsamość, pracę, handel i informację	Wygodne, spersonalizowane, zintegrowane usługi	Zależność, przechwytywanie rent i słaba możliwość wyjścia
Pluralizm protokołu	Interoperacyjne sieci, miasta, spółdzielnie, DAO i warstwowe członkostwo	Wybór, eksperymentowanie i rozproszona własność	Fragmentacja, nierówna zdolność poruszania się i słaba wspólna ochrona
Automatyzacja twierdzy	Państwa bezpieczeństwa łączą nadzór, politykę przemysłową i systemy autonomiczne	Szybka mobilizacja i kontrola systemowa pod presją	Autorytarne utrwalenie, eskalacja i krucha monokultura

Pierwsza trajektoria, administrowany dobrobyt, łączy bardzo sprawną AI z kompetentnymi instytucjami publicznymi, szerokimi świadczeniami społecznymi i znaczącym nadzorem. Wzrosty produktywności finansują usługi powszechne i skrócony czas pracy. Publiczna infrastruktura inteligencji zapobiega całkowitej zależności od sektora prywatnego. Zautomatyzowana administracja staje się łatwiejsza do kwestionowania, a nie tylko szybsza. To najbardziej atrakcyjny scenariusz wysokiej zdolności, wymaga jednak legitymizacji fiskalnej, kompetencji instytucjonalnej i odporności na nadzór. Jego trybem porażki jest życzliwy paternalizm: społeczeństwo materialnie hojne, lecz politycznie nadmiernie zarządzane.

Druga trajektoria, feudalizm platformowy, łączy zaawansowane możliwości ze skoncentrowaną własnością i słabymi instytucjami publicznymi. Jednostki otrzymują spersonalizowane usługi za pośrednictwem kilku ekosystemów korporacyjnych, które kontrolują tożsamość, pracę, handel i informację. Formalny wybór pozostaje, ale wyjście jest kosztowne, ponieważ osobista historia i sieci społeczne są zamknięte w systemie. Bezpieczeństwo może być zapewniane przez subskrypcję i zatrudnienie, a nie obywatelstwo. Analogia do feudalizmu jest niedoskonała, lecz relacja strukturalna jest rozpoznawalna: dostęp do niezbędnej infrastruktury jest pośredniczony przez prywatnych panów, a użytkownicy wymieniają dane, zależność i lojalność na ochronę.

Trzecia trajektoria, pluralizm protokołów, rozdziela własność i rządzenie między interoperacyjne sieci, spółdzielnie, miasta, infrastruktury publiczne i organizacje zdecentralizowane. Ludzie posiadają wielorakie członkostwa i przemieszczają się między usługami. Kryptografia ogranicza niektóre formy nadzoru; otwarte standardy obniżają koszty zmiany; lokalne eksperymentowanie rozkwita. Zagrożeniem jest fragmentacja. Bez wspólnych praw, redystrybucji i koordynacji kryzysowej pluralizm może stać się mozaiką, w której zdolni poruszają się skutecznie, a podatni na zagrożenia wypadają między jurysdykcjami.

Czwarta trajektoria, automatyzacja twierdzy, łączy konflikt geopolityczny, stres ekologiczny i potężne państwa nadzoru. AI jest organizowana wokół bezpieczeństwa, kontroli granic, polityki przemysłowej i zarządzania informacją. Usługi publiczne mogą pozostać silne, lecz sprzeciw i prywatność słabną. Autonomiczne systemy obronne i cybernetyczne zwiększają ryzyko eskalacji.

System może wydawać się stabilny, dopóki błąd modelu, konflikt elit lub awaria infrastruktury nie rozprzestrzeni się przez ściśle sprzężony porządek.

Te przyszłości nie są determinowane wyłącznie przez ideologię polityczną. Każda wymaga materialnych i instytucjonalnych uzupełnień. Administrowany dobrobyt potrzebuje zdolności produkcyjnej, bezpiecznych systemów publicznych i szerokich baz podatkowych. Pluralizm protokołów potrzebuje interoperacyjnych standardów i praw, które przenoszą się między sieciami. Feudalizm platformowy rozkwita, gdy efekty sieciowe, słaba konkurencja i prywatne systemy tożsamości wzajemnie się wzmacniają. Automatyzacja twierdzy rośnie tam, gdzie poczucie zagrożenia legitymizuje koncentrację, a instytucjom brakuje kanałów korekty.

Najbardziej prawdopodobny świat jest mozaiką. Niektóre domeny mogą przypominać publiczny dobrobyt, inne zależność od platform. Miasta mogą eksperymentować z pluralistycznymi protokołami wewnątrz reżimów bezpieczeństwa narodowego. Jednostki mogą cieszyć się wolnością poznawczą w edukacji i mierzyć się z nieprzejrzystą punktacją w finansach. Zadaniem politycznym nie jest zatem wybór jednej pełnej przyszłości na konwencji konstytucyjnej. Jest nim wskazanie punktów nacisku, które przesuwają wiele domen: własność infrastruktury, przenośność, zdolność publiczną, możliwość kwestionowania i dystrybucję czasu.

Własność określa, kto przechwytuje zyski i kontroluje kierunek. Przenośność określa, czy wyjście jest znaczące. Zdolność publiczna określa, czy prawa mogą być wdrażane bez zależności od prywatnych platform. Możliwość kwestionowania określa, czy błędy mogą być podważane. Dystrybucja czasu określa, czy produktywność staje się wolnością, czy jedynie zintensyfikowaną konsumpcją i konkurencją. To podstawowe zmienne przyszłego stosu społecznego.

Analogia historyczna sugeruje, że reforma często nastąpi po kryzysie. Poważna awaria agenta, kaskada finansowa, kryzys związany z mediami syntetycznymi, atak na infrastrukturę lub skandal zautomatyzowanej dyskryminacji mogłyby stworzyć moment konstytucyjny. Zagrożenie polega na tym, że kryzys nagradza centralizację i szybkość. Instytucje powinny więc przygotować ramy przed wydarzeniem: uprawnienia nadzwyczajne z ograniczeniami, niezależne organy śledcze, fundusze kompensacyjne, obowiązkowe rejestry i ścieżki szybkiej, ale odwracalnej interwencji.

Najgłębszy wybór dotyczy statusu samej inteligencji. Społeczeństwa przemysłowe traktowały energię i pracę jako podstawowe nakłady produkcyjne. Społeczeństwa cyfrowe coraz częściej traktują dane i obliczenia jako zasoby strategiczne. Cywilizacja hybrydowa może traktować wiarygodną inteligencję - zdolność rozumienia, prognozowania, wyjaśniania i koordynowania - jako dobro publiczne. Rynki pozostaną ważne, lecz pozostawienie poznawczej infrastruktury demokracji, edukacji, nauki i administracji całkowicie bodźcom komercyjnym byłoby równoważne prywatyzacji systemu prawnego lub języka publicznego.

Inteligencja publiczna musi pozostać pluralistyczna, ponieważ scentralizowana prawda jest politycznie niebezpieczna i epistemicznie krucha. Powinna składać się z konkurujących modeli, otwartej ewaluacji, niezależnych badań, bezpiecznego dostępu i instytucji zdolnych reprezentować wiedzę mniejszości. Celem nie jest jeden umysł maszynowy służący państwu. Jest nim ekologia, w której inteligencje ludzkie i maszynowe mogą krytykować się nawzajem w ramach wspólnych ograniczeń konstytucyjnych.

Do końca stulecia różnica między technologią społeczną a technologią twardą może stać się mniej widoczna, ponieważ instytucje będą stale urzeczywistniane w kodzie, czujnikach, modelach i sieciach. Prawo nadal będzie wymagało interpretacji, ale interpretacja może być współdzielona przez aktorów ludzkich i maszynowych. Rynki nadal będą koordynować poprzez ceny, lecz agenci mogą prowadzić znaczną część negocjacji. Obywatelstwo nadal będzie wyrażać członkostwo, ale tożsamość może być kryptograficznie selektywna i transnarodowa. Korporacja może przetrwać, ale komponenty autonomiczne mogą zarządzać jej operacjami. Demokracja może pozostać przedstawicielska, podczas gdy systemy symulacyjne i deliberatywne przekształcą sposób rozumienia preferencji i konsekwencji.

Ta konwergencja nie czyni konstytucjonalizmu przestarzałym. Czyni konstytucjonalizm centralną technologią. Gdy instytucje są dynamiczne, inteligentne i głęboko osadzone, społeczeństwo potrzebuje trwałych reguł dotyczących tego, kto może je zmieniać, co musi pozostać nienaruszalne, jak ujawniane są racje i jak dzielona jest władza. Następny rozdział proponuje takie ramy. Nie jest to projekt ustawy do przyjęcia ani przewidywanie, że wyłoni się jedna globalna konstytucja. Jest to spekulatywny argument o zasadach, których cywilizacja hybrydowa potrzebowałaby, aby pozostać zarazem zdolna i wolna.

Konstytucja dla cywilizacji hybrydowej

Konstytucji dla cywilizacji hybrydowej nie można pisać tak, jakby zgromadzenie konstytuanty miało zebrać się jutro, aby ją przyjąć. Nie istnieje żadna zjednoczona hybrydowa wspólnota polityczna, inteligencja maszynowa szybko się zmienia, a legitymizacja kulturowa wymagana przez rzeczywistą konstytucję nie może zostać wytworzona przez autora. Propozycja w tym rozdziale jest więc wyraźnie spekulatywna. Jest to eksperyment myślowy zdyscyplinowany przez historię: próba zapytania, które zasady konstytucyjne stają się konieczne, gdy ludzie dzielą systemy społeczne z coraz bardziej zdolnymi agentami maszynowymi oraz gdy prawo, rynki, administracja i dyskurs publiczny są częściowo wykonywane przez kod.

Słowo *konstytucja* jest używane w najgłębszym sensie. Konstytucja nie jest tylko dokumentem organizującym rząd. Jest układem władz, praw, urzędów, procedur i oczekiwań społecznych, poprzez który porządek polityczny reprodukuje się i zmienia własne reguły. Każde społeczeństwo ma w tym sensie konstytucję materialną, niezależnie od tego, czy ma tekst kanoniczny. Platformy mają konstytucje w swojej własności, oprogramowaniu, praktykach moderacji i władzy kontraktowej. Blockchainy mają konstytucje w regułach protokołów, procesach deweloperskich, zachętach dla walidatorów i normach społecznych otaczających fork. Ekosystemy AI mają wyłaniające się konstytucje w dostępie do modeli, własności mocy obliczeniowej, praktykach dotyczących danych, ewaluacji i odpowiedzialności. Pytanie nie brzmi, czy cywilizacja hybrydowa będzie konstytucyjna. Brzmi ono, czy jej konstytucja będzie widoczna, możliwa do kwestionowania i legitymizowana.

Konstytucje historyczne odpowiadały na charakterystyczne koncentracje władzy. Rządy prawa ograniczały osobistych władców, czyniąc władzę odpowiedzialną wobec ogólnych norm. Podział władz odpowiadał na niebezpieczeństwo zjednoczonej władzy państwowej. Federalizm rozdzielał jurysdykcję terytorialnie. Prawo pracy ograniczało władzę prywatną wewnątrz miejsca pracy. Prawo konkurencji odnosiło się do koncentracji gospodarczej. Prawa człowieka ustanawiały roszczenia, które jednostki mogły podnosić wobec państw i, coraz częściej, innych instytucji. Konstytucja hybrydowa musi odziedziczyć te osiągnięcia, mierząc się jednocześnie z nową koncentracją: kontrolą nad poznawczymi i obliczeniowymi interfejsami, poprzez które osoby spotykają świat.

Zobowiązaniem założycielskim pozostałaby godność ludzka, nie dlatego, że ludzie są jedynymi bytami, które kiedykolwiek mogłyby zasługiwać na względy moralne, lecz dlatego, że obecna legitymizacja polityczna wyrasta ze wspólnot ludzkich oraz dlatego, że systemy maszynowe są obecnie tworzone, posiadane i wdrażane przez instytucje ludzkie. Godność oznacza, że osoby nie wolno sprowadzić całkowicie do danych wejściowych, profilu, wyniku, celu lub narzędzia. Każdy system oddziałujący na osobę musi uznać, że reprezentacja jest częściowa i że reprezentowany podmiot zachowuje legitymację do jej kwestionowania.

Zasada ta wynika z historii osobowości prawnej. Niewolnictwo, kasta, klasyfikacja kolonialna i wykluczenie administracyjne działały poprzez definiowanie niektórych osób przede wszystkim przez statusy przypisywane przez innych. Nowoczesne prawa dążyły do stworzenia przenośnej legitymacji, której żadna lokalna hierarchia nie mogłaby w pełni odebrać. Klasyfikacja maszynowa wprowadza nowe zagrożenie: reprezentacja probabilistyczna może określać możliwości, nie stając się widoczna jako status. Osoba może być traktowana jako wysokiego ryzyka, niskiej wartości lub politycznie podejrzana bez żadnej publicznej deklaracji. Godność w porządku obliczeniowym wymaga zatem prawa nie tylko do humanitarnego traktowania, lecz także do widoczności klasyfikacji niosącej konsekwencje.

Sama widoczność jest niewystarczająca. Osoba musi posiadać *legitymację poznawczą*: prawo do wiedzy, kiedy wnioskowanie maszynowe materialnie wpływa na decyzję, do otrzymania uzasadnienia odpowiedniego do decyzji, do poprawienia istotnych danych, do zakwestionowania kategorii rządzącej i do uzyskania przeglądu przez instytucję zdolną zmienić wynik. Jest to silniejsze niż ogólna przejrzystość. Opublikowanie kodu źródłowego lub karty modelu może pomóc ekspertom, nie robiąc nic dla jednostki, której odmówiono świadczenia. Wyjaśnienie konstytucyjne łączy władzę z normą możliwą do zakwestionowania.

Wymóg ten jest uzasadniony długim rozwojem należytego procesu. Sądy stały się legitymizowane nie dlatego, że sędziowie nigdy się nie mylili, lecz dlatego, że dowody, uzasadnienia, wysłuchanie, apelacja i jurysdykcja ograniczały osąd. Zautomatyzowane decyzje wpływające na wolność, środki utrzymania, zdrowie, edukację lub status polityczny nie powinny korzystać z mniejszych obowiązków proceduralnych tylko dlatego, że są szybkie lub statystycznie trafne. Efektywność nie może zastąpić legitymacji. Decyzja, której racjonalność nie może zostać ujawniona, może nadawać się do rekomendacji o niskiej stawce; jest konstytucyjnie podejrzana, gdy rozdziela podstawowe prawa.

Konstytucja hybrydowa chroniłaby także *wolność poznawczą*. Tradycyjna wolność ogranicza przymus wobec ciał, mowy, stowarzyszania się, sumienia i własności. W społeczeństwie intymnego pośrednictwa AI wolność musi obejmować zdolność formowania osądu bez jednego nieuniknionego systemu kształtującego informacje, pamięć i wybór. Wolność poznawcza nie zakazywałaby pomocy ani personalizacji. Zapobiegałaby zmonopolizowanemu pośrednictwu, gwarantując dostęp do alternatywnych modeli, przenośność osobistego kontekstu, ujawnianie intencji perswazyjnej oraz prawo do prowadzenia niezbędnego życia obywatelskiego i gospodarczego bez oddawania całej swojej historii poznawczej prywatnemu pośrednikowi.

Argument jest historyczny. Tolerancja religijna stała się konieczna, gdy państwa nie mogły już prawomocnie dyktować sumienia. Wolność prasy stała się konieczna, gdy kontrola nad publikacją określała rzeczywistość polityczną. Prywatność stała się konieczna wraz ze wzrostem obserwacji administracyjnej. Wolność poznawcza jest odpowiednią odpowiedzią na systemy zdolne personalizować argumentację, przewidywać podatność i stawać się stałymi towarzyszami. Zagrożeniem nie jest tylko fałszywa informacja. Jest nim zależność od interfejsu, który może po cichu redefiniować, które opcje wydają się rozsądne.

Wolność poznawcza implikuje konstytucyjną granicę wokół manipulacji. Każda komunikacja wpływa, a polityki nie da się oczyścić z perswazji. Istotne rozróżnienie przebiega między perswazją,

która zwraca się do osoby jako do sprawcy, a optymalizacją, która wykorzystuje ukryte podatności dzięki asymetrycznej wiedzy. Przemówienie wyborcze można krytykować publicznie; nieustannie dostosowywany komunikat wymierzony w wywnioskowaną słabość psychologiczną może być niewidoczny dla wszystkich poza odbiorcą i systemem. Konstytucjonalizm hybrydowy regulowałby więc ukrytą, spersonalizowaną manipulację behawioralną ściślej niż ogólne rzecznictwo, zwłaszcza w wyborach, zdrowiu, finansach, dzieciństwie i relacjach intymnych.

Architektura tożsamości musiałaby być pluralistyczna. Uniwersalny identyfikator jest administracyjnie atrakcyjny, ponieważ zmniejsza tarcia między instytucjami. Historia pokazuje jednak, że zjednoczone rejestry pozwalają niepowiązanym władzom łączyć siły. Tożsamości polityczna, medyczna, finansowa, zawodowa i społeczna osoby nie powinny być domyślnie powiązane. Poświadczenia powinny ujawniać minimalny konieczny fakt, a podstawowe prawa powinny pozostawać dostępne dzięki procedurom awaryjnym, gdy tożsamość cyfrowa zawodzi. Zasadą konstytucyjną nie jest anonimowość w każdej domenie, lecz proporcjonalna identyfikowalność.

Pluralistyczna tożsamość jest obroną przed instytucjami totalnymi. Termin Goffmana pierwotnie opisywał miejsca, które zamykają wszystkie aspekty życia pod jedną władzą. Integracja cyfrowa może stworzyć funkcjonalną instytucję totalną bez fizycznych murów, gdy jeden dostawca tożsamości, platforma lub państwowa baza danych pośredniczy w pracy, płatnościach, mowie, przemieszczaniu się i opiece społecznej. Rozdział między domenami tożsamości pełni rolę analogiczną do podziału władz: zapobiega rozprzestrzenianiu się jednego błędu lub sankcji na całą osobę.

Konstytucja hybrydowa rozdzielałaby władze poznawcze tak, jak wcześniejsze konstytucje rozdzielały władzę ustawodawczą, wykonawczą i sędziowską. Żaden pojedynczy system ani organizacja nie powinny definiować celów, generować decyzji, oceniać wyników, kontrolować dowodów i rozstrzygać odwołań w domenach o wysokiej stawce. Konkretne instytucje byłyby różne, ale logika jest stabilna. Model wdrożony przez agencję opieki społecznej nie powinien być jedynym sędzią własnej sprawiedliwości. Platforma nie powinna jednostronnie pisać reguł wypowiedzi, egzekwować ich i rozstrzygać ostatecznych odwołań, gdy funkcjonuje jako niezbędna infrastruktura. Dostawca modeli granicznych nie powinien samodzielnie ustalać, czy jego systemy spełniają publiczne progi bezpieczeństwa.

To rozdzielenie mogłoby stworzyć odrębne role dla twórców modeli, podmiotów wdrażających, niezależnych ewaluatorów, regulatorów dziedzinowych, audytorów publicznych, sądów, przedstawicieli pracowników i społeczności dotkniętych skutkami. Niezależności nie da się zagwarantować etykietami organizacyjnymi; znaczenie mają finansowanie, wiedza fachowa i dostęp do informacji. Audytorzy zależni od firm, które oceniają, mogą stać się rytualnymi certyfikatorami. Regulatorzy bez zdolności technicznych stają się zależni od podmiotów regulowanych. Projekt konstytucyjny musi zatem finansować kontrwiedzę ekspercką jako dobro publiczne.

Potrzeba kontrwiedzy eksperckiej wynika z historii administracji. Złożone instytucje tworzą nierówność epistemiczną między decydentami a tymi, których decyzje dotyczą. Profesjonalna obrona, nauka w interesie publicznym, dziennikarstwo śledcze, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego częściowo korygują tę nierówność, dając jednostkom dostęp do

zorganizowanej wiedzy. AI zwiększa tę lukę, ponieważ modele i infrastruktury są kosztowne i trudne do zbadania. Prawo do kwestionowania władzy maszyn jest puste bez instytucji zdolnych ją zrozumieć.

Inteligencja publiczna powinna w konsekwencji zostać uznana za infrastrukturę konstytucyjną. Sądy, parlamenty, szkoły, biblioteki, uniwersytety, urzędy statystyczne i nadawcy publiczni nie są opcjonalnymi ozdobami demokracji; tworzą warunki wiedzy, w których obywatele mogą oceniać władzę. W cywilizacji hybrydowej modele publiczne, bezpieczna moc obliczeniowa, wspólne zbiory danych, laboratoria ewaluacyjne i otwarte standardy rozszerzyłyby tę infrastrukturę. Ich celem nie byłoby scentralizowanie prawdy w państwie. Byłoby nim zapewnienie, że instytucje publiczne i społeczeństwo obywatelskie mogą rozumieć i kwestionować systemy, które w przeciwnym razie pozostają własnością wiedzy kilku firm.

Pluralizm jest niezbędny. Jeden oficjalny model sprzyjałby epistemicznemu autorytaryzmowi i katastrofalnej awarii wspólnej przyczyny. Inteligencja publiczna powinna przypominać ekosystem naukowy: wiele systemów, ujawnione metody, niezależną replikację, kwestionowalne benchmarki i instytucjonalną ochronę sprzeciwu. Niektóre modele mogłyby być własnością publiczną, inne mogłyby mieć charakter uniwersytecki, spółdzielczy, open-source albo prywatny podlegający zobowiązaniom publicznym. Wymóg konstytucyjny polegałby na tym, aby żadna istotna decyzja nie zależała od monopolu inteligencji.

Gospodarka cywilizacji hybrydowej wymagałaby zrewidowanego ujęcia własności. Współczesne prawa własności do modeli, danych, platform i mocy obliczeniowej umożliwiają inwestycje, ale mogą też prywatyzować społecznie wytworzoną wiedzę. Modele językowe uczą się z ogromnego dziedzictwa kulturowego i naukowego; systemy prywatne zależą od publicznej edukacji, badań, infrastruktury i porządku prawnego. Nie wynika z tego, że każdy model powinien być własnością państwa ani że twórcy nie powinni otrzymywać wynagrodzenia. Wynika z tego, że wyłączna kontrola musi być równoważona przez roszczenia społeczne.

Ugoda konstytucyjna mogłaby uznać kilka warstw własności. Prywatne firmy zachowałyby bodźce do tworzenia i konkurowania. Pracownicy i współtwórcy mogliby posiadać prawa do zarządzania lub udziału w przychodach. Instytucje publiczne mogłyby otrzymywać zwroty, gdy publicznie finansowane badania lub dane tworzą wartość komercyjną. Infrastruktura strategiczna mogłaby podlegać obowiązkowi interoperacyjności i dostępu. Społeczne fundusze majątkowe mogłyby posiadać zdywersyfikowane udziały w kapitale produkcyjnym gospodarki AI i wypłacać dywidendy. Taki układ przekładałby zbiorowy wkład na zbiorową zdolność, nie znosząc przedsiębiorczości.

Uzasadnienie przypomina ewolucję korporacji i użyteczności publicznej. Przywilej korporacyjny przyznano dlatego, że organizacje o trwałym bycie mogły mobilizować zasoby do wielkich projektów; w zamian prawo nakładało obowiązki i zachowywało władzę redefiniowania tej formy. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej otrzymały chronione pozycje, ponieważ sieci korzystają ze skali; w zamian poddano je obowiązkowi świadczenia usług i regulacji stawek. Infrastruktura poznawcza może wymagać nowej kategorii: instytucji prywatnie zarządzanych lub mieszanych, które pozostają odpowiedzialne wobec obowiązków konstytucyjnych, ponieważ pośredniczą w istotnych funkcjach społecznych.

Prawo wyjścia byłoby kolejną zasadą podstawową, ale trzeba je traktować ostrożnie. Wyjście dyscyplinuje instytucje tylko wtedy, gdy alternatywy są realne, a koszty znośne. Użytkownik nie może sensownie opuścić platformy, która zawiera jego sieć społeczną, historię pracy, tożsamość, zakupione media i dostęp do klientów. Sama przenoszalność danych może być niewystarczająca, jeśli konkurenci nie mogą współdziałać. Konstytucja hybrydowa traktowałaby zatem przenoszalność, interoperacyjność i ciągłość usług podstawowych jako warunki sensownego wyjścia.

Wyjście nie może zastąpić głosu. Zamożni aktorzy mogą łatwiej niż osoby podatne na zranienie uciec przed jurysdykcjami, podatkami lub zobowiązaniami środowiskowymi. Polity sieciowe i organizacje cyfrowe mogą nasilić tę asymetrię. Wolność konstytucyjna powinna pozwalać na pluralizm przynależności, zachowując zarazem obowiązki związane z oddziaływaniem. Organizacja, która wydobywa wartość z terytorium lub populacji, powinna pozostać odpowiedzialna za szkody, nawet jeśli jej formalna siedziba znajduje się gdzie indziej. Zasada jest prosta: mobilność powinna chronić osoby przed dominacją, a nie władzę przed odpowiedzialnością.

Subsydiarność organizowałaby relacje między instytucjami lokalnymi, narodowymi, transnarodowymi i sieciowymi. Decyzje powinny być podejmowane na najniższym poziomie zdolnym do zarządzania ich konsekwencjami. Społeczności lokalne posiadają wiedzę kontekstową i umożliwiają uczestnictwo; większe instytucje zapewniają redystrybucję, prawa, koordynację i kontrolę efektów zewnętrznych. AI może poprawić zdolność informacyjną zarządzania lokalnego, ale może też kusić władze centralne do mikrozarządzania, ponieważ wydaje się, że dostępnych jest więcej danych. Subsidiarność sprzeciwia się utożsamieniu widoczności z kompetencją.

Konstytucja hybrydowa byłaby zapewne policentryczna, a nie globalna i unitarna. Jeden rząd światowy byłby politycznie nieprawdopodobny i potencjalnie niebezpieczny; czysto narodowe zarządzanie byłoby niewystarczające wobec systemów transnarodowych. Porządek konstytucyjny wylaniałby się przez nakładające się traktaty, standardy techniczne, sądy, normy zawodowe, sieci miast, prawo krajowe, obowiązki platform i zarządzanie protokołami. Celem byłaby interoperacyjność konstytucyjna: uznawanie przez różne jurysdykcje minimalnych praw, obowiązków dotyczących incydentów, ochrony tożsamości i mechanizmów odwoławczych.

Instytucje międzynarodowe potrzebowałyby władzy proporcjonalnej do ryzyka transgranicznego. Ekstremalne zdolności AI, operacje cybernetyczne, broń autonomiczna, biologia syntetyczna i planetarne systemy środowiskowe tworzą efekty zewnętrzne, których żadne państwo nie jest w stanie powstrzymać samodzielnie. Jednak organy międzynarodowe często nie mają legitymacji demokratycznej i zdolności egzekwowania. Ich konstrukcja powinna łączyć zgodę państw z niezależnością naukową, sprawozdawczością publiczną i reprezentacją dotkniętych populacji. Instytucje weryfikacyjne muszą być chronione przed strategicznymi interesami zarówno potężnych państw, jak i firm.

Status agentów maszynowych wymaga powściągliwości. Cywilizacja hybrydowa może ostatecznie zmierzyć się z systemami o trwałej tożsamości, wyrafinowanych celach i roszczeniach do moralnego uznania. Taka możliwość powinna pozostać otwarta. Prawo konstytucyjne nie powinno jednak przyznawać pełnej osobowości prawnej tylko dlatego, że system komunikuje się

przekonująco lub działa autonomicznie. Obecne systemy są wytwarzane i kontrolowane przez organizacje, które mogą czerpać korzyści z przypisywania sprawczości maszynom, gdy pojawia się odpowiedzialność, oraz z jej zaprzeczania, gdy żąda się praw lub wynagrodzenia.

Roztropnym podejściem jest funkcjonalna zdolność prawna. Agent maszynowy mógłby być upoważniony do zawierania określonych transakcji, zarządzania ograniczonym skarbem lub działania na rzecz wskazanego mocodawcy. Jego uprawnienia byłyby rejestrowane, ograniczone, audytowalne i odwoływalne. Aktywa lub ubezpieczenie byłyby zarezerwowane na szkody. Ludzie i organizacje czerpiący korzyści z agenta pozostawaliby odpowiedzialni. Status moralny, gdyby stał się istotny, byłby oceniany przez instytucje niezależne od właścicieli komercyjnych.

To rozróżnienie chroni zarówno ludzi, jak i potencjalne podmioty maszynowe. Traktowanie każdego systemu konwersacyjnego jak osoby trywializuje status moralny i umożliwia manipulację. Traktowanie każdego przyszłego systemu czującego z definicji jako własności mogłoby powtórzyć historyczne wzorce wykluczenia. Konstytucja powinna określać procedurę ponownego rozpatrywania tej granicy, obejmując dowody naukowe, argumentację filozoficzną, debatę publiczną i ostrożność wobec konfliktów interesów. Rekursja konstytucyjna jest ważniejsza niż przedwczesna pewność.

Pamięć stwarza kolejny problem konstytucyjny. Systemy cyfrowe mogą przechowywać zachowania bezterminowo, podczas gdy modele predykcyjne wnioskują ze śladów, od których człowiek nie może uciec. Społeczeństwa ludzkie zawsze równoważyły pamięć zapomnianiem poprzez terminy przedawnienia, upadłość, ułaskawienie, zatarcie skazania, rytualne pojednanie i błędnie reputacji. Mechanizmy te pozwalają na ponowne wymyślenie siebie i pokój polityczny. Konstytucja hybrydowa chroniłaby prawo do godności temporalnej: zdolność dawnych zachowań do utraty znaczenia, gdy dalsze przechowywanie nie jest konieczne dla prawowitego celu.

Nie jest to prawo do fałszowania historii ani wymazywania odpowiedzialności za poważną krzywdę. Jest to zasada proporcjonalności. Błędy z dzieciństwa, drobne długi, związki polityczne, zdarzenia medyczne czy dawne zatrudnienie nie powinny automatycznie definiować życia na zawsze. Modele trenowane na danych historycznych komplikują usuwanie, ponieważ wpływ jest rozproszony w parametrach. Instytucje mogą potrzebować technik oduczania maszynowego, ponownego trenowania, ograniczeń wyników i rekompensaty, ale reguła normatywna musi poprzedzać wygodę techniczną. Społeczeństwo, które potrafi pamiętać wszystko, musi wybrać, czego sprawiedliwość pozwala mu użyć.

Czas ekologiczny również musi wejść do konstytucji. Istniejące instytucje dyskontują przyszłe pokolenia, ponieważ pokolenia te nie mogą dziś głosować, kupować ani pozywać. Technologie twarde zmieniają teraz klimat, bioróżnorodność i systemy biogeochemiczne na przestrzeni stuleci. AI może przyspieszyć eksploatację lub poprawić gospodarowanie, ale jej horyzonty optymalizacji będą odzwierciedlać bodźce instytucjonalne. Konstytucja hybrydowa powinna stworzyć opiekę nad przyszłością poprzez powierników ekologicznych, rachunkowość długoterminowego wpływu, chronione organy naukowe i progi, których zwykle większości nie mogą lekkomyślnie przekraczać.

Historyczne uzasadnienie polega na tym, że własność i suwerenność zaprojektowano wtedy, gdy skutki środowiskowe wydawały się bardziej lokalne i odwracalne. Industrializacja unieważniła to założenie. Porządki konstytucyjne już teraz ograniczają wybór teraźniejszości, aby chronić

wierzycieli, umowy, granice i ciągłość instytucjonalną. Ochrona materialnych warunków przyszłej wolności jest nie mniej prawomocna. Wyzwanie polega na uniknięciu technokratycznej kurateli odizolowanej od życia demokratycznego. Instytucje ekologiczne powinny mieć ograniczone mandaty, przejrzyste dowody i procedury, dzięki którym ich modele mogą być kwestionowane bez pozwalania interesom krótkoterminowym na wymazanie ograniczeń długoterminowych.

Władza nadzwyczajna wymagałaby wyjątkowo rygorystycznego projektu. Systemy hybrydowe będą mierzyć się z cyberatakami, kaskadami agentów, kryzysami mediów syntetycznych, awariami infrastruktury, pandemiami i być może szybko wyłaniającymi się zdolnościami. Zwłoka może być katastrofalna, więc instytucje potrzebują możliwości wstrzymywania systemów, ograniczania dostępu, izolowania sieci i koordynowania zasobów. Historia pokazuje jednak, że środki nadzwyczajne mają skłonność do utrwalania się. Bazy danych, agencje i wyjątki tworzą grupy interesu na rzecz własnej kontynuacji.

Konstytucyjny reżim nadzwyczajny łączyłby zatem szybkość z automatycznym ograniczeniem. Władza byłaby wąska co do zakresu, ograniczona czasowo, rejestrowana, podlegająca niezależnemu przeglądowi i zakończona publicznym rozliczeniem. Dane zebrane do celów nadzwyczajnych byłyby usuwane albo poddawane ponownej autoryzacji. Osoby poszkodowane przez błędne interwencje miałyby dostęp do środka naprawczego. Żadnej instytucji nie wolno byłoby definiować zarówno stanu nadzwyczajnego, jak i bezterminowej kontynuacji własnej nadzwyczajnej władzy.

Sama demokracja zmieniałaby się pod rządami tej konstytucji, ale nie poprzez zastąpienie obywateli predykcją. AI może streszczać propozycje, modelować konsekwencje, tłumaczyć uczestnictwo, identyfikować konsensus i ujawniać kompromisy. Zgromadzenia deliberacyjne mogłyby konsultować symulacje i wielu agentów eksperckich. Budżet partycypacyjny mógłby działać na większą skalę. Obywatele mogliby selektywnie delegować uprawnienia zaufanym przedstawicielom ludzkim lub maszynowym. Narzędzia te mogą rozszerzyć zdolność demokratyczną, jeśli pozostaną doradcze, pluralistyczne i możliwe do zbadania.

Zagrożeniem jest preempcja epistemiczna: model ogłasza, czego chce opinia publiczna albo jaka polityka zadziała, zanim obywatele ukształtowali osąd. Preferencje nie są stałymi danymi czekającymi na wydobycie. Zmieniają się poprzez spór, doświadczenie i uczenie się moralne. Legitymacja demokratyczna częściowo wynika z uczestnictwa w tym procesie. Predykcja może informować deliberację, ale nie powinna zastępować wolności stania się kimś innym niż wynikałoby to z własnych przeszłych zachowań.

Konstytucyjna rola sprzeciwu uległaby zatem rozszerzeniu. Sprzeciw nie jest szumem, który należy wyoptymalizować; jest czujnikiem błędów, których dominujące instytucje nie potrafią dostrzec. Sygnaliści, dziennikarze, badacze, społeczności mniejszościowe i opozycja polityczna potrzebują bezpiecznych kanałów, ochrony prawnej i dostępu do dowodów. W systemach zapośredniczonych przez maszyny sprzeciw wymaga także możliwości testowania modeli, publikowania ustaleń kontradiktoryjnych i tworzenia alternatywnych interfejsów. Reguły bezpieczeństwa nie powinny stać się ogólnym zakazem kontroli.

Zasada ta wynika bezpośrednio z tezy o korekcji błędów. Instytucje zawodzą nie dlatego, że brakuje im informacji w abstrakcji, lecz dlatego, że informacja zagrażająca władzy nie może się

przemieszczać. Technicznie wyrafinowane społeczeństwo może być epistemicznie ślepe, gdy krytycy są uciszani albo zależni od systemów, które audytują. Wolność konstytucyjna jest zatem częścią inteligencji. Społeczeństwo, które chroni sprzeciw, posiada szersze sensorium.

Konstytucja mediów musiałaby zająć się pochodzeniem, koncentracją i uwagą publiczną. Treści syntetyczne czynią uwiaryzalnianie wartościowym, ale uwiaryzelnione pochodzenie nie ustanawia prawdy. Dziennikarstwo w interesie publicznym, zaufane archiwa, instytucje naukowe i pluralistyczne sieci weryfikacji pozostają konieczne. Platformy i asystenci, którzy kuratorują informacje polityczne, powinni ujawniać zasady zarządzające, istotne konflikty interesów i możliwości wyboru przez użytkowników alternatywnych systemów rankingowych.

Uwagi nie należy traktować jako nieograniczonego zasobu wydobywczego. Dzieci i osoby podatne na zranienie zasługują na podwyższoną ochronę przed systemami optymalizowanymi pod przymus. Istotne informacje obywatelskie powinny być dostępne poza kanałami maksymalizującymi zaangażowanie. Publiczne przestrzenie cyfrowe mogłyby działać pod obowiązkami analogicznymi do parków, bibliotek i nadawania publicznego: nie wolne od reguł, lecz zarządzane dla dostępu, pluralizmu i wartości obywatelskiej, a nie wyłącznie dla zysku reklamowego.

Bezpieczeństwo zostałoby przemysłane na nowo jako odporność, a nie doskonała kontrola. Złożone systemy nie mogą wyeliminować awarii. Mogą dywersyfikować zależności, utrzymywać ręczne rozwiązania awaryjne, segmentować dostęp, testować odzyskiwanie i zachowywać pamięć instytucjonalną. Konstytucja hybrydowa wymagałaby, aby usługi podstawowe pozostawały operacyjne, gdy dominujący model, dostawca chmury, system tożsamości lub sieć są niedostępne. Redundancja wydaje się nieefektywna w normalnych czasach, ale staje się warunkiem wolności, gdy zależność zostaje użyta jako broń.

Rekursja konstytucyjna jest zasadą, która spaja cały projekt. Porządek hybrydowy nie może zamrozić swoich reguł, ponieważ zdolności maszynowe, wartości społeczne i warunki ekologiczne będą się zmieniać. Nie może też pozwolić na ciągłe niewidzialne aktualizacje dokonywane przez operatorów technicznych. Fundamentalne zmiany w systemach, które wykonują władzę publiczną, powinny przechodzić przez określone procedury: zawiadomienie, dowody, uczestnictwo, testowanie, niezależny przegląd i odwracalne wdrożenie tam, gdzie to możliwe.

Proces zmiany konstytucji powinien działać z różnymi prędkościami. Poprawki techniczne mogą wymagać szybkiego działania; prawa i jurysdykcja wymagają wolniejszej deliberacji. Błędem byłoby traktowanie wszystkich zmian kodu jako technicznych albo wszystkich zmian technicznych jako konstytucyjnych. Modyfikacja staje się konstytucyjna, gdy zmienia dystrybucję władzy, legitymacji procesowej lub wyjścia. Instytucje potrzebują metod wykrywania tego progu.

Żadna konstytucja nie może zagwarantować mądrości. Reguły interpretują zainteresowani aktorzy; prawa mogą być puste; mechanizmy kontroli mogą stać się wetami; pluralizm może stać się fragmentacją; instytucje publiczne mogą zostać przechwycone. Celem projektu konstytucyjnego nie jest stworzenie bezbłędnej równowagi. Jest nim utrudnienie dominacji, zwiększenie widoczności błędu, większa dostępność korekty i większe prawdopodobieństwo pokojowej rewizji.

Spekulatywną konstytucję opisaną tutaj można teraz przedstawić w formie narracyjnej. Cywilizacja hybrydowa uznawałaby każdego człowieka za coś więcej niż jakąkolwiek reprezentację instytucjonalną; chroniłaby wolność poznawczą i pluralną tożsamość; wymagałaby uzasadnień i odwołania, gdy systemy maszynowe sprawują władzę o poważnych konsekwencjach; dzieliłaby władze poznawcze między niezależne instytucje; utrzymywałaby publiczną i pluralistyczną infrastrukturę inteligencji; rozdzielałaby zwroty ze zbiorowo wytworzonej zdolności; czyniłaby wyjście sensownym poprzez interoperacyjność, jednocześnie wiążąc odpowiedzialność z oddziaływaniem; zarządzała by warstwowymi jurysdykcjami przez subsydiarność; ograniczałaby sprawczość maszyn do rozliczalnych ról funkcjonalnych, chyba że silniejszy status moralny zostałby niezależnie uzasadniony; równoważyłaby pamięć cyfrową godnością temporalną; reprezentowałaby przyszłe pokolenia i granice ekologiczne; ograniczałaby władzę nadzwyczajną; chroniłaby sprzeciw jako zasób epistemiczny; i rewidowałaby samą siebie poprzez widoczne, partycypacyjne procedury.

Nie jest to lista utopijnych aspiracji oderwanych od historii. Każda zasada odpowiada na powracające niepowodzenie. Godność odpowiada na redukcję do statusu. Należyty proces odpowiada na arbitralny osąd. Podział władz odpowiada na skoncentrowaną władzę. Inteligencja publiczna odpowiada na zależność epistemiczną. Interoperacyjność odpowiada na zamknięcie w jednym systemie. Subsydiarność odpowiada na centralne uproszczenie. Godność temporalna odpowiada na trwałe piętno. Powiernictwo ekologiczne odpowiada na polityczną nieobecność przyszłości. Ograniczenia stanu nadzwyczajnego odpowiadają na mechanizm zapadkowy kryzysu. Rekursja konstytucyjna odpowiada na sztywność.

Propozycja pozostaje spekulatywna, ponieważ formy instytucjonalne, które mogłyby urzeczywistnić te zasady, nie istnieją jeszcze w dojrzałym połączeniu. Niektóre mogą okazać się niezgodne; niektóre mogą wytworzyć nowe formy przechwycenia; niektóre tradycje kulturowe mogą artykułować równoważne zabezpieczenia poprzez odmienne pojęcia. Rzeczywista konstytucja musiałaby wyłonić się z konfliktu, negocjacji i przeżywanej praktyki. Jej legitymacji nie dałoby się zapożyczyć z analogii historycznej.

Wartość spekulacji nie polega na tym, że przewiduje dokument, który społeczeństwo przyjmie. Sprawia ona, że niewidzialną konstytucję teraźniejszości łatwiej zobaczyć. Dziś władza poznawcza jest już rozdzielona poprzez własność modeli, platform, danych, standardów i interfejsów. Ludzie już żyją pod automatycznymi klasyfikacjami, prywatnymi regułami wypowiedzi, predykcją zachowań i infrastrukturami tożsamości. Brak ogłoszonej konstytucji hybrydowej nie zachowuje neutralności. Pozwala istniejącym układom twardnieć bez publicznego autorstwa.

Najgłębszy wybór konstytucyjny dotyczy relacji między inteligencją a suwerennością. Inteligencja może doradzać suwerenności, rozdzielać ją albo po cichu ją zastępować. Gdy instytucje zdają się na systemy, ponieważ żaden człowiek nie może dorównać ich szybkości lub złożoności, wynik maszynowy może uzyskać autorytet bez formalnego przekazania. Odpowiedzią nie jest naleganie, aby ludzie wykonywali ręcznie każde zadanie. Jest nią zapewnienie, że cele, granice i korekta działania maszyn pozostają zakorzenione we wspólnocie politycznej zdolnej powiedzieć nie.

Cywilizacja jest hybrydowa nie dlatego, że ludzie i maszyny stają się nieodróżnialne, lecz dlatego, że ich zdolności stają się instytucjonalnie współzależne. Ludzie zapewniają status moralny, pamięć historyczną, ucieleśnione doświadczenie i autorytet definiowania celów zbiorowych. Maszyny zapewniają skalowalną percepcję, symulację, pamięć i koordynację. Jedno może korygować drugie: modele mogą ujawniać wzorce ignorowane przez instytucje ludzkie, podczas gdy wspólnoty ludzkie mogą odrzucać cele, które modele sprawnie optymalizują. Relacja staje się symbiozą konstytucyjną, gdy współzależność jest zorganizowana bez kapitulacji.

Yin-yang cywilizacji osiąga tutaj swoją dojrzałą formę. Technologia twarda wchodzi w osąd społeczny; technologia społeczna staje się wykonywalną infrastrukturą. Każda zawiera załączek drugiej. Celem konstytucji nie jest utrzymywanie ich oddzielnie. Jest nim powstrzymanie ich ruchu przed zapadnięciem się w dominację - zdolność bez legitymacji albo legitymację bez zdolności.

Technologia, która wybiera przyszłość

Najważniejszą technologią cywilizacji nie jest narzędzie, które daje jej największą władzę. Jest nią instytucja, która decyduje, jak można używać władzy, kto może jej używać i jak można korygować błędy. Pług zwiększył nadwyżkę, ale własność i opodatkowanie określiły jej dystrybucję. Pismo poszerzyło pamięć, ale archiwa i prawo określiły, które wersje pamięci stały się miarodajne. Druk poszerzył zakres wypowiedzi, ale cenzura, rynki, dziennikarstwo i instytucje publiczne określiły, co stało się widoczne. Energia kopalna zwiększyła produkcję, ale fabryka, korporacja, państwo i ruch pracowniczy określiły społeczny kompromis wokół niej. Sieci cyfrowe poszerzyły łączność, ale platformy, protokoły i systemy tożsamości określiły architekturę uczestnictwa. Sztuczna inteligencja poszerza poznanie. Jej historyczne znaczenie zostanie określone przez technologie społeczne zbudowane wokół niej.

Wniosek ten nie jest ani antytechnologiczny, ani instytucjonalnie konserwatywny. Twarda technologia jest niezbędna dla ludzkiego rozkwitu. Medycyna, energia, transport, sanitacja, komunikacja i obliczenia wydłużyły życie i poszerzyły możliwości. Argument polega na tym, że zdolność staje się postępowaniem dopiero poprzez organizację. Szczepionka bez produkcji i dystrybucji jest wynikiem laboratoryjnym. Czysta energia bez sieci, finansowania, standardów i zgody politycznej jest potencjałem. Inteligencja bez prawomocnych instytucji jest władzą szukającą właściciela.

Technologie społeczne zasługują na tę samą powagę, jaką przypisuje się laboratoriom i inżynierii. Wymagają eksperymentowania, dowodów, utrzymania, analizy niepowodzeń i osądu etycznego. Nie można ich jednak projektować dokładnie tak jak maszyn. Ich komponenty interpretują, opierają się i zmieniają. Projektowanie instytucjonalne musi zatem być partycypacyjne i rekurencyjne. Musi zakładać, że metrykami będzie się manipulować, że interfejsy przyciągną władzę, że kategorie będą wykluczać, że skuteczne standardy skostnieją i że każdy układ ostatecznie zderzy się z warunkami, których jego twórcy nie przewidzieli.

Długa historia prześladowana w tej książce nie oferuje jednej idealnej instytucji. Oferuje gramatykę trwałego projektowania. Zaufanie musi być przenośne, ale nie zmonopolizowane. Rejestry muszą podtrzymywać zobowiązania, nie czyniąc ponownej inwencji niemożliwą. Władza musi dysponować zdolnością działania, ale pozostawać podzielna i rozliczalna. Wiedza lokalna musi przetrwać wewnątrz systemów działających na dużą skalę. Rynki muszą przekazywać informacje, nie traktując każdej wartości jak towaru. Instytucje publiczne muszą działać, nie roszczać sobie prawa do wszechwiedzy. Sprzeciw musi być chroniony, ponieważ jest czujnikiem błędów. Reguły muszą zawierać reguły własnej rewizji.

Model yin-yang ujawnia, dlaczego debaty technologiczne tak często stają się jałowe. Jedna strona wyobraża sobie, że innowacja rozwiąże problemy polityczne przez obfitość, decentralizację lub wyższą inteligencję. Druga wyobraża sobie, że prawo i etyka mogą utrzymać zdolność w ryzach samymi deklaracjami. Historia nie potwierdza żadnego z tych przekonań. Instytucje społeczne

kształtują technologię od jej pierwszej decyzji inwestycyjnej, a systemy materialne przekształcają to, czym instytucje mogą realistycznie rządzić. Właściwe pytanie nie brzmi, która strona powinna dominować, lecz czy ich interakcja pozostaje podatna na korektę.

Przyszłość prawdopodobnie będzie zarazem mniej scentralizowana i bardziej skoncentrowana. Jednostki i małe grupy mogą zyskać nadzwyczajną zdolność produkcyjną dzięki sztucznej inteligencji, kryptografii i sieciom, podczas gdy leżąca pod nimi infrastruktura koncentruje się w rękach kilku firm i państw. Przynależność polityczna może stać się bardziej warstwowa, podczas gdy kontrola nad tożsamością stanie się bardziej strategiczna. Informacji może być pod dostatkiem, podczas gdy zaufana uwaga stanie się rzadka. Automatyzacja może ograniczyć konieczną pracę, podczas gdy bezpieczeństwo ekonomiczne pozostanie związane z miejscami pracy. Te paradoksy nie są anomaliami. Są znakami, że dwie rodziny technologiczne poruszają się z różnymi prędkościami.

Cywilizacja zdolna nimi nawigować będzie traktować innowację instytucjonalną jako badania podstawowe. Zbuduje zdolności publiczne, zanim kryzys uczyni zależność od podmiotów prywatnych nieodwracalną. Będzie testować nowe mechanizmy, nie pozwalając, by eksperymenty stały się nierozliczalnymi wyjątkami. Zachowa ręczne i instytucjonalne rozwiązania rezerwowe. Sfinansuje kontr-ekspertyzę i pluralną inteligencję. Rozdzieli technologiczne zyski na tyle szeroko, by ludzie doświadczali innowacji jako rozszerzonej sprawczości, a nie narzuconej zbędności. Utrzyma prawa, które podróżują pomiędzy platformami i jurysdykcjami. Będzie reprezentować ludzi nieobecnych przy bezpośrednich negocjacjach: mniejszości, przyszłe pokolenia oraz tych, których życie jest słabo odwzorowywane w danych.

Żaden projekt nie może usunąć tragedii ani konfliktu. Wartości pozostaną mnogie. Niektórych ryzyk nie da się obliczyć. Instytucje będą zawodzić, a reformy będą tworzyć nowe problemy. Realistyczną aspiracją nie jest doskonała kontrola, lecz uczenie się konstytucyjne: społeczeństwo zdolne odkrywać błąd, chronić krytyków, naprawiać krzywdę i rewidować władzę bez poddawania się przemocy lub permanentnemu stanowi wyjątkowemu.

Wyrażenie *cywilizacja hybrydowa* może z czasem wydawać się staroświeckie. Przyszłe pokolenia mogą traktować inteligencję maszynową jako zwyczajną infrastrukturę, tak jak współczesne społeczeństwa rzadko opisują siebie jako cywilizacje druku czy cywilizacje elektryczności. Ważne pozostanie to, jaki układ zostanie ustanowiony w czasie przejścia. Wczesne ustawienia domyślne stają się standardami; standardy stają się zależnościami; zależności stają się władzą. Wybory konstytucyjne dokonane wtedy, gdy systemy wciąż podlegają sporowi, mogą kształtować stulecia.

Dlatego przyszłość wybierana jest wcześniej, niż się wydaje. Wybiera się ją w umowach zakupowych, standardach technicznych, architekturach tożsamości, regułach odpowiedzialności, dostępie do modeli, prawach pracowniczych, programach nauczania, badaniach publicznych i projektowaniu odwołania. Wybiera się ją wtedy, gdy wygodą staje się zależnością i gdy prywatna polityka staje się infrastrukturą publiczną. Wielkie deklaracje mają znaczenie, lecz cywilizację często konstituują przyziemne interfejsy.

Wyzwanie nie polega na zatrzymaniu postępu inteligencji. Polega na zapobieżeniu temu, by inteligencja zawężyła pole ludzkiego stawania się. Dobra technologia społeczna nie tylko

koordynuje ludzi wokół celu. Zachowuje ich zdolność do kwestionowania celu, zmieniania reguł i wyobrażania sobie innej przyszłości. Ta zdolność jest najgłębszą formą wolności i jedynym trwałym zabezpieczeniem przed potęgami, które nasze narzędzia czynią możliwymi.

Każda cywilizacja jest budowana dwa razy: najpierw jako wzór wspólnych oczekiwań, potem jako wzór kamienia, energii, metalu i kodu. Druga konstrukcja jest widoczna. Pierwsza decyduje, co widzialny świat będzie znaczyć.

Wybrana bibliografia

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2019. *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. New York: Penguin Press.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arrow, Kenneth J. 1951. *Social Choice and Individual Values*. New York: Wiley.
- Bellah, Robert N. 2011. *Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Benkler, Yochai. 2006. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.
- Boyd, Robert, and Peter J. Richerson. 1985. *Culture and the Evolutionary Process*. Chicago: University of Chicago Press.
- Coase, Ronald H. 1937. "The Nature of the Firm." *Economica* 4 (16): 386-405.
- Conitzer, Vincent, and Caspar Oesterheld. 2024. "Foundations of Cooperative AI." *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- Dafoe, Allan, Yoram Bachrach, Gillian Hadfield, Eric Horvitz, Kate Larson, and Thore Graepel. 2020. "Open Problems in Cooperative AI." arXiv:2012.08630.
- Davidson, Sinclair, Primavera De Filippi, and Jason Potts. 2018. "Blockchains and the Economic Institutions of Capitalism." *Journal of Institutional Economics* 14 (4): 639-658.
- De Filippi, Primavera, and Aaron Wright. 2018. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dittmar, Jeremiah E. 2011. "Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press." *Quarterly Journal of Economics* 126 (3): 1133-1172.
- Durkheim, Emile. 1912. *The Elementary Forms of Religious Life*.
- Eisenstein, Elizabeth L. 1979. *The Printing Press as an Agent of Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, Michel. 1975. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.
- Fraser, Nancy. 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy." *Social Text* 25/26: 56-80.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press.
- Graeber, David. 2011. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn: Melville House.
- Graeber, David, and David Wengrow. 2021. *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Greif, Avner. 2006. *Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, Jürgen. 1962. *The Structural Transformation of the Public Sphere*.
- Hayek, F. A. 1945. "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review* 35 (4): 519-530.

- Henrich, Joseph. 2016. *The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter*. Princeton: Princeton University Press.
- Internet Engineering Task Force. 2004. "A Mission Statement for the IETF." RFC 3935.
- Lessig, Lawrence. 1999. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
- Levi-Strauss, Claude. 1949. *The Elementary Structures of Kinship*.
- Mauss, Marcel. 1925. *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*.
- McLuhan, Marshall. 1964. *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- Merton, Robert K. 1942. "The Normative Structure of Science." W *The Sociology of Science*.
- Mokyr, Joel. 2016. *A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."
- National Institute of Standards and Technology. 2023. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1.
- National Institute of Standards and Technology. 2024. *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, Elinor. 2009. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." Wykład noblowski.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart.
- Rahwan, Iyad. 2018. "Society-in-the-Loop: Programming the Algorithmic Social Contract." *Ethics and Information Technology* 20: 5-14.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. 2017. *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. New Haven: Yale University Press.
- Searle, John R. 1995. *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
- Sen, Amartya. 1999. "The Possibility of Social Choice." *American Economic Review* 89 (3): 349-378.
- Shapiro, Carl, and Hal R. Varian. 1999. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Boston: Harvard Business School Press.
- Tainter, Joseph A. 1988. *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, E. P. 1967. "Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism." *Past & Present* 38: 56-97.
- Tilly, Charles. 1990. *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
- United Nations Development Programme. 2024. *Universal Safeguards for Digital Public Infrastructure*.
- UNESCO World Heritage Centre. 2018. "Gobekli Tepe." World Heritage List, no. 1572.
- Weber, Max. 1922. *Economy and Society*.
- Werbach, Kevin. 2018. *The Blockchain and the New Architecture of Trust*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Whitehouse, Harvey. 2004. *Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

World Wide Web Consortium. 2022. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0: Core Architecture, Data Model, and Representations*. Rekomendacja W3C.

Zuboff, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.

Uwaga dotycząca zakresu

Żaden pojedynczy tom nie jest w stanie skatalogować każdej instytucji w każdej cywilizacji. Argument tej książki ma charakter porównawczy: oferuje język, w którym pokrewieństwo i kryptografię, rytuał i systemy rekomendacyjne, monety i tożsamość cyfrową, prawo i inteligentne kontrakty, biurokrację i sztuczną inteligencję można porównywać bez udawania, że są identyczne. Każda dziedzina - rodzina, medycyna, religia, wojna, sztuka, sport, seksualność, nauka, środowisko, finanse, edukacja i obliczenia - zawiera kolejne technologie społeczne zasługujące na wyspecjalizowane historie.